



RECUADRO 8-9. Comentarios clínicos (cont.)

pueden ser anormales («chasquidos» y «soplos») e indican anomalías en el cierre, apertura o flujo de sangre a través de las válvulas. Los orificios valvulares pueden ser estrechos (**estenosis**) o las valvas que hay a su nivel no cerrar bien (**insuficiencia**). La **estenosis mitral** producida por la acción de bacterias sobre las valvas durante la **fiebre reumática** ha sido una de las primeras causas de patología cardíaca y de muerte hasta hace pocos años, y continúa siéndolo en numerosos países subdesarrollados.

Prótesis valvulares

En la actualidad, las válvulas pueden ser reemplazadas mediante **prótesis biológicas o mecánicas que imitan sus capacidades funcionales**. Las **prótesis biológicas** pueden ser de tejidos frescos o fijados de humanos o de animales. Entre ellas están los homoinjertos frescos de cadáveres o las bioprótesis (heteroinjertos), construidas con tejidos animales fijados y materiales sintéticos, como, por ejemplo, las bioprótesis de cerdo, que son muy utilizadas. Las **prótesis mecánicas**, también muy empleadas, se construyen totalmente a partir de materiales inertes.

Obstrucción coronaria

En casos de obstrucción coronaria con consecuencia de infarto, se puede «saltar el obstáculo» quirúrgicamente, mediante la realización de puentes vasculares (**pontajes**) entre la aorta y el sector de la coronaria distal a la obstrucción. Los injertos utilizados para la realización de estos puentes pueden ser venosos (generalmente la vena safena interna) o arteriales (tomados de las arterias mamarias interna, gastroepiploica, radial o epigástrica). Actualmente puede introducirse un **catéter en la coronaria y dilatar su luz insuflando un «globo»**. El catéter se introduce por la arteria femoral o humeral hasta alcanzar los orificios coronarios de la aorta ascendente, por donde se penetra a la luz coronaria.

Alteraciones del sistema de conducción

La conducción del impulso cardíaco puede alterarse dando origen a manifestaciones clínicas de **arritmia** (alteraciones del ritmo cardíaco) o de **bloqueo de la conducción**. Puede suceder, por ejemplo, que otra parte del sistema tome el mando de la contracción, convirtiéndose en un marcapasos ectópico; en esta situación, la secuencia de la contracción cardíaca se altera. En los últimos años, la manipulación quirúrgica del corazón es también un factor que provoca bloqueos de la conducción, pues incluso una sutura mal puesta puede lesionar la vía de conducción.

Los trastornos del ritmo pueden obligar a implantar **marcapasos artificiales**. Consisten en un generador, que se implanta bajo la piel del tórax, y un cable con dos electrodos, que se colocan generalmente en el endocardio del ventrículo derecho; el cable es introducido por vía venosa a través de la vena subclavia. El marcapasos produce una corriente de unos 1,5 V y se programa al ritmo deseado.

Tractos accesorios. En ocasiones, pueden observarse haces aberrantes de tejido de conducción relacionados con la aparición de trastornos del ritmo cardíaco. El **síndrome de Wolff-Parkinson-White** se caracteriza por la existencia de una o varias vías accesorias que conectan, a modo de puente, el miocardio auricular con el ventricular en algunos puntos alrededor de la unión auriculoventricular. El estudio histológico de

estas vías muestra que están constituidas por fibras musculares de trabajo normal.

Síndrome del corazón roto (miocardiopatía de tako-tsubo)

Es una forma de insuficiencia cardíaca aguda y reversible que se desencadena por una sobreactivación del simpático cardíaco como consecuencia de situaciones de estrés emocional intenso. El nombre de esta patología es debido a que se produce en ocasiones en mujeres de edad avanzada tras la muerte de un ser querido.

Dolor cardíaco

Las fibras aferentes de los nervios simpáticos transmiten el dolor de la angina de pecho y del infarto; dado que parte de la piel del tórax y del brazo izquierdo están inervadas por nervios procedentes de los segmentos T1 a T5, el dolor cardíaco es referido a estos territorios cutáneos. Debido a que en el interior de la médula las fibras aferentes izquierdas pueden, por interneuronas o colaterales comisurales, pasar al lado derecho, a veces el dolor cardíaco puede irradiarse al lado derecho o los dos lados. Las terminaciones nerviosas libres receptoras del dolor son estimuladas por algunos metabolitos producidos ante la disminución de oxígeno en el miocardio.

Derrames pericárdicos

La cavidad pericárdica puede hacerse real y aumentar su tamaño cuando se produce un derrame y se acumulan líquidos en su interior (**véase Fig. 8-36**). Puede haber un aumento de secreción (**hidropericarditis**), una acumulación de sangre (**hemopericardio**), por rotura del corazón, o colecciones de pus (**piopericardio**). Una herida, por ejemplo, por arma blanca, puede hacer que entre aire en la cavidad (**neumopericardio**). En estas situaciones, el corazón tiene a su alrededor una «coraza» que impide su correcto deslizamiento y distensión, originando un cuadro clínico grave. La sangre no entra normalmente y se acumula en las venas, provocando una ingurgitación de las venas del cuello. La sangre sale con dificultad durante la sístole ventricular izquierda, lo que determina una caída de la presión arterial (hipotensión) y un déficit agudo de irrigación de los tejidos. En fin, falla la circulación pulmonar y se produce una dificultad respiratoria intensa (**disnea**). La inflamación del pericardio (**pericarditis**) genera un ruido especial en la auscultación (**roce pericárdico**), a consecuencia de la pérdida de humedad de las láminas pericárdicas.

El pericardio puede ser puncionado para drenar una acumulación patológica de líquido o para extraer una muestra del mismo con fines diagnósticos. La punción (**pericardiocentesis**) puede hacerse en dos zonas: insertando la aguja en la zona cardíaca libre de pleuras, a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal, o bien junto al lado izquierdo del apéndice xifoides. El primer procedimiento debe evitar lesionar la arteria torácica interna o la interventricular anterior. En la actualidad, este procedimiento se lleva a cabo mediante control ecocardiográfico.

Perfusión cardíaca por el seno coronario

El seno coronario se utiliza, en cirugía cardíaca, como vía para realizar una perfusión retrógrada de una solución protectora del miocardio (**solución cardiopléjica**), destinada a detener la


RECUADRO 8-9. Comentarios clínicos (cont.)

función cardíaca y reducir al mínimo el consumo miocárdico de oxígeno, y así paliar los daños isquémicos asociados a la manipulación cardíaca.

Alteraciones de la matriz extracelular intramiocárdica

Existen evidencias morfológicas y funcionales de que el incremento o la degradación de la matriz extracelular producen gra-

ves alteraciones en las propiedades mecánicas de la dinámica cardíaca. En algunas enfermedades se produce un incremento del colágeno intersticial que provoca un remodelado de las redes de la matriz y la aparición de cicatrices microscópicas (**fibrosis**) en el espesor del miocardio. En casos de infarto de miocardio o en procesos inflamatorios se activa la enzima colagenasa, provocando la ruptura del colágeno fibrilar y la alteración de las redes de matriz, lo que trae como consecuencia una dilatación ventricular y un adelgazamiento de las paredes cardíacas.

mando un «bastón», primero por encima del corazón y, luego, por delante de la columna vertebral hasta la 4ª vértebra lumbar, donde se divide, como las ramas abiertas de una pinza, en dos arterias terminales, las **arterias ilíacas comunes**, que irrigan la pelvis y los miembros inferiores. En la zona de la bifurcación nace la **arteria sacra media**, una rama delgada que desciende por de-

lante del sacro hasta el cóccix y contribuye a irrigar las paredes pélvicas.

Se distinguen, en su trayecto, tres **segmentos**: la **aorta ascendente**, el **arco o cayado aórtico** y la **aorta descendente**. Esta última atraviesa el tórax y el abdomen, por lo que topográficamente se divide en dos porciones, la **aorta torácica** y la **aorta abdominal**.

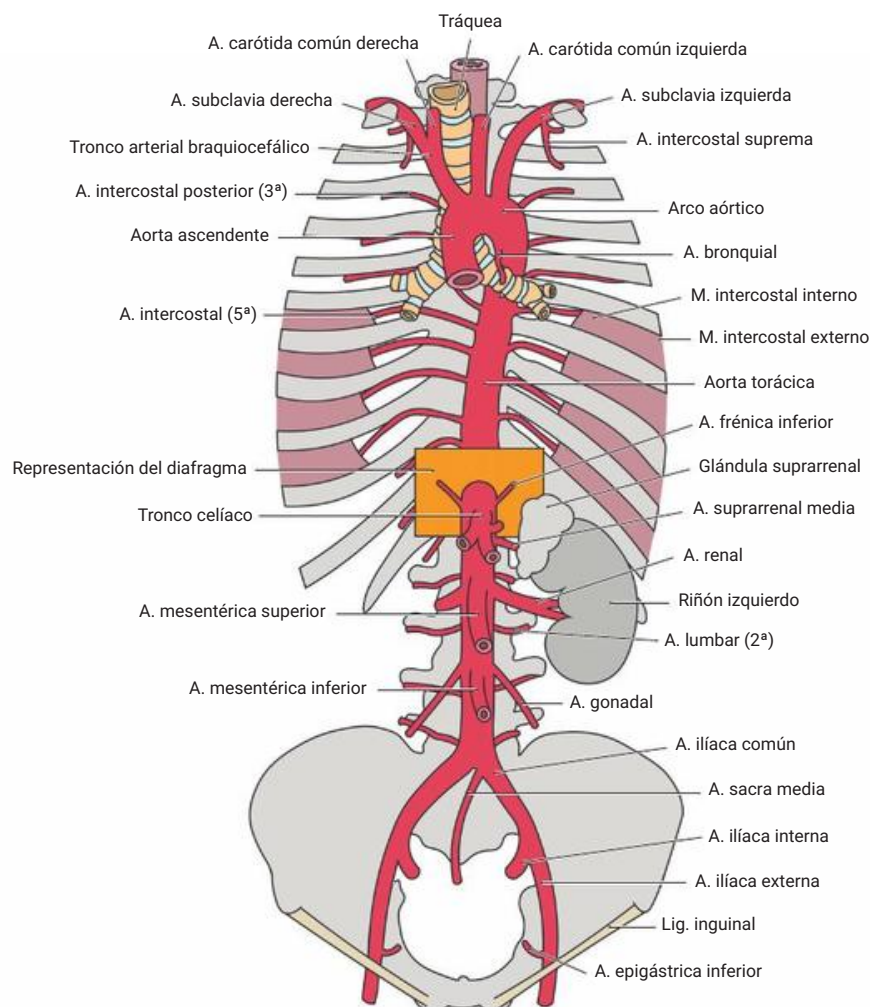


Figura 8-37. Esquema general del sistema arterial de la aorta. La posición del diafragma se ha representado con un recuadro.

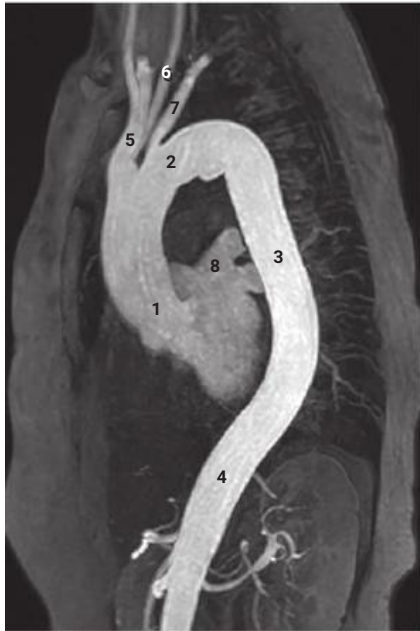


Figura 8-38. Resonancia magnética ilustrando el trayecto de la arteria aorta. 1: Aorta descendente. 2: Arco aórtico. 3: Aorta torácica. 4: Aorta abdominal. 5: Tronco arterial braquiocefálico. 6: Carótida izquierda. 7: Subclavia izquierda.

Aorta ascendente

(véanse Figs. 8-11, 8-32 y 8-38)

La aorta ascendente se encuentra dentro del saco pericárdico, por encima del corazón. Desde su origen en la base

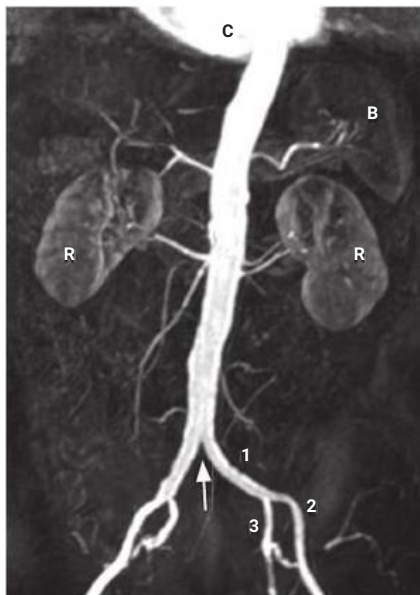


Figura 8-39. Resonancia magnética de la aorta abdominal. C: corazón; B: bazo; R: riñones. 1: Arteria ilíaca común izquierda. 2: Arteria ilíaca externa. 3: Arteria ilíaca interna. Flecha: bifurcación aórtica.

del ventrículo izquierdo se dirige hacia arriba y algo hacia la derecha y adelante, durante un trayecto de unos 4 cm, y se continúa con el arco aórtico. El límite está marcado por la línea de inserción del pericardio. En la unión entre ambos segmentos la aorta suele presentar una discreta dilatación anterior, el **bulbo aórtico**. No existe en el niño y, posiblemente, se deba a la acción mecánica de la presión sanguínea. Es una zona sensible a la formación de aneurismas.

Se **proyecta en la superficie torácica por detrás del esternón**, en una franja oblicua que va desde el tercer espacio intercostal izquierdo hasta el extremo esternal del segundo cartílago costal derecho (véase Fig. 8-10).

La porción inicial de la arteria tiene tres pequeñas dilataciones denominadas **senos aórticos (senos de Valsalva)**; cada dilatación es craneal a cada una de las valvas semilunares (véase Fig. 8-20).

Dentro del saco pericárdico, la aorta ascendente está acompañada por el tronco pulmonar. La aorta se dispone primero por detrás y, luego, a la derecha del tronco pulmonar. Ambos vasos están rodeados de una vaina de pericardio seroso (*pedículo arterial*). A través de su envoltura pericárdica, la aorta tiene a su derecha, la vena cava superior y la aurícula derecha; por delante el esternón, del que está separado por el timo, o sus restos, y el seno pleural costomediastínico anterior derecho con el borde anterior del pulmón; por detrás se encuentran el pedículo pulmonar derecho y la aurícula izquierda, de la que está separada por el seno transversal del pericardio.

Cayado aórtico

El cayado o arco aórtico se dirige hacia atrás y hacia la izquierda describiendo un arco cóncavo hacia abajo, hasta colocarse en la vertiente lateral izquierda del cuerpo de la cuarta vértebra torácica, donde se incurva para continuarse con la aorta descendente. Ocupa el **mediastino superior** (Fig. 8-40; véanse Figs. 8-9, 8-11, 8-12, 8-31 y 8-38).

El cayado se **proyecta en la superficie anterior del tórax** sobre el manubrio del esternón, entre los extremos esternales de los segundos cartílagos costales (véase Fig. 8-10).

De la convexidad del cayado nacen tres grandes arterias para la cabeza y las extremidades superiores: de delante atrás el **tronco arterial braquiocefálico**, la **carótida primitiva (o común) izquierda** y la **subclavia izquierda**.

El cayado salta por encima de la bifurcación del tronco pulmonar y del pedículo pulmonar izquierdo. Está unido a la bifurcación de la arteria pulmonar por el **ligamento arterioso** (véase *Arteria pulmonar*). La zona del arco comprendida entre el ligamento arterioso y el origen de la subclavia izquierda se denomina **istmo aórtico**. Es una zona estrecha bien manifiesta en el período prenatal, pero después del nacimiento, con la obliteración del conducto arterioso, se corrige la estrechez, y puede persistir en el adulto como una ligera muesca en la concavidad del cayado. Discurre entre dos vertientes viscerales: una anteroexterna o pleuropulmonar y otra posteroexterna o traqueo-esofágica. La superficie anteroexterna del cayado entra en relación con la pleura mediastínica y el pulmón izquierdo, donde labra un surco por encima del hilio. La superficie posteroexterna del cayado pasa a la izquierda de la tráquea y del esófago.

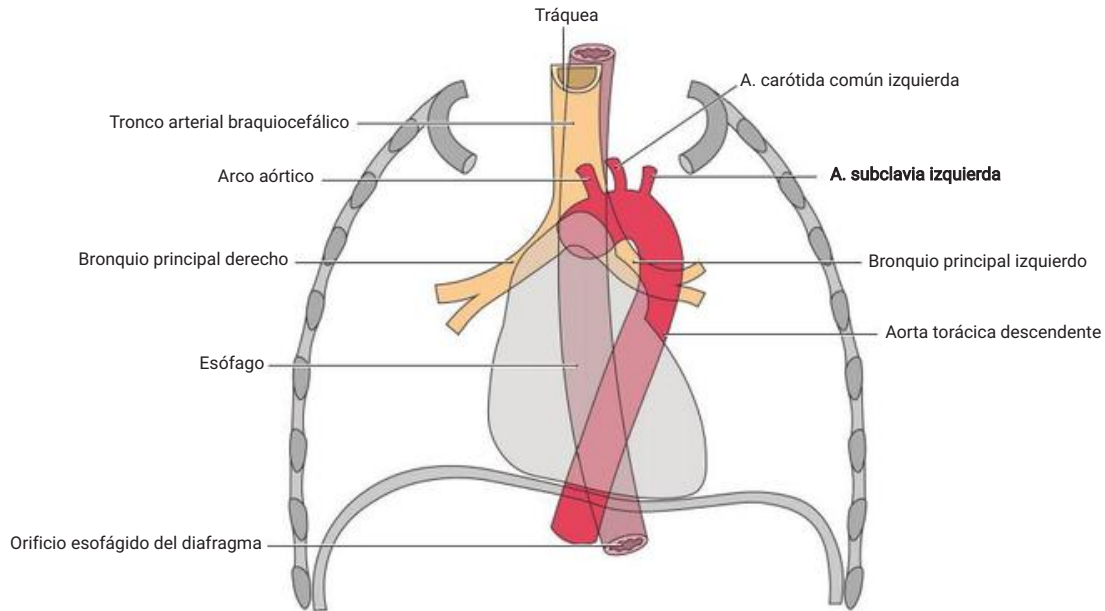


Figura 8-40. Visión anterior esquemática de los órganos mediastínicos. El saco pericárdico se representa transparentado para poder ver detrás los órganos del mediastino posterior.

Varias estructuras nerviosas y linfáticas están relacionadas con el cayado. Entre la vertiente pleural y el cayado se disponen, de delante atrás, el nervio frénico izquierdo, ramos cardíacos vegetativos y el nervio vago izquierdo. El vago emite el nervio recurrente, el cual forma un asa bajo el cayado para colocarse por dentro de éste y ascender por el ángulo traqueoesofágico. Igualmente, por dentro del cayado se encuentran el conducto torácico a la izquierda del esófago y la cadena ganglionar laterotraqueal. Los plexos vegetativos cardíacos rodean el cayado por debajo y por dentro.

Los **cuerpos aorticopulmonares** son *quimiorreceptores* similares al cuerpo carotídeo. Se encuentran adosados a la adventicia del cayado de la aorta, en una posición muy variable, próximos a la aorta ascendente; generalmente son dos, uno a cada lado del cayado. Se han observado tumores de estas formaciones denominados genéricamente paragangliomas.

Diseminados por el espesor de la pared del cayado hay gran cantidad de **barorreceptores con una función similar** a los del seno carotídeo. Los cuerpos aorticopulmonares y los barorreceptores están inervados por el nervio vago.

Aorta torácica

La aorta torácica es la porción de la aorta descendente que ocupa el mediastino posterior (**véanse Figs. 8-9, 8-40 y Cap. 9, Fig. 9-36**). Se origina como continuación del cayado de la aorta a la altura de la 4ª vértebra torácica y se extiende hasta su paso por el orificio aórtico del diafragma.

Desciende adosada, por detrás, a la vertiente anteroizquierda de los cuerpos vertebrales torácicos; es un poco

oblicua, de modo que en su terminación está muy próxima a la línea media. En su descenso cruza al esófago, colocándose primero a la izquierda y luego por detrás.

A la izquierda, están la pleura mediastínica y el pulmón izquierdo, donde talla un surco; a la derecha, el conducto torácico y la vena ácigos; por detrás, las venas hemiaácigos; por delante, el pedículo pulmonar izquierdo, el pericardio y el esófago.

Aorta abdominal

La aorta abdominal es la porción de la aorta descendente que se extiende desde el orificio aórtico del diafragma hasta la 4ª vértebra lumbar, donde se divide en las arterias ilíacas comunes (**véase Fig. 10-1**).

Se sitúa en el espacio retroperitoneal primario, inmediatamente por delante de la columna lumbar y a la izquierda de la vena cava inferior, de la que está algo separada en la parte alta por la interposición del pilar derecho del diafragma. La aorta tiene por delante, y de arriba abajo, el plexo celíaco, la bolsa omental, el complejo duodenopancreático, las venas esplénica y renal izquierda, y el peritoneo parietal posterior, a través del cual se relaciona con las asas intestinales. Por debajo del diafragma, la cisterna del quilo se dispone por detrás y a la derecha de la aorta. La aorta abdominal está rodeada por los plexos nerviosos simpáticos y los ganglios linfáticos lumbares.

La aorta descendente (torácica y abdominal) se **proyecta** en la pared anterior del tronco siguiendo una franja descendente y algo oblicua hacia la línea media que se extiende desde el extremo esternal del segundo cartílago costal izquierdo hasta unos 2 cm por debajo y algo a la izquierda del ombligo.

Distribución de la aorta

(véase Fig. 8-37)

La aorta emite ramas terminales y colaterales.

Ramas terminales

Las ramas terminales de la aorta, las **arterias ilíacas comunes**, irrigan la pelvis y los miembros inferiores.

Ramas colaterales

Las ramas colaterales son muy numerosas y dan origen al resto de arterias del organismo. Según su origen, proceden de la aorta ascendente, del cayado, de la aorta torácica y de la aorta abdominal.

Las **ramas de la porción ascendente** son las **arterias coronarias**, destinadas a irrigar el propio corazón.

Las **ramas del cayado** están destinadas a irrigar la cabeza, el cuello y los miembros superiores. El patrón más frecuente (65 %) está formado por tres grandes vasos que nacen de la convexidad del cayado, y que de delante atrás son el **tronco arterial braquiocefálico**, la **carótida común izquierda** y la **subclavia izquierda**.

La **aorta torácica** da ramas viscerales y ramas parietales.

Las **ramas viscerales** son vasos cortos y muy variables destinados a las vísceras próximas.

Las **arterias bronquiales** son generalmente tres: dos izquierdas y una derecha. La arteria bronquial derecha no

suele nacer directamente de la aorta, sino de la tercera intercostal posterior derecha o de una bronquial izquierda. Alcanzan los bronquios extrapulmonares por detrás y se distribuyen por su pared penetrando con ellos en los pulmones.

Los **ramos esofágicos** son pequeños vasos, normalmente entre cuatro y seis, que irrigan la pared del esófago.

Los **ramos pericárdicos** alcanzan la cara posterior del saco pericárdico.

Los **ramos mediastínicos** son muy finos y van al tejido conectivo y a los ganglios linfáticos del mediastino posterior.

Las **ramas parietales** son pares y están destinadas a irrigar las paredes toracoabdominales y la columna vertebral y su contenido. Son las **arterias intercostales posteriores**, las **subcostales** y las **frénicas superiores**.

La **aorta abdominal** emite ramos parietales y viscerales.

Las **ramas parietales**, pares, son las **arterias lumbares** y las **frénicas inferiores**, destinadas a irrigar las paredes del abdomen, el diafragma y la columna vertebral con su contenido.

Las **ramas viscerales** están destinadas a las vísceras abdominales. Se clasifican en ramas viscerales pares e impares.

Las **ramas viscerales pares** son las **arterias suprarrenales medias**, **renales** y **gonadales (testiculares u ováricas)**. Téngase en cuenta que las gónadas tienen una posición abdominal al comienzo de su desarrollo prenatal y migran a su posición definitiva a lo largo del desarrollo.

Las **ramas viscerales impares** son el **tronco celíaco**, la **arteria mesentérica superior** y la **arteria mesentérica inferior** (Recuadro 8-10).



RECUADRO 8-10. Comentarios clínicos

Origen anómalo de la aorta

Existen malformaciones congénitas en las cuales la aorta tiene un origen anómalo. En algunos casos, puede nacer del ventrículo derecho, y, entonces, la pulmonar, nace del ventrículo izquierdo; esta grave malformación, conocida como *transposición de los grandes vasos*, se debe a un defecto en la tabicación del tracto de salida del corazón embrionario. En otros, la aorta nace en los dos ventrículos (*aorta cabalgante*); esta disposición es una de las alteraciones que se producen en la *tetralogía de Fallot*, una de las malformaciones cardíacas más frecuentes, caracterizada, además de lo mencionado, por estenosis de la válvula pulmonar, comunicación interventricular e hipertrofia del ventrículo derecho.

Malformaciones congénitas del cayado aórtico

El cayado de la aorta es un lugar particularmente sensible a sufrir malformaciones congénitas o a anomalías y variaciones en la disposición de sus troncos arteriales.

Entre las malformaciones más frecuentes destacan la persistencia del conducto arterioso, la coartación de la aorta, el arco aórtico dextrógiro y la duplicación del cayado.

La **persistencia del conducto arterioso** obedece a que éste no se cierra después del nacimiento por acción de la contracción de su pared muscular y la proliferación de la capa íntima formando el ligamento arterioso. En estas condiciones, se

produce un cortocircuito aortopulmonar y pasa sangre oxigenada a la circulación pulmonar, sobrecargándola.

La **coartación de la aorta** es un estrechamiento en las proximidades del ligamento arterioso, distal al origen de la subclavia izquierda. La sangre se dirige en su mayor parte hacia la cabeza y las extremidades superiores, y llega en pequeña cantidad a la mitad inferior del cuerpo. Un signo clínico que se observa es la ausencia o disminución del pulso en las arterias de las extremidades inferiores. Para compensar, se forma, mediante los vasos de las paredes torácicas, una circulación colateral que permite derivar sangre de las subclavias a las ilíacas externas por las arterias epigástricas e intercostales.

En muy raras ocasiones la aorta se dirige hacia la derecha (**arco aórtico dextrógiro**). También puede observarse una *duplicación del cayado*; en esta circunstancia la aorta ascendente se divide en dos arcos que contornean la tráquea y el esófago para volverse a unir por detrás de estos órganos. El anillo vascular así formado puede comprimir la tráquea y el esófago provocando dificultades respiratorias y de deglución.

Variaciones de las ramas del cayado aórtico

Las variaciones en la disposición de estos troncos arteriales son muy frecuentes, y extraordinariamente variables y difíciles de sistematizar. Afectan al número de ramas, o a su forma de origen y trayecto.


RECUADRO 8-10. Comentarios clínicos (cont.)

Muy excepcionalmente puede haber un solo tronco arterial (como en el caballo) que emite, luego, las subclavias y carótidas. En ocasiones salen dos arterias; en estos casos, puede haber una subclavia izquierda y un tronco arterial que se divide en las dos carótidas y la subclavia derecha, o dos troncos que dan cada uno a la carótida y la subclavia correspondiente. En algunos casos se observa salir cuatro arterias, siendo una la vertebral, o incluso cinco, con las dos vertebrales independientes.

Una variación del origen de la subclavia derecha tiene interés clínico. Esta arteria puede nacer independientemente como la última de las ramas del cayado y dirigirse hacia el lado derecho a través de la línea media (0,5%). Suele pasar por delante de la tráquea, pero, en ocasiones, lo hace entre tráquea y esófago o incluso por detrás del esófago, planteando graves problemas durante la deglución (*disfagia luxoria*).

Aneurismas

Aunque pueden aparecer en cualquier parte de la aorta, la aorta abdominal y las arterias ilíacas comunes son una zona especialmente sensible a la aparición de aneurismas. Son extremadamente graves, pues su rotura provoca una masiva hemorragia interna que puede acabar, en minutos, con la vida del paciente. En ocasiones se diagnostican con motivo de un examen de rutina. A la palpación abdominal profunda se sienten como una «tumoración que late». Los aneurismas deben extirparse, bien abriendo el abdomen o, actualmente, también, por vía endovascular mediante sofisticadas técnicas con catéteres. Cuando se hace por vía abdominal, se liga la aorta por encima y por debajo del aneurisma, se abre éste y se coloca dentro un injerto vascular sintético, el cual se reviste con el propio saco del aneurisma.

PATRÓN GENERAL DEL SISTEMA VENOSO
Sistema venoso cava

La sangre venosa de la circulación sistémica retorna a la aurícula derecha del corazón por el sistema de las **venas cavas**, con excepción de la sangre del propio corazón, que lo hace directamente mediante el seno coronario.

Se distinguen dos sistemas: de la **vena cava superior** y de la **vena cava inferior**. La cava superior recoge la sangre del diafragma para arriba y la cava inferior, la del diafragma para abajo. Ambos sistemas están *anastomosados* por el sistema de las **venas ácigos** y las **venas de la columna vertebral**, que, a su vez, recogen sangre de las paredes torácicas y abdominales, y de la región del raquis. Asimismo, las venas de las paredes toracoabdominales constituyen un sistema anastomótico entre ambas cavas. Las vías de anastomosis entre ambas venas cavas se denominan *anastomosis cavocavales*.

Las uniones cavocavales pueden desempeñar un papel muy importante en la formación de una circulación colateral que garantice el retorno de sangre al corazón cuando hay una obstrucción en la vía principal.

Vena cava superior
(Fig. 8-41)

La vena cava superior recibe la sangre de la cabeza, el cuello, las extremidades superiores, las paredes torácicas y abdominales y de órganos torácicos con excepción del corazón y los pulmones.

El **tronco de la vena cava superior**, formado por la confluencia de los dos **troncos venosos braquiocéfálicos derecho e izquierdo** a la altura de la articulación entre el primer cartílago costal derecho y el esternón, desciende verticalmente para desembocar en la aurícula derecha. Es un vaso muy grueso, de unos 2 cm de diámetro, que se sitúa en el **mediastino superior**.

La cava superior se *sitúa* a la derecha de la aorta ascendente, por dentro y por detrás del pulmón derecho; el timo,

o sus restos, se disponen por delante, interponiéndose entre la vena y el pulmón. Por detrás, la cava recibe el cayado de la vena ácigos y, bajo él, contrae relaciones con el pedículo pulmonar derecho. En su parte inferior el vaso está envuelto en pericardio, formando parte del **pedículo venoso**. La vena se *proyecta* sobre el extremo interno de los dos primeros espacios intercostales derechos y el borde derecho del esternón.

Troncos venosos braquiocéfálicos

Como ya se ha mencionado, la vena cava superior se forma por la confluencia de dos **troncos venosos braquiocéfálicos, el derecho y el izquierdo** (véanse Figs. 8-31 y 8-41), los cuales se disponen en el **mediastino superior**. Cada uno de estos troncos se forma a su vez por la unión de la vena yugular interna y de la vena subclavia, punto denominado **confluente venoso (ángulo venoso)**, el cual se sitúa inmediatamente por detrás del extremo interno de la clavícula y de la articulación esternoclavicular, razón por la cual los desplazamientos hacia atrás del extremo interno de la clavícula, sea por una luxación de la articulación esternoclavicular o por una fractura, pueden desgarrar el confluente venoso y provocar una grave hemorragia.

El **tronco venoso braquiocéfálico derecho** desciende casi verticalmente unos 2 cm hasta la altura del extremo inferior del primer cartílago costal. Se dispone por delante y por fuera del tronco arterial braquiocéfálico, y se encuentra por detrás y por dentro del vértice pulmonar, donde labra una huella.

El **tronco venoso braquiocéfálico izquierdo** es casi horizontal, más largo, y se dirige oblicuamente hacia la derecha y hacia abajo por detrás del manubrio esternal. Cruza por delante de los tres grandes troncos arteriales que salen del cayado de la aorta y por encima de éste. El timo se sitúa entre el tronco venoso y el esternón.

Venas tributarias

Los troncos braquiocéfálicos reciben las siguientes venas: **vertebral, torácica interna, pericardiofrénica e inter-**

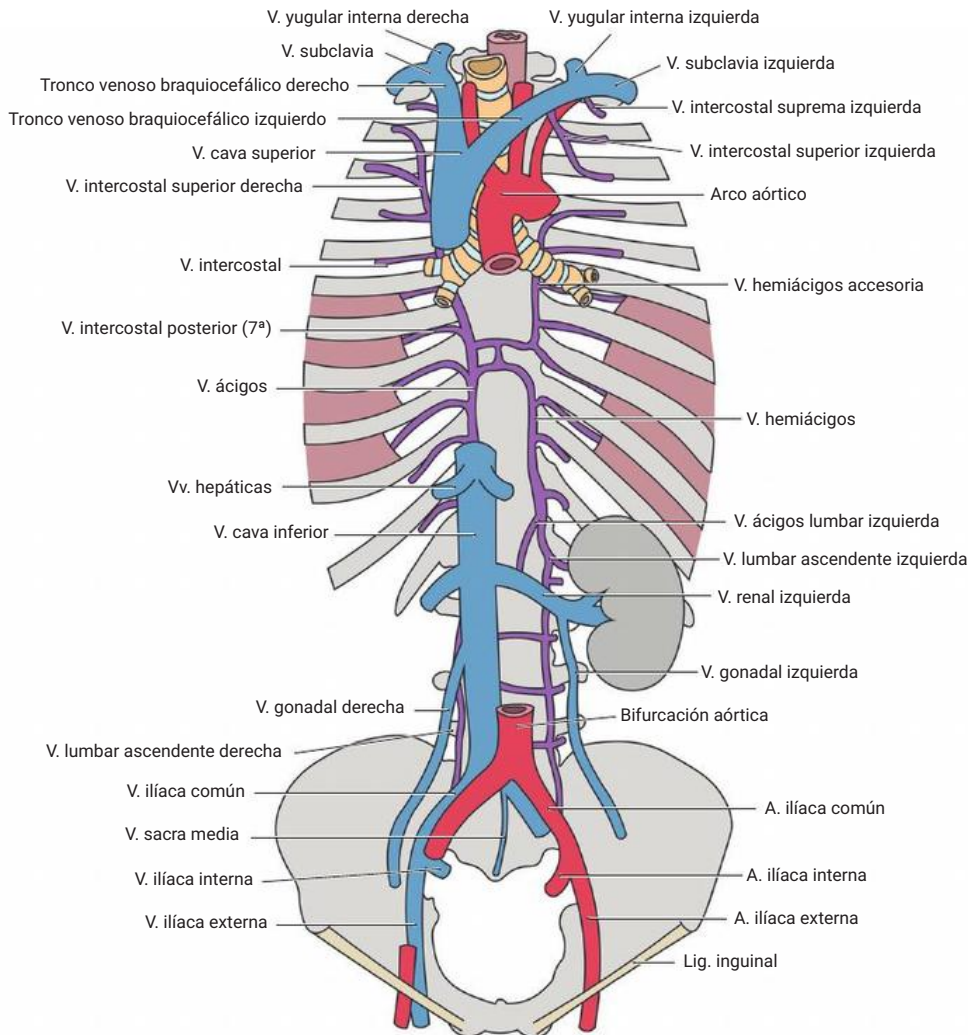


Figura 8-41. Esquema general del sistema venoso de las venas cavas y ácigos.

costales supremas derecha e izquierda; además, el tronco braquiocefálico izquierdo recibe, generalmente, la vena tiroidea inferior, la vena intercostal superior izquierda y pequeñas venas tímicas y pericárdicas.

Las venas torácica interna, pericardicofrénica y la intercostal superior izquierda se describen con las venas de las paredes del tórax y del abdomen. La vena vertebral y la vena tiroidea inferior se describen con las venas del cuello.

Vena cava inferior (véase Fig. 8-41)

La vena cava inferior se origina a nivel del flanco derecho del cuerpo de la quinta vértebra lumbar mediante la confluencia de las dos **venas ilíacas comunes**.

La vena asciende en la parte profunda y posterior del abdomen, en el **retroperitoneo primario**, situándose a la derecha de la aorta abdominal, y por delante y a la derecha de la columna, a la que está adosada; en la parte alta del

abdomen se separa de la aorta, pasa por detrás del hígado (donde labra un surco) y penetra en el tórax atravesando el diafragma por el orificio de la vena cava en el centro frénico, a la altura de T-8. En el tórax tiene un trayecto intrapericárdico extremadamente corto, y acaba inmediatamente en la aurícula derecha.

Origen

Las **venas ilíacas comunes (o primitivas)** resultan de la unión de las venas ilíacas externa e interna.

La **vena ilíaca externa es la continuación de la vena femoral**. Recoge sangre de la extremidad inferior y de la parte baja de la pared anterolateral del abdomen. Nace en la laguna vascular, bajo el ligamento inguinal, y sube por el estrecho superior de la pelvis siguiendo el borde interno del psoas mayor hasta la articulación sacroilíaca, donde se une a la vena ilíaca interna. Está tapizada por el peritoneo parietal.

En su origen, las venas son internas a las arterias respectivas, pero progresivamente se sitúan por detrás y por debajo de ellas. La vena está cruzada medialmente, en su parte anterior, por el ligamento redondo o el conducto deferente, y, en su parte posterior, por el uréter.

Venas tributarias. Son la **vena epigástrica inferior** y la **vena circunfleja ilíaca profunda**, las cuales se describen con las venas de las paredes toracoabdominales. Recibe, además, una importante anastomosis de la vena obturatriz, la **vena púbica**.

La **vena ilíaca interna (vena hipogástrica)** recoge la sangre de las paredes pélvicas, el periné, los genitales externos y los órganos pélvicos. Lo hace mediante venas parietales y viscerales. Se forma a la altura del borde superior del agujero isquiático mayor, y asciende por detrás de la arteria ilíaca interna hasta unirse a la vena ilíaca externa por delante de la articulación sacroilíaca. La vena derecha se sitúa por detrás y por fuera de la arteria.

La **vena ilíaca común** es el tronco venoso resultante de la fusión de las venas ilíacas externa e interna. Ambas venas ilíacas comunes, derecha e izquierda, ascienden convergiendo hacia la vertiente derecha de la 5ª lumbar, donde se fusionan, como se ha comentado, para formar la vena cava inferior. La **vena ilíaca común derecha** sube por detrás y, claramente, por fuera de la arteria, siguiendo el borde interno del psoas. La **vena ilíaca común izquierda**, más larga y oblicua, sube por detrás de la arteria, y cruza la línea media a nivel del promontorio para unirse a la vena contralateral; la vena está cruzada por delante por la raíz del mesocolon sigmoide y la arteria ilíaca común derecha.

Venas tributarias

La **vena iliolumbar**, satélite de la arteria, suele terminar en la vena ilíaca común; a veces termina en la vena ilíaca interna. La **vena sacra media**, impar, termina en la vena ilíaca común izquierda (**Recuadro 8-11**).

Sistema venoso ácigos

(véase fig. 8-41)

El sistema venoso ácigos constituye un importante sistema anastomótico entre las venas cavas superior e inferior; además, contribuye a recoger la sangre de las paredes toracoabdominales y de algunos órganos mediastínicos. Está formado por las **venas ácigos, hemiácigos y hemiácigos accesoria**.

La obstrucción de las venas cavas permite una importante circulación colateral por las venas de este sistema, por ser una vía de intercomunicación.

Vena ácigos

Origen

(Fig. 8-42)

La vena ácigos se forma en la parte baja del tórax, por encima del ligamento arqueado medial del diafragma, a



RECUADRO 8-11. Comentarios clínicos

Anomalías venosas

Existen anomalías raras de la vena cava superior que deben conocerse. Puede existir una **vena cava superior izquierda única**. En este caso, la vena drena en la aurícula derecha, continuándose con el seno coronario; la sangre de la mitad superior derecha llega a la cava por el tronco braquiocefálico derecho. En ocasiones, hay **duplicación de las cavas superiores**; la cava izquierda se comporta como en el caso anterior, y no existe tronco braquiocefálico izquierdo. Estas anomalías se deben a complejos defectos del desarrollo de las venas cardinales del embrión.

Aunque son raras, existen anomalías de la vena cava inferior. En ocasiones la cava es doble (**duplicación de la cava inferior**), y hay una cava izquierda que une la ilíaca común con la renal izquierda. Puede faltar la cava inferior (**agenesia**); en estos casos, la sangre de la mitad inferior del cuerpo transita por el sistema ácigos hacia la cava superior.

Compresiones de la cava inferior

La vena cava inferior puede verse comprimida por la existencia de un tumor de órganos vecinos (riñón o suprarrenal derecha); en esta circunstancia, la sangre, que tiene dificultad para llegar al corazón utiliza las venas ácigos o las venas de la pared del tronco para drenar en la cava superior. Estas anastomosis aparecen dilatadas. Se da una situación similar cuando hay una trombosis de las venas pélvicas.

Trombosis del sistema cava inferior

Los trombos en el sistema dependiente de la cava inferior pueden desprenderse y entrar en el corazón; en esta circunstancia, pasan a la arteria pulmonar y provocan la isquemia de una zona más o menos amplia del pulmón (**embolia pulmonar**). Como método preventivo de la movilización de trombos en la cava inferior, en algunos pacientes, se puede recurrir a la utilización de un filtro de acero en forma de «paraguas» que se inserta en la vena (por debajo de la desembocadura de las venas renales); el filtro frena y lisa los trombos y se introduce mediante un catéter por la vena femoral o por la vena yugular, en este caso atravesando la aurícula derecha.

consecuencia de la fusión de la **vena lumbar ascendente derecha (que pasa bajo este ligamento)** y un tronco venoso que procede de la cara posterior de la vena cava inferior denominado **vena ácigos lumbar**.

Ambos vasos se unen a la altura de la vertiente izquierda de T-12. La vena ácigos lumbar sube por delante de los primeros cuerpos vertebrales lumbares y atraviesa el pilar derecho del diafragma, generalmente en compañía del nervio esplácnico mayor.

Debe señalarse que el origen de la vena ácigos es muy variable; en muchas ocasiones, la vena lumbar ascendente se fusiona con la vena subcostal en el extremo interno de la 12ª costilla derecha y se forma un vaso grueso (**ratz externa de la ácigos**) que es el que se une a la vena ácigos lumbar (**ratz interna de la ácigos**).

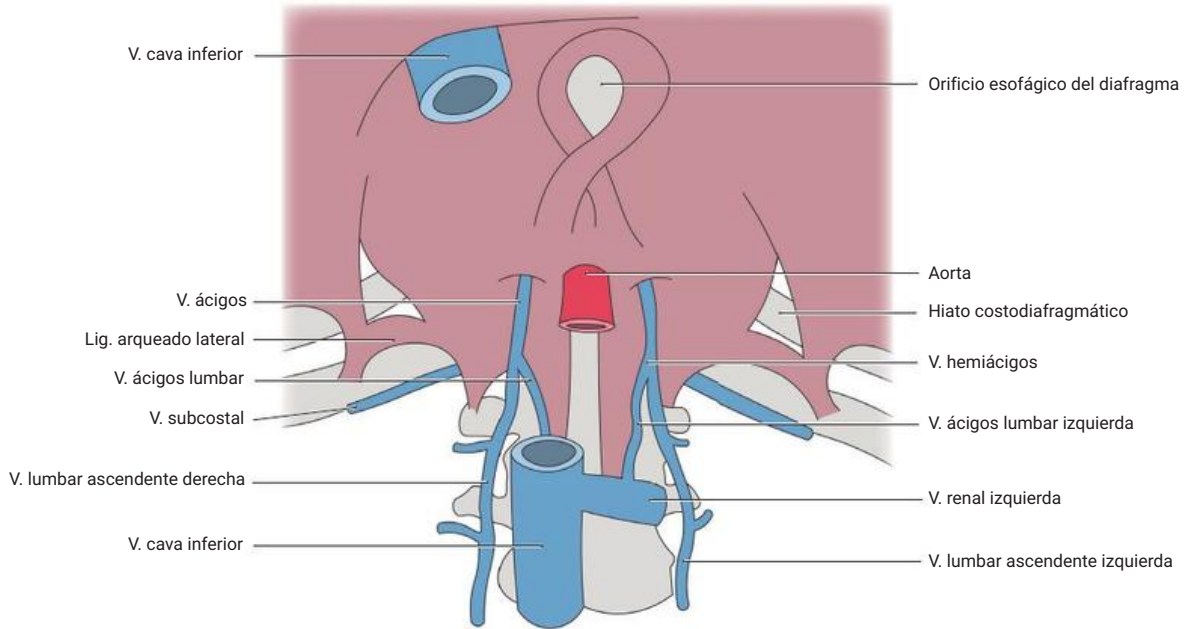


Figura 8-42. Origen de las venas ácigos.

Situación y trayecto (véase Cap. 9, Fig. 9-36)

La vena asciende por la parte profunda del **mediastino posterior** adosada a la **vertiente derecha** de los cuerpos vertebrales; al llegar a la altura de la 4ª vértebra torácica, se arquea hacia delante formando el **cayado de la ácigos**, el cual pasa por encima del pedículo pulmonar derecho y desemboca en la cara posterior de la vena cava superior. El cayado de la ácigos se sitúa en el **mediastino superior**.

En su trayecto por el mediastino posterior, la vena ácigos se dispone por detrás del esófago y del pedículo pulmonar derecho, a la derecha del conducto torácico, y por dentro de la pleura mediastínica derecha.

El cayado se dispone entre la pleura mediastínica derecha por fuera (labra un surco en el pulmón), y la tráquea y el esófago por dentro.

Venas tributarias

La vena ácigos recibe, por su vertiente derecha, las **venas intercostales posteriores**, la **vena subcostal** (cuando ésta no ha contribuido a formar su origen) y, a nivel del cayado, la **vena intercostal superior derecha** (véase *Venas de las paredes del tórax*); y por su vertiente izquierda, las **venas hemiacigos** y **hemiacigos accesoria**. Además, drenan en la ácigos las dos **venas bronquiales** y pequeñas **venas viscerales esofágicas, pericárdicas y mediastínicas**.

La ácigos recibe todas las venas intercostales posteriores derechas excepto la primera, la vena intercostal suprema derecha, que termina en el tronco venoso braquiocefálico derecho.

Vena hemiacigos (véanse Figs. 8-41 y 8-42)

Origen

La vena hemiacigos se forma de modo parecido a la vena ácigos. Es, normalmente, el resultado de la fusión de la vena ácigos lumbar izquierda con la vena lumbar ascendente izquierda. La vena ácigos lumbar izquierda procede de la vena renal izquierda (no de la cava inferior) y atraviesa el pilar izquierdo del diafragma.

Situación y trayecto

Asciende adosada a la vertiente izquierda de los cuerpos vertebrales en el mediastino posterior, por detrás de la aorta torácica y a la izquierda del conducto torácico. A nivel de 8ª vértebra torácica se incurva a la derecha, cruza la línea media y termina en la ácigos.

Venas tributarias

Recibe las **venas intercostales posteriores izquierdas de los tres últimos espacios (IX, X y XI)** y la **vena subcostal izquierda**.

Vena hemiacigos accesoria (véase Fig. 8-41)

Origen

La vena hemiacigos accesoria es el resultado de la fusión de las **venas intercostales posteriores izquierdas de los espacios IV a VIII**.

Situación y trayecto
(véase Cap. 9, Fig. 9-36)

El tronco venoso desciende por el lado izquierdo de los cuerpos vertebrales, por fuera y por detrás de la aorta. Finalmente cruza la línea media por delante de T-7 y se une a la vena ácigos. En ocasiones, se anastomosa por arriba con la vena intercostal superior izquierda.

Las venas hemiaácigos suelen unirse cerca de su confluencia mediante un puente anastomótico. A veces forman un tronco común de terminación en la vena ácigos.

En suma, las venas hemiaácigos reciben todas las intercostales posteriores izquierdas excepto las de los tres primeros espacios (vena intercostal suprema izquierda y vena intercostal superior izquierda, las cuales drenan en el tronco venoso braquiocefálico).

Venas tributarias

El sistema de la ácigos recibe tributarias viscerales del mediastino posterior y de los bronquios. Las pequeñas venas esofágicas, pericárdicas y mediastínicas van a la ácigos.

Las venas bronquiales son, generalmente, dos a cada lado. Las derechas terminan en la ácigos y las izquierdas en la hemiaácigos accesoria o en la vena intercostal superior izquierda.

VENAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Las venas de la región vertebral constituyen también un importante sistema anastomótico entre las venas cavas superior e inferior. Recogen sangre de las vértebras, la médula

espinal y las partes blandas que rodean la columna. Forman una compleja red de **plexos venosos ampliamente comunicados** que se extienden a lo largo de toda la columna vertebral. Drenan en las venas cavas o en las ácigos mediante los afluentes de las venas vertebrales y los ramos dorsales de las venas intercostales posteriores, lumbares y sacras laterales. Comunican con los senos venosos de la duramadre a nivel del agujero occipital. Carecen de válvulas.

Los plexos venosos se sitúan rodeando las vértebras (**plexos externos**) o en el interior del conducto raquídeo (**plexos internos**) (Fig. 8-43).

Plexos vertebrales externos

Los plexos vertebrales externos pueden agruparse en anterior y posterior. El **plexo vertebral externo anterior** cubre por delante los cuerpos vertebrales y el **plexo vertebral externo posterior** forma una intrincada red vascular entre los arcos vertebrales y la musculatura espinal.

Plexos vertebrales internos

Los plexos venosos vertebrales internos forman una red en el espacio extradural del conducto vertebral, entre la meninge y el hueso. Hay un **plexo vertebral interno anterior**, que se dispone por detrás de los cuerpos vertebrales, y un **plexo vertebral interno posterior**, que discurre por delante de las láminas y los ligamentos amarillos. En cada plexo se pueden distinguir dos conductos longitudinales intercomunicados. Los del plexo anterior se sitúan a los lados del ligamento longitudinal posterior y los del plexo posterior por delante de las láminas y los ligamentos amarillos.

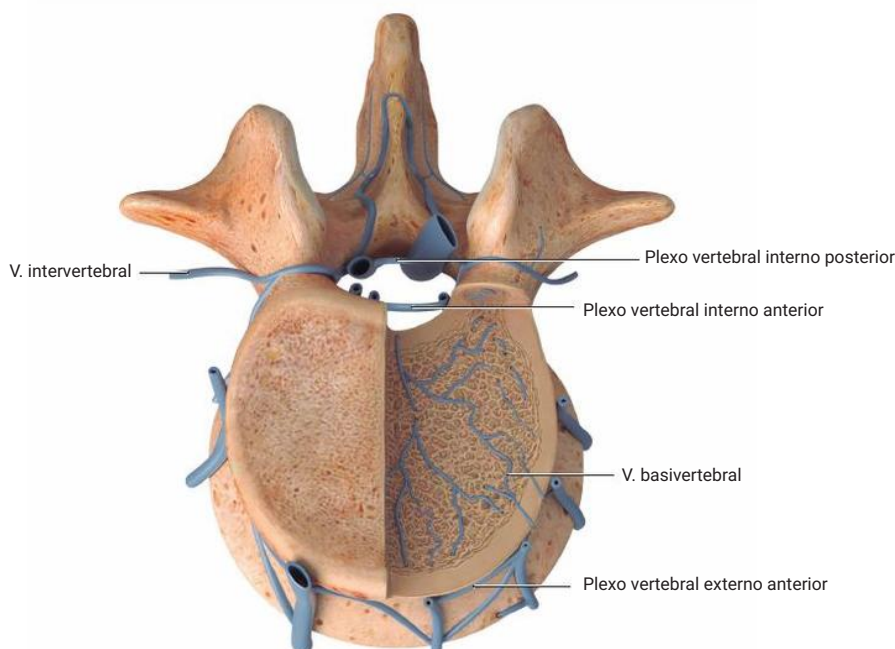


Figura 8-43. Esquema de los plexos venosos vertebrales. El cuerpo vertebral ha sido seccionado para observar el sistema de las venas basivertebrales.

Los plexos vertebrales internos drenan la sangre de la médula espinal y del conducto raquídeo mediante las **venas intervertebrales (venas de conjunción)**, las cuales acompañan a los nervios espinales en los agujeros intervertebrales; terminan en las venas vertebrales, intercostales posteriores, lumbares o sacras laterales.

Los plexos externos e internos están anastomosados entre sí mediante las venas intervertebrales, ya mencionadas, y las venas basivertebrales y perforantes. Las **venas perforantes atraviesan los ligamentos amarillos**. Las **venas basivertebrales son conductos tortuosos que surgen en el tejido esponjoso y hematopoyético de los cuerpos vertebrales**. Las venas drenan en el plexo vertebral interno anterior por orificios de la cara posterior del cuerpo vertebral y en el plexo vertebral externo anterior por pequeños orificios de la cara anterior del cuerpo vertebral.

Los plexos venosos vertebrales son una vía de diseminación del cáncer de próstata. Las células cancerosas pasan del plexo venoso prostático a los plexos vertebrales mediante variables anastomosis venosas dispuestas entre las venas ilíacas y las venas vertebrales. Por esta vía se producen metástasis óseas en las vértebras.

DISPOSICIÓN GENERAL DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR

Como ya se han mencionado, el círculo pulmonar o menor está al servicio de la hematosis (véase *Organización general del aparato circulatorio*). Está formado por las arterias pulmonares, los capilares del pulmón y las venas pulmonares. La distribución y organización de los vasos den-

tro de los pulmones se describe con el aparato respiratorio. Aquí únicamente hacemos consideración del trayecto extrapulmonar.

ARTERIAS PULMONARES

Las arterias pulmonares conducen sangre pobre en oxígeno y rica en anhídrido carbónico desde el ventrículo derecho del corazón a los pulmones. Hay dos **arterias pulmonares, derecha e izquierda**, resultantes de la división del **tronco pulmonar**.

Tronco pulmonar (Fig. 8-44)

El tronco pulmonar es un vaso grueso, de unos 3 cm de diámetro, que nace del ventrículo derecho del corazón, con el que comunica a través de la válvula semilunar pulmonar (véanse Figs. 8-8, 8-16 y 8-38). **Asciende oblicuamente**, de forma que primero pasa por delante y luego por la izquierda de la porción ascendente de la aorta. Bajo la concavidad del arco aórtico se divide en forma de «T» en dos ramas terminales: las arterias pulmonares derecha e izquierda (véase Fig. 8-12 y Cap. 9, Fig. 9-29).

El tronco pulmonar es intrapericárdico; forma, junto con la aorta ascendente, el **pedículo arterial** del pericardio. Ambos vasos estén envueltos por una vaina común de pericardio seroso (véase Fig. 8-32). **A través del pericardio**, el tronco pulmonar se relaciona por delante con la orejuela derecha; a la izquierda y por delante con la orejuela izquierda; entre las orejuelas auriculares y el tronco arterial discurren las porciones de origen de las arterias coronarias;

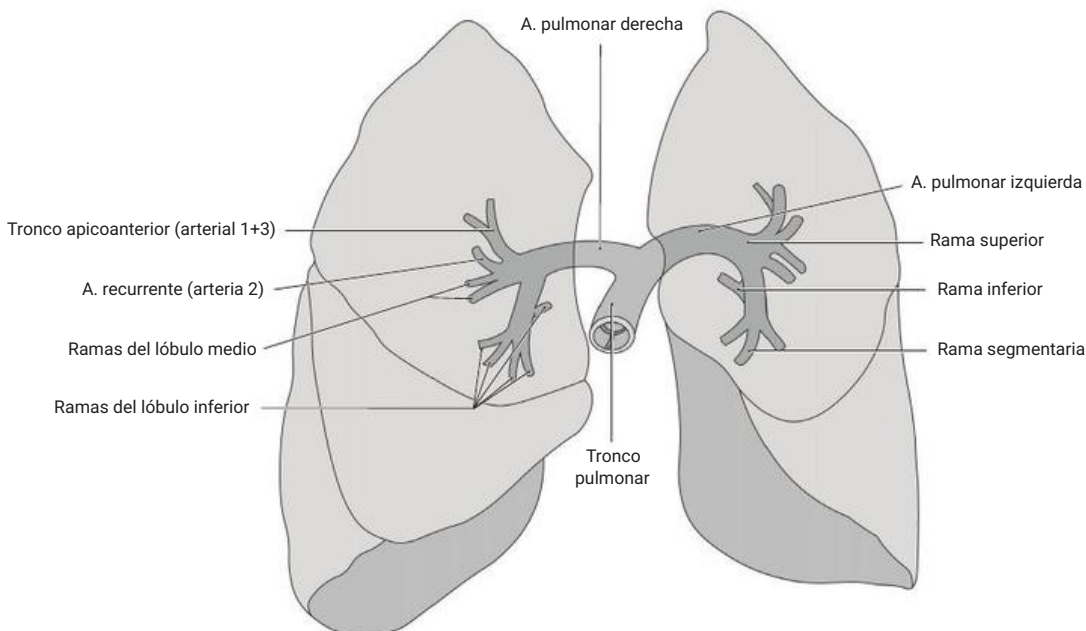


Figura 8-44. Representación esquemática de la arteria pulmonar.

por detrás, se encuentra el seno transversal del pericardio, el cual lo separa de la aurícula izquierda. El tronco pulmonar se **proyecta en la superficie torácica sobre la zona paraesternal del segundo espacio intercostal izquierdo (véase Fig. 8-10), del cual está separado por el borde anterior del pulmón izquierdo y el seno pleural costomediastínico anterior izquierdo.**

La bifurcación del tronco está unida al cayado de la aorta por el **ligamento arterioso**, un resto atrofiado del primitivo conducto arterioso del feto (véanse Figs. 8-11 y 8-15). Dicho conducto comunica, en la etapa prenatal, el tronco pulmonar con la aorta, evitando de este modo el paso de sangre por los pulmones.

El **conducto arterioso se atrofia poco después del nacimiento**. En un primer momento, al nacer, el conducto se cierra por contracción de la musculatura lisa de su pared; progresivamente, la túnica íntima se engruesa por proliferación de tejido conectivo y la luz se cierra. Si el conducto no se atrofia, la persistencia de la comunicación aortopulmonar provoca que pase sangre oxigenada de la aorta a la pulmonar (por la mayor presión existente en el círculo mayor) y siga llegando continuamente a los pulmones. Este hecho sobrecarga el círculo menor y resta sangre a todos los órganos dependientes de la circulación sistémica. El ventrículo derecho se hipertrofia porque tiene que bombear sangre en un círculo cada vez más sobrecargado.

Arteria pulmonar derecha

(véase Cap. 9, Figs. 9-29, 9-33 y 9-35)

La arteria pulmonar derecha se dirige horizontalmente hacia la derecha pasado bajo dos arcos vasculares, el cayado de la aorta y, luego, el cayado de la vena álgigos. En este trayecto se sitúa por delante de la bifurcación traqueal y del bronquio derecho, con el que forma el pedículo pulmonar derecho; por detrás de la aorta ascendente y de la vena cava superior, y por encima del seno transversal del pericardio y la aurícula derecha.

Arteria pulmonar izquierda

(véase Cap. 9, Figs. 9-29, 9-34 y 9-36)

La arteria pulmonar izquierda es más corta y delgada que la derecha. Discurre un poco oblicua hacia arriba y hacia la izquierda. Pasa por delante de la aorta descendente y por encima de la aurícula izquierda, y se incorpora al pedículo pulmonar izquierdo colocándose por delante y algo por encima del bronquio izquierdo. El nervio vago izquierdo, que desciende por delante del cayado de la aorta, se sitúa entre éste y el origen de la pulmonar.

Las arterias pulmonares penetran en los pulmones por el hilio y se dividen en ramas terminales que acompañan a los bronquios segmentarios (véase Cap. 9, Fig. 9-37). Antes de entrar en el pulmón, cada arteria se divide en una **rama superior y otra inferior. La rama superior está destinada al lóbulo pulmonar superior, y la inferior, en el caso del pulmón izquierdo, al lóbulo inferior, y en el caso del pulmón derecho, a los lóbulos medio e inferior.**

VENAS PULMONARES

(véase Cap. 9, Figs. 9-29 y 9-33 a 9-36)

Las venas pulmonares conducen la sangre oxigenada en los pulmones a la aurícula izquierda del corazón. No tienen válvulas (véanse Figs. 8-1, 8-8 y 8-12). **Nacen en los capilares perialveolares y se unen formando venas progresivamente mayores que caminan por los tabiques intersegmentarios; cada segmento pulmonar drena por una vena segmentaria.**

De cada pulmón salen por el hilio dos venas (véase Cap. 9, Fig. 9-29). Hay, pues, dos **venas pulmonares derechas, superior e inferior, y dos venas pulmonares izquierdas, superior e inferior. Las venas pulmonares inferiores reciben la sangre de los lóbulos inferiores de los pulmones. La vena pulmonar derecha superior drena los lóbulos medio e inferior derechos; la vena pulmonar izquierda superior drena el lóbulo superior izquierdo.**

Las venas pulmonares son vasos cortos y gruesos que caminan horizontalmente hacia la parte posterior de la aurícula izquierda, donde entran perforando el pericardio fibroso. En su terminación están envueltas en pericardio seroso y contribuyen a delimitar el seno oblicuo del pericardio (véase Fig. 8-32). **Forman parte de los pedículos pulmonares, disponiéndose por delante y por debajo del bronquio respectivo, y por debajo de la arteria pulmonar correspondiente. Las venas pulmonares derechas pasan por detrás de la aurícula derecha y de la vena cava superior, y las venas pulmonares izquierdas lo hacen por delante de la aorta descendente.**

En ocasiones las venas pulmonares izquierdas se fusionan en un tronco único; también puede haber tres venas pulmonares derechas, cada una procedente de un lóbulo pulmonar. Se han descrito venas pulmonares accesorias que complementan el drenaje de algún lóbulo.

SISTEMA LINFÁTICO

El sistema linfático forma parte del aparato circulatorio y del sistema inmunitario. En este capítulo lo analizaremos como una parte del aparato circulatorio; sus implicaciones en los mecanismos de defensa del organismo se analizan dentro del sistema inmunitario.

Como integrante del aparato circulatorio, es un sistema especializado que conduce **linfa**; además, transporta células linfoides entre la sangre y los ganglios linfáticos (Recuadro 8-12).

CIRCULACIÓN LINFÁTICA

La linfa es transportada al sistema venoso mediante los **vasos linfáticos**²⁰. Éstos comienzan en **capilares linfáticos** que se

²⁰ Los vasos linfáticos fueron descubiertos por varios anatomistas durante el siglo XVII. Su nombre se debe a Thomas Bartholin (1616-1680).


RECUADRO 8-12. Comentarios funcionales
Concepto de linfa

La linfa es el líquido de los vasos linfáticos. Tiene un color claro¹ y es rico en proteínas y en linfocitos. Tiene su origen en el líquido intersticial (**Fig. R8-4**).

En las redes capilares, el filtrado de sangre a los tejidos excede la cantidad que es absorbida en el extremo venoso del capilar y en las vénulas poscapilares. Ello se debe a que las proteínas pasan del capilar sanguíneo al líquido intersticial pero regresan al extremo venoso en muy pequeña cantidad. La dificultad para el retorno de la sangre se debe a la mayor concentración de proteínas en el plasma que en el líquido intersticial, así como a la impermeabilidad del extremo venoso capi-

¹ Linfa, del latín *lympa* = agua clara.

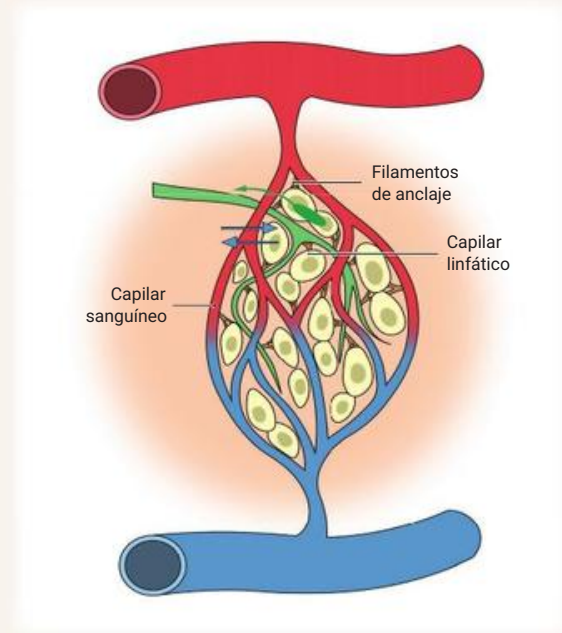


Figura R8-4. Esquema de la formación de la linfa en el origen de los capilares linfáticos. En los tejidos se produce un intercambio de sustancias entre los capilares sanguíneos y las células (flechas azules). Los productos del líquido intersticial que no se reabsorben a la sangre (especialmente proteínas) son reabsorbidos por los capilares linfáticos (verde).

reúnen para formar **colectores linfáticos**. Los vasos colectores linfáticos son progresivamente más gruesos; en su trayecto están intercalados los **ganglios (nódulos) linfáticos**, unas formaciones nodulares agrupadas (**Fig. 8-45**) que pertenecen al sistema inmunitario (**véase Cap. 13**). Los ganglios son un filtro para la linfa, pues allí tienen lugar procesos de destrucción de sustancias tóxicas o bacterias; además, como los ganglios producen linfocitos, éstos se incorporan a la linfa. La linfa se depura varias veces, ya que, general-

lar. La retención de proteínas en el líquido intersticial provoca un incremento de presión oncótica (coloidosmótica), lo cual trae como consecuencia un aumento de líquido y de presión intersticial. Este exceso de líquido con proteínas es recogido por vasos especializados, los capilares linfáticos.

La función principal del sistema linfático es conducir de nuevo las proteínas a la sangre y mantener la concentración normal de líquido intersticial.

Si el sistema falla se produce la muerte en 24 horas. La obstrucción linfática de un territorio, por ejemplo, por acumulaciones de células tumorales en la luz de los vasos, provoca un aumento de líquido intersticial, circunstancia denominada en clínica **edema**. Los edemas se pueden producir también por otras causas, tales como la inflamación de un tejido que altera la permeabilidad de los capilares o la dificultad en el retorno venoso.

Estructura de los vasos linfáticos
Capilares linfáticos

Los capilares linfáticos son pequeños tubos de pared muy fina cerrados por su extremo distal. La pared consiste en células endoteliales apoyadas sobre una membrana basal discontinua. No existen complejos de unión entre las células del endotelio, lo que motiva que estos capilares sean muy permeables para las grandes moléculas. Por fuera del endotelio hay una matriz de tejido conectivo rica en colágeno. Entre la matriz y algunos puntos de las células endoteliales se extienden haces de colágeno denominados **filamentos de anclaje**. Estos filamentos contribuyen a mantener abierta la luz del capilar y facilitar el flujo de líquido intersticial al interior del mismo.

Vasos linfáticos

La pared de los vasos linfáticos es muy fina. Consta de una capa interna formada por células endoteliales rodeada de una membrana basal y una capa de fibras musculares lisas con algo de tejido conectivo. Los vasos más gruesos tienen una pared parecida a las venas organizada en tres capas: **íntima**, formada por endotelio; **media**, con fibras musculares lisas y fibras elásticas, y **externa**, de tejido fibroso. Los troncos linfáticos más gruesos tienen en la capa externa sus propios **vasa vasorum** y algunas fibras nerviosas.

La obstrucción de los vasos linfáticos causa la **elefantiasis**. La más común es la **elefantiasis filariásica**, una enfermedad tropical producida por las larvas de un parásito que se reproduce y madura dentro de los vasos linfáticos. Las larvas se introducen en el organismo mediante la picadura de mosquitos. El cuadro clínico se caracteriza por una tumefacción enorme de las piernas y los genitales.

mente, pasa por varios ganglios linfáticos antes de llegar a la sangre. Los vasos colectores linfáticos que entran en los ganglios se denominan **vasos aferentes** y los que salen **vasos eferentes** (**Fig. 8-46**).

Los vasos linfáticos pueden ser superficiales y profundos, y su disposición en el cuerpo es enormemente variable. Los **vasos superficiales están en la dermis y en el tejido subcutáneo**; no se pueden sistematizar, pues su trayecto es completamente aleatorio. Drenan la linfa de los territorios

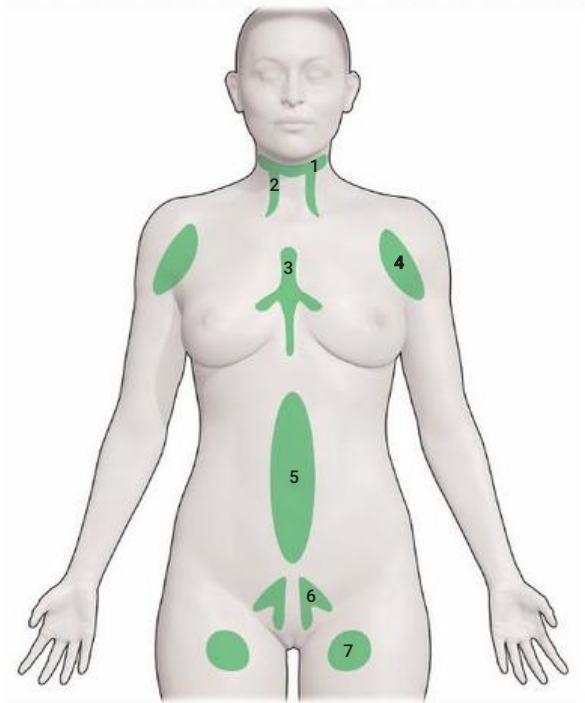


Figura 8-45. Representación esquemática de la situación de los principales grupos ganglionares linfáticos del organismo. 1: Grupo pericervical. 2: Grupo cervical. 3: Grupo torácico. 4: Grupo axilar. 5: Grupo abdominal. 6: Grupo pélvico. 7: Grupo inguinal.

superficiales a las fascias profundas. Los **vasos profundos** drenan la linfa de los compartimentos situados bajo las fascias profundas; en general, son satélites de las arterias y venas de las regiones correspondientes.

Por unión progresiva de los vasos linfáticos eferentes se forman los **troncos linfáticos**. Éstos son **lumbares, intestinales, broncomediastínicos, yugulares y subclavios**. Los troncos linfáticos, finalmente, confluyen sobre dos grandes troncos linfáticos terminales, el **conducto torácico** y el **conducto linfático derecho**, los cuales se abren en los confluentes venosos de la base del cuello (**Fig. 8-47**).

En el interior de los linfáticos hay **válvulas** que les confieren un aspecto de rosario (**véase Fig. 8-46**). La porción de un vaso linfático comprendida entre dos dispositivos valvulares es un «segmento valvular» que tiene autonomía funcional. Las válvulas, muy numerosas, impiden el reflujo de linfa.

Los **vasos quilíferos**²¹ son los linfáticos de las vellosidades intestinales. Además de linfa, están especializados en la absorción de grasa (de ahí el aspecto lechoso que presentan después de una comida). Drenan por los troncos intestinales en el conducto torácico.

²¹ Los vasos quilíferos fueron observados en el mesenterio por el anatomista griego Herophilus en el 320 a.C. durante la práctica de vivisección en criminales. Su descripción fue realizada en 1622 por el anatomista italiano Gaspar Aselli (1581-1626).

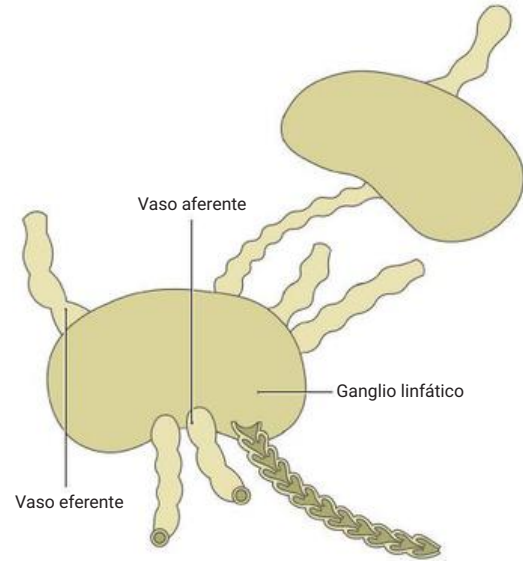


Figura 8-46. Cadenas ganglionares linfáticas, con los vasos aferentes y eferentes, y detalle de la sección de un vaso linfático para mostrar su dispositivo valvular.

No hay linfáticos en el sistema nervioso central, la médula ósea, el hueso (sí en el periostio), los tejidos avasculares (córnea, cartílago, uñas, cabello) y el endomisio muscular.

Factores que determinan el avance de linfa

La linfa se mueve en el interior de los vasos linfáticos en razón de dos factores principales, la presión del líquido intersticial y la «bomba linfática». En un día se movilizan entre 1 y 3 litros de linfa; el ejercicio aumenta su velocidad de circulación. La «bomba linfática» es un conjunto de mecanismos que hacen progresar la linfa. El primer mecanismo es la contracción autónoma del segmento linfático. La musculatura lisa de la pared de un segmento linfático se contrae de forma refleja cuando la linfa está entre dos válvulas; esta contracción propulsa la linfa al segmento siguiente. Otros mecanismos son extrínsecos: la contracción de la musculatura esquelética, las pulsaciones arteriales y la presión de los tejidos vecinos.

CONDUCTO TORÁCICO (véase Fig. 8-47)

El conducto torácico drena gran parte de la linfa del cuerpo, salvo la procedente de la extremidad superior derecha, las mitades derechas de la cabeza, el cuello y el tórax (pared y órganos), y una parte del hígado. Tiene una longitud de unos 40 cm y, en ocasiones, puede estar desdoblado en algunos puntos, incluso formar una red que luego converge. Su aspecto es «en rosario» debido a la gran cantidad de válvulas que posee. Es delgado y de paredes finas; su coloración blanquecina dificulta su identificación. Es una importante vía de diseminación de células malignas en los procesos cancerosos.

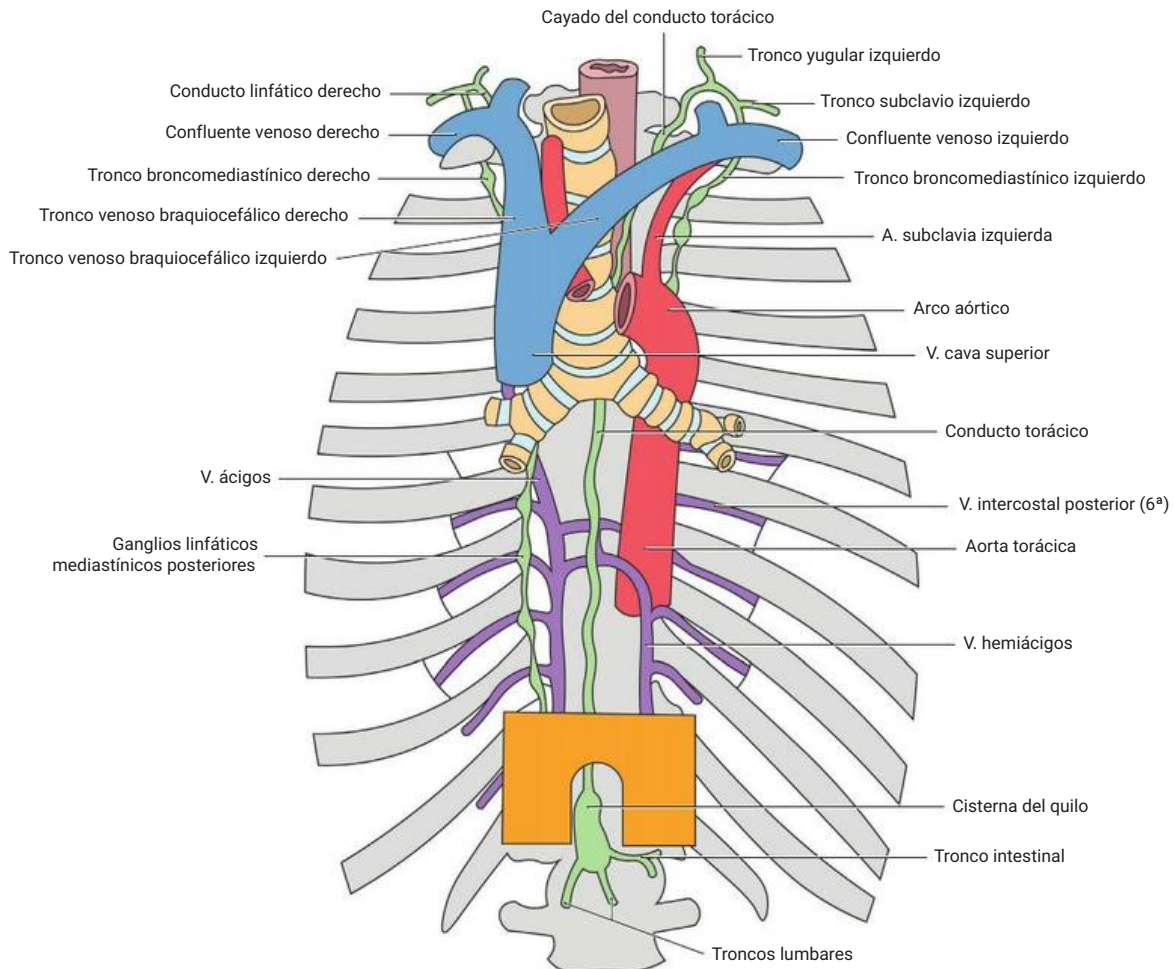


Figura 8-47. Cavidad torácica abierta para mostrar el conducto torácico y los principales troncos linfáticos (el corazón ha sido extirpado). En el mediastino posterior no se ha representado el esófago, y la aorta torácica se ha seccionado parcialmente. El recuadro indica la posición del diafragma con el orificio aórtico.

Origen

El conducto torácico se origina por debajo del diafragma en la **cisterna del quilo**²² (**cisterna de Pecquet**). Se trata de una dilatación sacciforme linfática situada por delante de la 1ª y 2ª vértebra lumbar, a la derecha de la aorta abdominal, en la profundidad del retroperitoneo primario. La cisterna del quilo se forma, generalmente, por la confluencia de los troncos linfáticos intestinales y dos troncos lumbares.

Los **troncos intestinales** (puede haber de uno a tres) se forman por la confluencia de varios linfáticos eferentes procedentes de los ganglios que recogen la linfa del intestino. Los **troncos lumbares, derecho e izquierdo**, resultan de la unión de varios eferentes linfáticos procedentes de los ganglios linfáticos lumbares; recogen la linfa de la pelvis,

extremidades inferiores, órganos retroperitoneales primarios (riñones, suprarrenales y uréteres), mitad izquierda del colon y gran parte de la pared abdominal.

En numerosas ocasiones, la cisterna del quilo es muy rudimentaria o no existe; en este último caso, el conducto torácico se origina, de muy diversas formas, por la confluencia de los troncos linfáticos mencionados.

Situación y trayecto

El conducto pasa al tórax por el orificio aórtico del diafragma y se sitúa en el **mediastino posterior**. Asciende por delante de la columna vertebral, por detrás del esófago, entre la vena ácigos a la derecha y la aorta torácica a la izquierda.

A nivel de la 5ª vértebra torácica el conducto penetra en el **mediastino superior**. Asciende inclinándose progresivamente hasta colocarse a la izquierda del esófago; en este trayecto pasa primero por dentro del cayado de la aorta y luego por detrás de la porción intratorácica de la subclavia izquierda.

²² Quilo, del griego *chylós* = humor. El médico francés Jean Pecquet (1622-1674) la describió por primera vez en 1649 en el perro. El sueco Olaus Rudbeck (1630-1702) la describió en el ser humano un año más tarde, en 1650.

Al llegar a la **base del cuello** el conducto se arquea formando un cayado por encima de la cúpula pleural izquierda. Primero asciende un poco, y, enseguida, se inclina a la derecha pasando por un desfiladero vascular comprendido entre el paquete vascular del cuello (carótida y vena yugular) por delante y los vasos vertebrales por detrás; finalmente se dirige hacia abajo y hacia delante entre la carótida primitiva y la subclavia izquierda y desemboca en el **confluente venoso izquierdo**. En su terminación existe una válvula. En ocasiones, el conducto termina mediante dos o tres troncos independientes.

En el tórax el conducto torácico tiene relaciones estrechas con la pleura, en el mediastino posterior con un fondo de saco de la pleura derecha y en el mediastino superior con la cara mediastínica de la pleura izquierda.

Durante la cirugía torácica puede herirse provocando una pérdida de quilo que debe extraerse. Si entra en la pleura, se produce un *quilotórax*.

Afluentes

Cerca de su desembocadura, el conducto torácico suele recibir el **tronco broncomediastínico izquierdo, que trae linfa del pulmón**, el **tronco yugular izquierdo, que recoge linfa de la mitad izquierda de la cabeza y del cuello**, y el **tronco subclavio izquierdo, que aporta la linfa del miembro superior**. Estos vasos pueden desembocar de forma independiente en el confluente venoso o en sus proximidades.

A lo largo de su trayecto recibe, además, **vasos linfáticos intercostales procedentes de los seis últimos espacios** de ambos lados y de los seis primeros del lado izquierdo.

CONDUCTO LINFÁTICO DERECHO

El conducto linfático derecho (**gran vena linfática**) es un vaso muy corto, de 1 cm de longitud, que recoge la linfa de las mitades derechas de la cabeza, cuello y tórax, así como del miembro superior derecho y de parte del hígado (especialmente la zona posterior). Se sitúa en la base del cuello y drena en el **confluente venoso derecho**. Se forma por la unión del **tronco yugular derecho, el tronco subclavio derecho y el tronco broncomediastínico derecho**. Los troncos pueden desembocar independientemente, y el conducto linfático derecho puede faltar.

VASOS DE LA CABEZA Y DEL CUELLO

SISTEMA ARTERIAL CAROTÍDEO

El sistema formado por las arterias carótidas²³ es la **vía principal** de irrigación de la cabeza y el cuello. Vasculariza gran

parte del encéfalo, el globo ocular, la superficie de la cabeza, la cara y gran parte del cuello. Las demás estructuras cervicocefálicas son dependientes de la arteria subclavia.

Dicho sistema está constituido por dos **arterias carótidas comunes, las cuales ascienden a los lados del espacio visceral del cuello** y, generalmente, a la altura de las vértebras C3 o C4 se bifurcan en **arterias carótida interna y externa**.

La carótida común izquierda se origina directamente de la convexidad del cayado de la aorta, mientras que la carótida común derecha lo hace del **tronco arterial braquiocefálico**. De esta forma, la **carótida común izquierda es más larga** que la derecha, pues tiene un trayecto intratorácico que es reemplazado, en el lado derecho, por el tronco arterial.

TRONCO ARTERIAL BRAQUIOCEFALICO

(Fig. 8-48; véanse Figs. 8-37 y 8-47)

El tronco arterial braquiocefálico es la primera rama de la convexidad del cayado de la aorta. Se dirige oblicuamente hacia arriba, a la derecha y algo hacia atrás. Termina por detrás de la articulación esternoclavicular derecha bifurcándose en arterias subclavia derecha y carótida común derecha.

Es intratorácico en todo su trayecto y se dispone en el **mediastino superior**. El tronco se sitúa: por delante de la tráquea, a la que cruza oblicuamente para ir a buscar, a medida que asciende, su flanco derecho; por detrás del tronco venoso braquiocefálico izquierdo (que cruza casi horizontalmente), el timo y el mango esternal; a la derecha de la carótida común izquierda, de la que progresivamente se va separando, dibujándose entre ambos vasos un espacio triangular cuyo fondo ocupa la tráquea; a la izquierda del tronco venoso braquiocefálico derecho y de la pleura mediastínica.

El nervio vago derecho se dispone por detrás y por fuera del tronco arterial cerca de su bifurcación; los nervios cardíacos del vago suelen discurrir por delante del vaso.

ARTERIAS CARÓTIDAS COMUNES

La arteria carótida común izquierda tiene un segmento intratorácico y un segmento cervical; la carótida común derecha sólo tiene segmento cervical.

Trayecto intratorácico de la carótida común izquierda

(véanse Figs. 8-37 y 8-48)

La carótida común izquierda asciende por el mediastino superior hasta el nivel de la articulación esternoclavicular izquierda, punto donde se continúa con el segmento cervical. La disposición del vaso es similar al tronco arterial braquiocefálico, pero en el lado izquierdo. De este modo, la arteria se sitúa entre la tráquea por dentro y el pulmón y la pleura mediastínica izquierda por fuera. En su origen está detrás y a la izquierda del tronco arterial braquiocefálico, del que progresivamente se separa por la presencia de la tráquea. Por delante de la arteria se encuentran el tronco

²³ Carótida puede derivar del término griego *kára* = cabeza, pero también se ha relacionado con el término *karoo* = adormecer, caer en sopor. Esta última acepción se fundamenta en la observación, muy antigua, de que su compresión o bloqueo producía un estado de sopor que llevaba a la apoplejía.

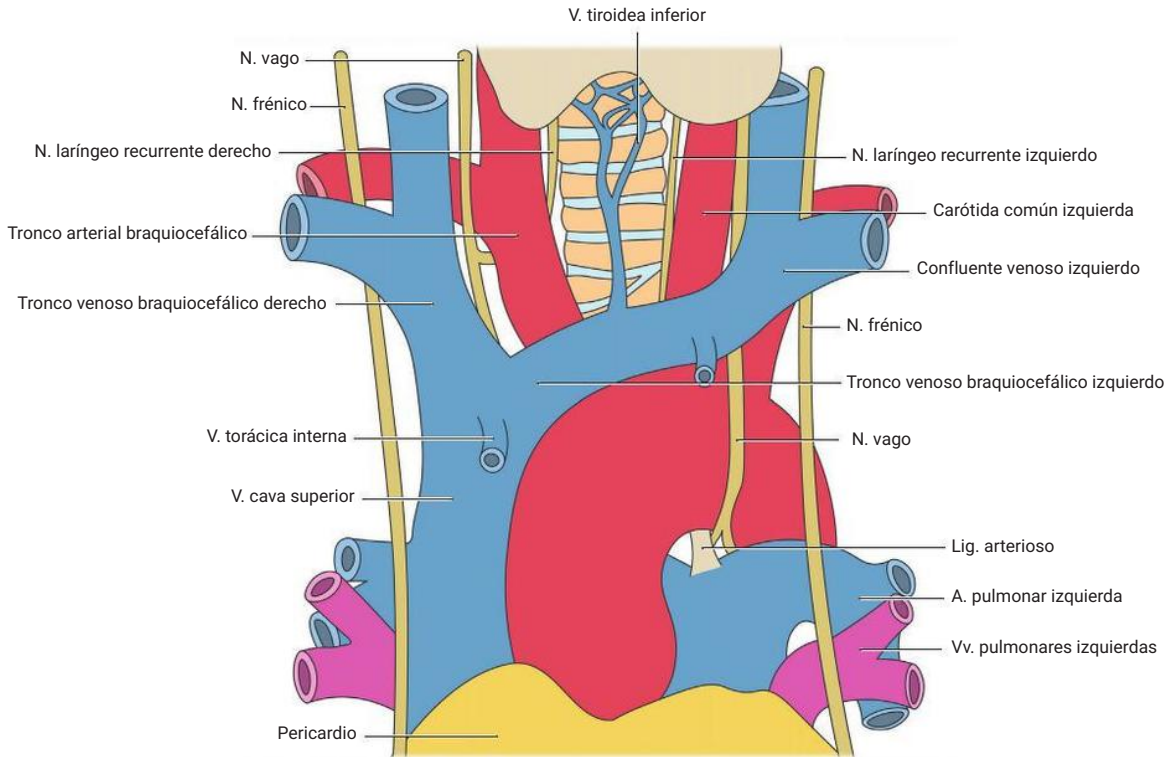


Figura 8-48. Grandes vasos del mediastino superior, visión anterior.

venoso braquiocefálico izquierdo, el timo y el mango del esternón (relación similar a la del tronco arterial); por detrás se disponen la subclavia izquierda y el conducto torácico.

El nervio vago izquierdo desciende por detrás de la arteria para llegar a la cara anterior del cayado de la aorta, y el nervio frénico izquierdo lo hace por delante y por fuera de la arteria, junto a la pleura. Los nervios cardíacos superiores del vago pasan por delante de la arteria, entre ésta y el tronco venoso braquiocefálico izquierdo.

Segmento cervical de las carótidas comunes

Las **arterias carótidas comunes derecha e izquierda** siguen un trayecto paralelo delimitando entre ellas un espacio cuadrilátero ocupado por las vísceras del cuello. En este trayecto se dispone en la denominada **región esternocleidomastoidea**, hasta llegar a la altura del borde superior del cartílago tiroideos, punto donde la arteria se **bifurca** en carótida interna y externa, y ocupa la región denominada del **triángulo carotídeo**. Suele decirse que la bifurcación de la carótida común se halla generalmente más alta de lo que se supone.

La **región esternocleidomastoidea** es una especie de «pasillo» de tres paredes: una pared dorsal, formada por las apófisis transversas cervicales y la musculatura prevertebral y escalénica y tapizada por la hoja profunda de la fascia cervical; una pared medial, constituida por las columnas viscerales del cuello envueltas en su vaina conectiva, y una pared anteroexterna, formada por el músculo esternocleidomastoideo.

La arteria carótida común forma el eje de este espacio y se encuentra acompañada externamente por la vena yugular interna; ambos vasos están envueltos en una vaina conectiva (**vaina carotídea**), en cuyo interior, y por detrás de los vasos, desciende el nervio vago. Debido al trayecto vertical de la arteria, a medida que asciende se acerca al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, por lo que para descubrirla es suficiente con reclinar el borde de éste. Es preciso recordar que la arteria está inmediatamente por detrás del lóbulo tiroideo correspondiente, por delante de la arteria vertebral y por fuera del nervio laríngeo recurrente y los ganglios linfáticos paratraqueales, los cuales se disponen a los lados de las columnas viscerales.

El **músculo omohioideo** cruza la arteria por delante, profundamente al esternocleidomastoideo, y divide el segmento cervical del vaso en dos porciones: **porción inferior**, entre el músculo y la articulación esternoclavicular, y **porción superior**, en continuidad con el triángulo carotídeo. En esta última porción se pueden palpar las pulsaciones de la arteria y es el lugar más indicado para su abordaje quirúrgico. El pulso se palpa a nivel del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, en profundidad y a los lados de la parte alta del cartílago tiroideos.

ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA BIFURCACIÓN CAROTÍDEA

A nivel de la bifurcación de la carótida común hay dos grupos de receptores sensoriales especializados de gran

importancia: los **barorreceptores del seno carotídeo** y los **quimiorreceptores del cuerpo carotídeo** (Fig. 8-49).

Seno carotídeo

El seno carotídeo es una dilatación de la porción terminal de la carótida común que invade también la porción inicial de las dos ramas de bifurcación, especialmente la carótida interna. A este nivel, la pared tiene muy pocas fibras musculares y contiene **barorreceptores que regulan la presión arterial**. Existen otros barorreceptores en las paredes de las grandes arterias, especialmente en el arco aórtico, pero el grupo de barorreceptores carotídeos es fisiológicamente el más importante. Los barorreceptores son terminaciones nerviosas libres, de aspecto arboriforme, localizadas entre las fibras de colágeno de la adventicia arterial. Las terminaciones barorreceptoras son el extremo más distal de fibras sensoriales mielínicas (aférentes) que viajan en el **nervio del seno carotídeo (rama del glossofaríngeo)** y que pertenecen a neuronas que tienen su soma en el ganglio petroso. Funcionalmente, se estimulan por cambios de tensión en la pared arterial (en la pared del seno carotídeo) producidos por variaciones de la presión arterial. El objeto es provocar una respuesta refleja que ajuste la presión.

Las señales que estimulan estas terminaciones son transmitidas al bulbo raquídeo por el **nervio glossofaríngeo**. En el bulbo estimulan o inhiben el núcleo dorsal del vago y el **centro vasoconstrictor del bulbo**.

Si la presión aumenta, se produce de manera refleja una excitación vagal con lentificación de la frecuencia cardíaca y una inhibición de la actividad simpática vasoconstrictora sobre las arterias periféricas. Si la presión tiende a descender, al ponerse de pie tras estar un tiempo en decúbito, se produce un aumento de la actividad del **centro vasoconstrictor, que corrige inmediatamente la disminución de presión** mediante una descarga simpática que contrae las arteriolas y las venas y acelera el corazón aumentando su fuerza de contracción.

Cuerpo carotídeo

El cuerpo carotídeo (**glomus carotídeo**) es un órgano muy pequeño (2-5 mm), localizado en la horquilla de la bifurcación carotídea, que actúa como un **quimiorreceptor sensible** a los cambios en la composición química de la sangre. Está envuelto en un tupido tejido conectivo adherido a la adventicia y a la vaina de las carótidas.

La **inervación** del cuerpo carotídeo tiene gran importancia, pues es la base de un mecanismo reflejo para controlar la ventilación pulmonar. Está innervado por fibras aferentes de carácter sensorial y por fibras vegetativas simpáticas y parasimpáticas.

Las **fibras aferentes** proceden, al igual que las barorreceptoras, del **nervio del seno carotídeo**. Son prolongaciones axónicas periféricas de neuronas situadas en los ganglios superior e inferior del nervio glossofaríngeo y cuyas prolongaciones centrales alcanzan por este nervio

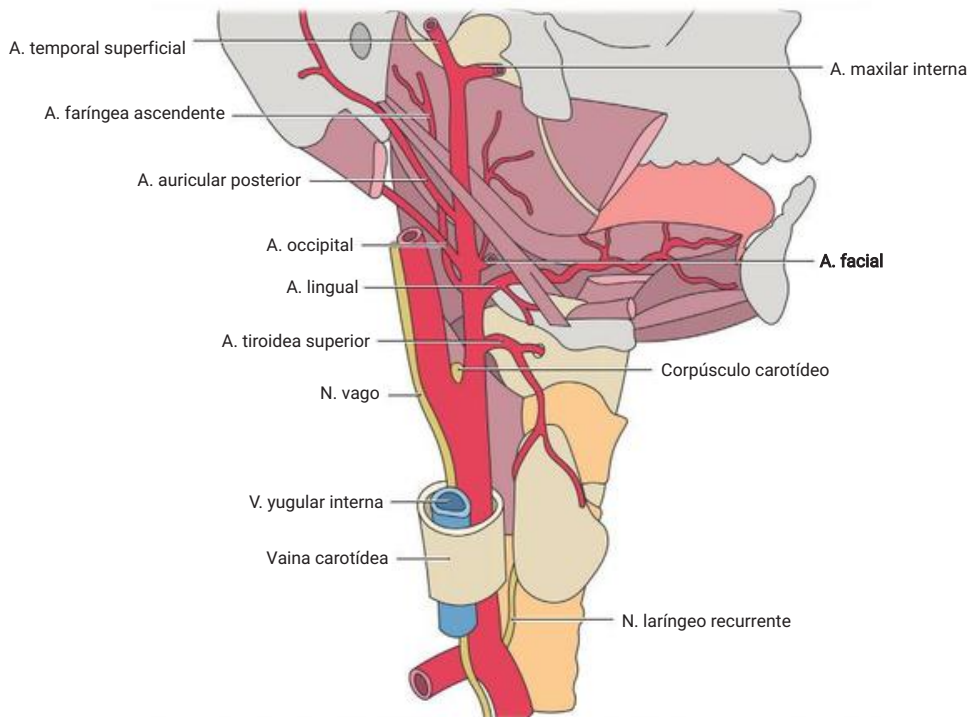


Figura 8-49. Arterias carótidas, visión lateral. La arteria carótida interna ha sido seccionada antes de su entrada en el espacio retroestiloideo. La vaina carotídea ha sido abierta.

el centro respiratorio. Las fibras establecen sinapsis con las células quimiorreceptoras y se comportan como fibras sensoriales.

Las **fibras simpáticas** (*fibras ganglioglomerulares*) pueden ser posganglionares (la mayoría) o preganglionares. Las fibras posganglionares proceden del ganglio cervical superior. Las fibras preganglionares provienen de la cadena cervical y hacen sinapsis sobre neuronas simpáticas intragloméricas localizadas en la superficie del órgano. Estas fibras liberan adrenalina e inervan los vasos sanguíneos. Se han descrito en varios mamíferos terminales simpáticas preganglionares sobre las células quimiorreceptoras y otras posganglionares que terminan libremente en las proximidades de los islotes.

Las **fibras parasimpáticas**, escasas, son preganglionares, proceden del **vago** y se anastomosan al nervio del seno carotídeo para penetrar en el órgano. Hacen sinapsis sobre unas pocas neuronas del interior del cuerpo carotídeo. Las fibras posganglionares parecen terminar también sobre vasos sanguíneos.

Cuerpos aórticos

Hay otro grupo de quimiorreceptores dispersos por el arco aórtico denominados **cuerpos aórticos** (véase *Cayado de la aorta*). Las fibras aferentes viajan por el vago al centro respiratorio (**Recuadro 8-13**).

ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA

La arteria carótida externa vasculariza la cara, las partes blandas de la cabeza, gran parte del cuello y de las vísceras cefalocervicales, y las meninges. Una línea oblicua extendida desde el occipucio a la unión laringotraqueal establece el límite entre el territorio cervical de la carótida externa y el de la subclavia; la parte del cuello por encima de la línea es territorio de la carótida externa.

La arteria se extiende desde la bifurcación carotídea hasta la altura del cuello de la mandíbula, donde, en el interior de la parte alta de la parótida, se divide en dos **ramas terminales**: las **arterias temporal superficial y maxilar**.

Durante su recorrido, la arteria se adelgaza progresivamente debido a las numerosas **colaterales que emite**; este hecho la diferencia de la carótida interna, que no da ningún ramo colateral en el cuello. La arteria se proyecta en la superficie por una línea que va del vértice del asta mayor del hioides al lóbulo de la oreja, constituyendo una referencia para la cirugía.

Situación y trayecto

(Fig. 8-50; véase Fig. 8-49)

La carótida externa tiene un segmento inferior, cervical, situado en el triángulo carotídeo, y un segmento superior, cefálico, ubicado en la región parotídea. El límite entre



RECUADRO 8-13. Estructura funcional del cuerpo carotídeo

El cuerpo carotídeo está formado por **islotes celulares**, denominados **glomérulos** o **glomus**, separados por tabiques de tejido conectivo, los cuales convergen en la superficie del órgano para formar una cápsula de envoltura. En la trama conectiva hay gran cantidad de vasos sanguíneos que establecen una relación íntima con los islotes celulares; aproximadamente un tercio del cuerpo carotídeo está ocupado por capilares y vénulas y el flujo sanguíneo es muy alto. Haces de fibras nerviosas sensitivas y fibras y neuronas vegetativas completan la estructura.

Los islotes celulares están constituidos por dos tipos de células derivadas de la cresta neural del embrión: las **células quimiorreceptoras** o **células tipo I** y las **células sustentaculares** o **tipo II**. Las células quimiorreceptoras establecen contacto con las fibras nerviosas sensoriales ocupando una posición estratégica entre la sangre y las neuronas. Las células sustentaculares forman una envoltura incompleta para las células quimiorreceptoras; su papel funcional es de soporte, similar al de la glía en el sistema nervioso.

El cuerpo carotídeo recibe una o dos pequeñas **arterias** procedentes de la carótida común. Las arteriolas terminales dan origen en el interior del órgano a dos tipos de capilares en contacto con los islotes: capilares de tipo I con endotelio fenestrado y de tipo II no fenestrados. Las vénulas confluyen sobre un denso plexo vascular situado en la superficie del órgano, del cual parten dos pequeñas venas que terminan en la yugular interna. Hay anastomosis arteriovenosas que permiten mantener un flujo constante de sangre en cualquier circunstancia.

Función

Las células quimiorreceptoras detectan la presión de O_2 y de CO_2 (y el pH) de la sangre, activándose cuando disminuye la presión de O_2 , o cuando aumenta la presión de CO_2 (o cuando disminuye el pH). La activación de las células quimiorreceptoras produce un aumento de liberación de neurotransmisores y la consiguiente activación de las fibras aferentes quimiorreceptoras del nervio glossofaríngeo.

La proyección central del glossofaríngeo termina en el núcleo del tracto solitario, y tras una o más estaciones sinápticas los impulsos de las fibras quimiorreceptoras alcanzan los **centros respiratorios** o **controladores troncoencefálicos de la respiración** para, en último término, provocar una hiperventilación que aumente el O_2 y disminuya el CO_2 en sangre. De esta forma, el cuerpo carotídeo contribuye de forma decisiva a controlar la composición química de la sangre tratando de mantener una disponibilidad adecuada de O_2 para todo el organismo.

Función de los cuerpos aórticos

Su función es parecida a la del cuerpo carotídeo, pero distinta: el cuerpo carotídeo se activa en respuesta a una hipoxia hipóxica (disminución de la presión arterial de O_2) y los cuerpos aórticos se activan en respuesta a una hipoxia anémica (disminución del contenido de O_2 en la sangre). El efecto reflejo también es distinto: la activación de los cuerpos aórticos produce efectos cardiovasculares (aumento de frecuencia cardíaca) y no respiratorios. Por eso, cuando éstos se extirpan desaparece la capacidad de respuesta ventilatoria a la hipoxia.

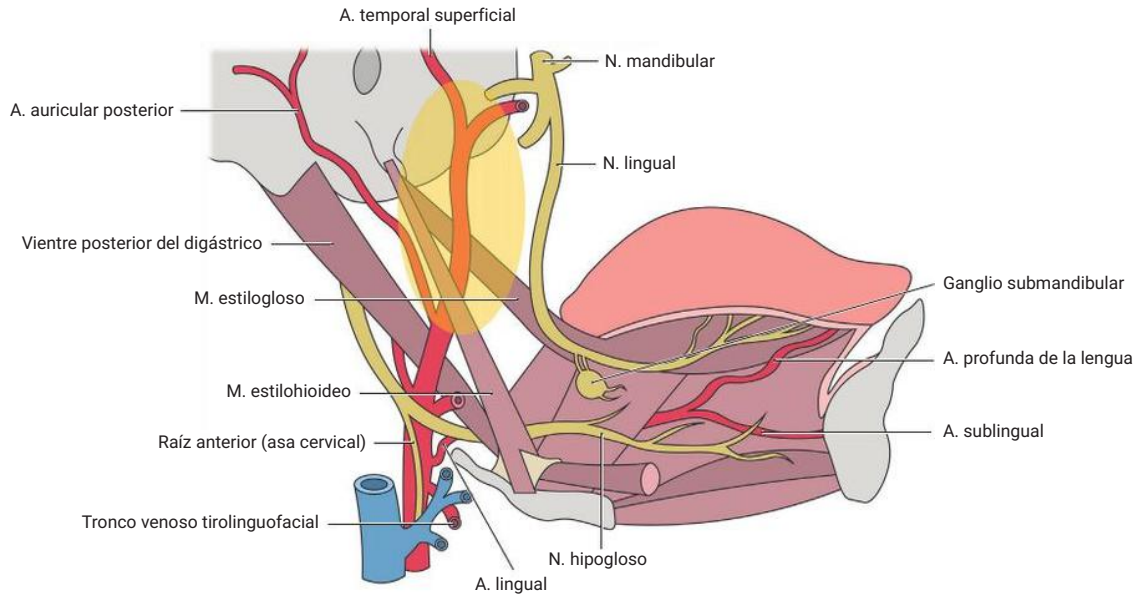


Figura 8-50. Representación esquemática del trayecto de la arteria carótida externa. La glándula parótida (círculo amarillo) ha sido transparentada.

ambos segmentos es el vientre posterior del digástrico, que cruza oblicuamente por fuera de la arteria.

Segmento del triángulo carotídeo

La carótida externa sube por delante de la carótida interna y tiende a situarse por fuera de ésta, siempre adosada a la pared de la faringe. Se dispone entre el constrictor inferior por dentro y el borde anterior del esternocleidomastoideo por fuera; si se abre la hoja superficial de la fascia cervical y se reclina el esternocleidomastoideo, se aborda inmediatamente la arteria por debajo del ángulo de la mandíbula (véase Recuadro 8-14). **Está cruzada externamente por el nervio hipogloso y el tronco venoso tirolinguofacial, que drena en la yugular interna.**

En el tránsito hacia la parótida, la arteria se encuentra con el **diafragma musculofascial de los estíleos**; atraviesa este diafragma por la «pinza estílea», entre el músculo estilohioideo por fuera y el estilofaríngeo por dentro, y penetra en la glándula. El nervio glossofaríngeo cruza medialmente a la carótida externa.

Segmento parotídeo

La arteria asciende en la celda parotídea primero por dentro de la glándula, junto a la faringe, y luego, generalmente en su espesor rodeada de lobulillos glandulares. Es la estructura más profunda de las que atraviesan la parótida y se dispone medialmente a la vena retromandibular y las ramas terminales del nervio facial.

Ramas colaterales

En la mayoría de los casos, la carótida externa da origen a seis ramas, aunque las variaciones son frecuentes. De caudal

a craneal nacen las siguientes arterias: **tiroidea superior, lingual, facial, faríngea ascendente, occipital y auricular posterior.**

Arteria tiroidea superior

(véase Fig. 8-49)

La arteria tiroidea superior irriga la laringe y la glándula tiroides. Nace por encima de la bifurcación carotídea, se dirige hacia delante y hacia abajo formando un arco bajo el hioides y alcanza el polo superior de los lóbulos tiroideos. En este trayecto se dispone por fuera del constrictor inferior y oculta al principio por el esternocleidomastoideo y luego por los infrahioides envueltos en la hoja pretraqueal. Se relaciona íntimamente con la terminación del nervio laríngeo superior.

Irriga la glándula tiroides mediante una rama glandular anterior y otra posterior. La **rama glandular anterior** desciende por la superficie anterolateral de la glándula hasta el istmo, donde generalmente se une a la del lado opuesto. La **rama glandular posterior discurre por detrás del lóbulo tiroideo**. Se anastomosa ampliamente con la tiroidea inferior, rama de la subclavia.

Da **ramas colaterales** destinadas a la laringe y a los músculos vecinos.

Las **ramas laríngeas** son: la **arteria laríngea superior** y la rama cricotiroidea. La **arteria laríngea superior** perfora la membrana tirohioidea junto con el ramo interno del nervio laríngeo superior, se introduce en el vestíbulo laríngeo y se desliza bajo la mucosa distribuyéndose por los músculos y la mucosa del piso supraglótico. La **rama cricotiroidea** desciende por dentro de la glándula tiroides pegada a la laringe hasta el músculo cricotiroideo, al cual irriga; perfora luego la membrana cricotiroidea y se distribuye por la mucosa infraglótica.

Las **ramas musculares** son el **ramo infrahioideo**, que sigue el curso inferior del hioides por delante de la membrana tirohioidea e irriga los músculos infrahioideos, y la **rama esternocleidomastoidea**, que se hunde en la cara profunda del músculo.

Arteria lingual

(véanse Figs. 8-49 y 8-50)

La arteria lingual irriga la lengua y el suelo de la boca, incluida la glándula sublingual. Tiene un trayecto flexuoso hacia delante; las flexuosidades son una reserva de elongación frente a las tensiones provocadas por los movimientos de la lengua. Nace por detrás del asta mayor del hioides, por fuera del constrictor medio. Describe un cayado sobre el asta del hioides y se desliza hacia delante y hacia arriba entre el hio-gloso por fuera y los músculos constrictor medio y geniogloso por dentro. Tras aparecer por delante del hio-gloso, se continúa con su rama terminal, la **arteria profunda de la lengua (arteria ranina)**, la cual se dirige bajo la mucosa de la cara inferior de la lengua hasta el vértice.

Durante su trayecto, la arteria lingual contrae relaciones importantes con algunos nervios. En su origen, sobre el constrictor medio y antes de abordar la lengua, el nervio laríngeo superior pasa por dentro de la arteria, y el nervio hipogloso cruza hacia delante por fuera de ella. Cuando la arteria penetra en la lengua, el músculo hio-gloso se interpone entre la arteria y el nervio hipogloso, que queda por fuera. El nervio lingual acompaña a la arteria profunda de la lengua.

Da las siguientes **ramas colaterales**: la **rama suprahioidea**, que corre por encima del hioides; las **ramas dorsales de la lengua**, generalmente dos o tres, que se dirigen hacia la base de la lengua bajo el hio-gloso y envían también ramos para la epiglotis y la amígdala; la **arteria sublingual**, destinada a la glándula sublingual, al suelo de la boca y a las encías, se desprende de la lingual por delante del hio-gloso y penetra en la celda sublingual discurriendo por dentro de la glándula hasta el frenillo. La sublingual suele dar un ramo mentoniano que discurre por la encía de los incisivos.

La lingual presenta numerosas anastomosis con la lingual contralateral y con la facial mediante un ramo perforante que atraviesa el milohioideo y une la sublingual y la submentoniana.

Arteria faríngea ascendente

(véase Fig. 8-49)

La arteria faríngea ascendente contribuye a irrigar la faringe, la trompa auditiva, la caja del tímpano y las meninges. Es un vaso delgado que nace cerca de la bifurcación carotídea y asciende hasta el cráneo por el espacio retroestiloideo adosada a la faringe, entre ésta y el paquete vascular formado por la carótida interna y la yugular interna.

Durante su trayecto emite ramas faríngeas, meníngeas y musculares, y la arteria timpánica inferior.

Las **ramas faríngeas** se distribuyen por la pared de la faringe, la trompa auditiva, la amígdala palatina y el velo

del paladar; en ocasiones, el ramo para el paladar puede sustituir a la palatina ascendente de la facial.

La **arteria timpánica inferior**, muy delgada, alcanza la caja del tímpano en compañía del nervio timpánico (rama del glossofaríngeo) y se distribuye por sus paredes interna e inferior.

Las **ramas meníngeas** son generalmente dos vasos muy finos, la **arteria meníngea posterior**, que atraviesa el agujero yugular, y, un **ramo innominado** que penetra por el canal del hipogloso. Ambos vasos irrigan la duramadre y el periostio de la fosa craneal posterior y dan ramitos para los nervios craneales adyacentes.

Las **ramas musculares** están destinados a los músculos prevertebrales.

Arteria facial

(Figs. 8-51 y 8-52)

La arteria facial irriga los músculos y la piel de la cara, la glándula submandibular, la amígdala palatina, la faringe y el velo del paladar. Su territorio faríngeo y palatino puede ser suplido por la faríngea ascendente. Es un vaso de trayecto muy flexuoso para acomodarse a los movimientos de la cara. Se origina, generalmente, por encima de la lingual y discurre entre los músculos de la mímica hasta el ángulo interno del ojo. La porción terminal de la arteria se denomina **arteria angular**.

Desde su origen, la arteria facial se dirige hacia el triángulo submandibular describiendo un asa cóncava hacia abajo, apoyada por dentro sobre la faringe y cubierta externamente por el digástrico y el estilohioideo. El asa facial está próxima al polo inferior de la amígdala palatina.

La arteria contacta con la glándula submandibular colocándose primero por dentro de ella y, luego, dirigiéndose hacia delante y hacia fuera, la cruza por arriba, marcando un surco profundo, para aparecer finalmente bajo el borde inferior de la mandíbula. Cambia entonces de dirección, se hace ascendente, perfora la hoja superficial de la fascia cervical y pasa a la cara inmediatamente por delante del músculo masetero. En este punto, la arteria está cubierta únicamente por el músculo cutáneo del cuello y la piel, por lo que se pueden sentir sus pulsaciones al presionar ligeramente sobre el hueso.

En la cara, la arteria describe un trayecto muy sinuoso; se dirige primero hacia la comisura labial y luego asciende por el surco nasogeniano con el nombre de arteria angular, la cual llega al ángulo interno del ojo y se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz, rama de la oftálmica. Durante su trayecto por la cara entra en relación con algunos músculos faciales: se apoya sobre el buccinador, el canino y el elevador del labio superior, y está cubierta por el cutáneo del cuello, el risorio y los cigomáticos mayor y menor. La vena facial es más rectilínea y discurre por detrás de la arteria. Las ramas terminales de los nervios facial y trigémino se entremezclan con la arteria.

La facial emite **ramas colaterales en el cuello y en la cara**. En el cuello da las arterias palatina ascendente y submentoniana y las ramas glandulares. En la cara proporciona las arterias labiales superior e inferior y nasal lateral.

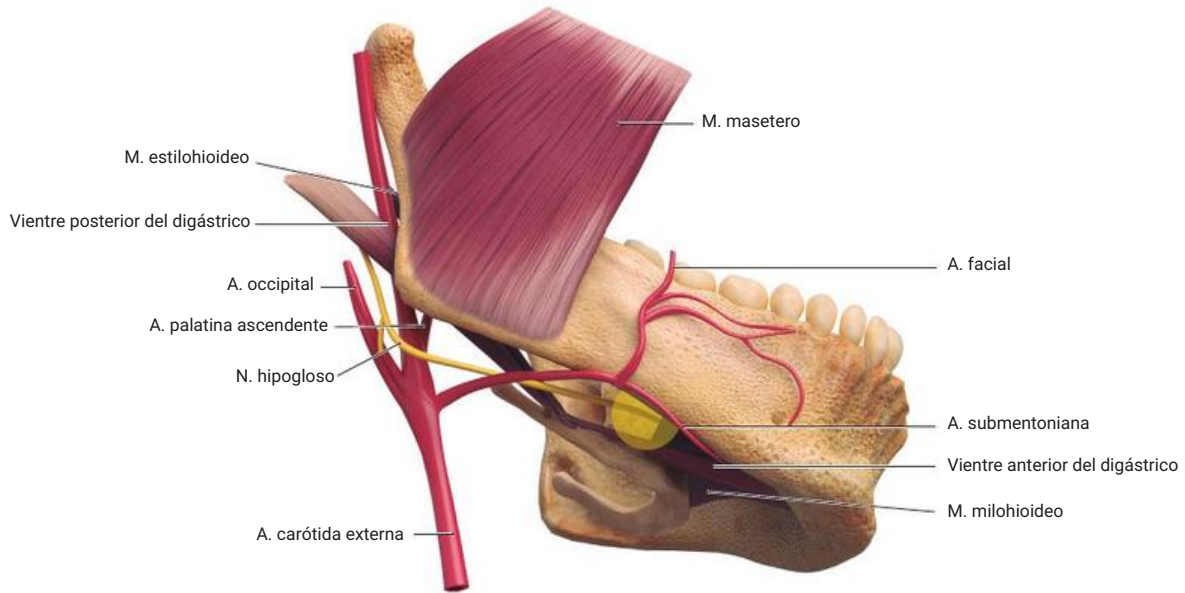


Figura 8-51. Trayecto de la arteria facial en la región del triángulo submandibular. La glándula submandibular ha sido transparentada (círculo amarillo).

La **arteria palatina ascendente** nace próxima al origen de la facial, atraviesa el diafragma estíleo entre los músculos estilofaríngeo y el estiloso, asciende adosada a la faringe por delante de la arteria faríngea ascendente y aborda el velo del paladar entre el cráneo y el constrictor superior. Irriga la faringe y la trompa auditiva. Emite la **rama tonsilar** para la amígdala palatina.

Las **ramas glandulares** son vasos cortos que penetran en la glándula submandibular.

La **arteria submentoniana** se desprende a nivel de la celda submandibular y sigue adelante bajo el borde inferior de la mandíbula y el milohioideo, y alcanza la piel del mentón. Vasculariza el suelo de la boca y el mentón. Se anastomosa con la sublingual y la rama mentoniana de la alveolar inferior.

Las **arterias labiales superior e inferior** están destinadas a los labios respectivos; se desprenden a nivel de la comisura labial y se dirigen por el espesor del labio entre el

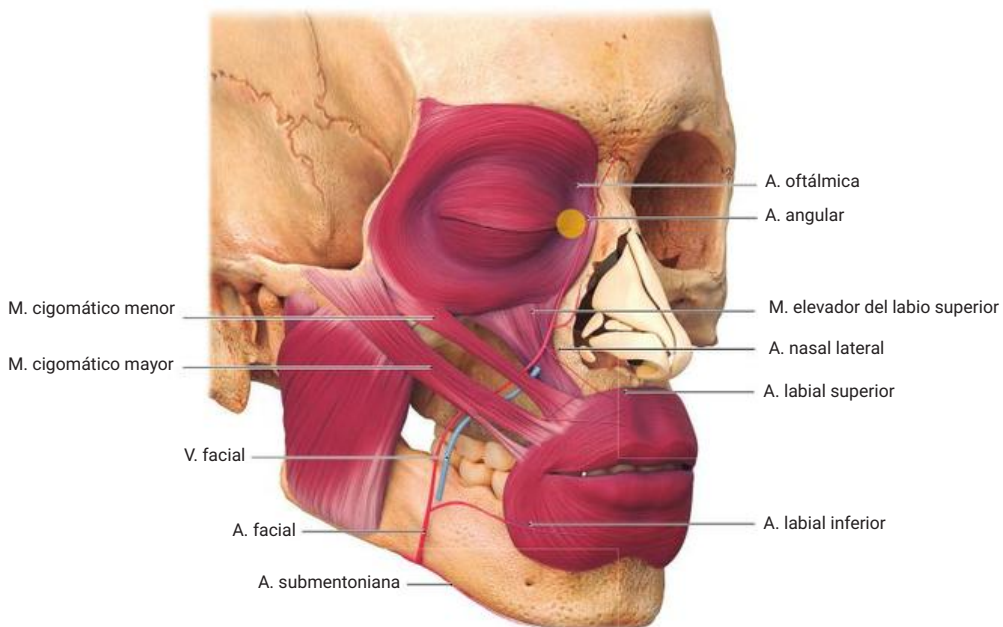


Figura 8-52. Representación esquemática de la arteria facial. El círculo amarillo representa la anastomosis con la arteria oftálmica.

músculo orbicular de la boca y la mucosa. Se unen a las del lado contrario formando una corona arterial a la entrada de la boca.

La labial superior da una **rama del tabique nasal** que sube por la línea media (filtro) hasta el lóbulo de la nariz y la parte más inferior del tabique. La **rama nasal lateral** se desprende de la angular e irriga el ala y el dorso de la nariz.

Arteria occipital

(Fig. 8-53; véase Fig. 8-49)

La arteria occipital irriga el cuero cabelludo de la región occipital, músculos del cuello, las celdas mastoideas y la duramadre de la porción posterior del cráneo.

Se desprende de la vertiente posterior de la carótida externa a la altura de la facial. En su origen es cruzada por el nervio hipogloso. Se dirige hacia el hueso occipital siguiendo el vientre posterior del digástrico y colocándose por dentro del mismo. Alcanza la mastoide, donde labra un surco (surco de la arteria occipital) y se dirige hacia la protuberancia occipital externa en contacto con el hueso, bajo las inserciones del esplenio. Termina dando **ramas occipitales**, tortuosas, que perforan el trapecio y se distribuyen por la musculatura y el cuero cabelludo del occipucio.

Emite las siguientes **ramas colaterales**: las **ramas esternocleidomastoideas**, que abordan el músculo por su cara profunda; la **rama descendente**, que se sitúa bajo el esplenio

e irriga la musculatura nugal; la **rama mastoidea**, que penetra por el agujero mastoideo y pasa a la fosa craneal posterior para irrigar la duramadre dando ramas a las celdillas mastoideas; la **rama auricular**, que discurre bajo la inserción del esternocleidomastoideo hacia el pabellón auricular. En ocasiones existe una **rama meníngea** que se origina de una rama occipital, perfora el diploe por el agujero parietal e irriga la duramadre de la región parietooccipital.

En la nuca se forma una densa red anastomótica entre la occipital, la auricular posterior, la temporal superficial y las arterias vertebral y cervical profunda, ramas de la subclavia.

Arteria auricular posterior

(véanse Figs. 8-49, 8-50 y 8-53)

La arteria auricular posterior es la más alta de las ramas colaterales de la carótida externa. Irriga el pabellón auricular, el cuero cabelludo y la piel de la región retroauricular, el oído medio e interno, y el nervio facial.

Se dirige hacia arriba y hacia atrás por delante del vientre posterior del digástrico, generalmente atraviesa la parótida (a la que suele dar una rama), aunque puede pasar por detrás, y, finalmente, se hace muy superficial y alcanza el surco entre la mastoide y el pabellón auricular, donde se divide en una **rama auricular** para la oreja y los músculos auriculares y una **rama occipital** para el músculo occipital y la piel y el cuero cabelludo retroauricular.

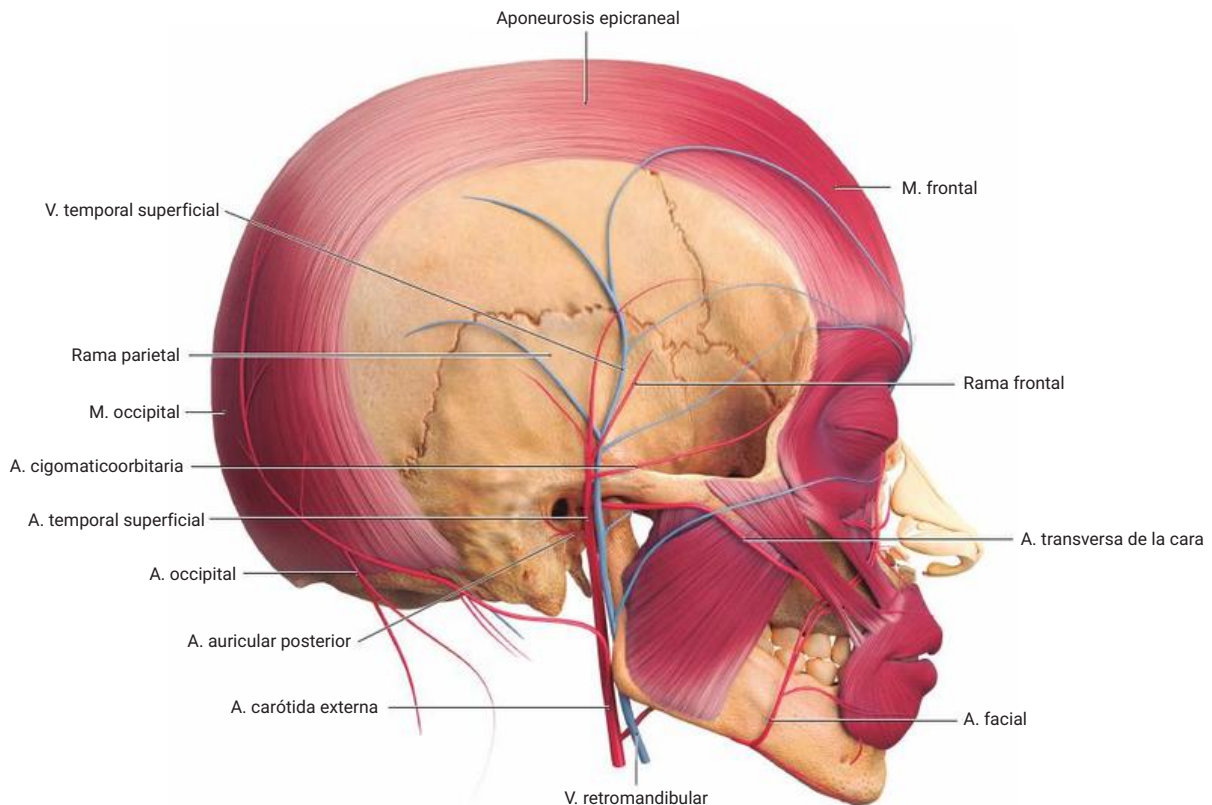


Figura 8-53. Visión lateral del cráneo y de la cara mostrando las arterias temporal superficial y facial.

La auricular posterior da una rama fina e importante, la **arteria estilomastoidea**. Este vaso penetra por el agujero estilomastoideo en el canal facial y acompaña e irriga este nervio hasta la rodilla; emite finos ramos para el oído medio e interno (vestíbulo y conductos semicirculares) y emite la **arteria timpánica posterior**, la cual, en compañía de la cuerda del tímpano, alcanza la membrana timpánica y emite el **ramo estapedio** para el músculo del estribo y **ramos mastoideos para las celdillas de la mastoides**.

Ramas terminales

Arteria temporal superficial

(véanse Figs. 8-50 y 8-53)

La arteria temporal superficial está destinada a irrigar las porciones parietotemporofrontales del cuero cabelludo, así como la parótida y parte de la cara.

Se origina en la parte alta de la parótida por detrás del cuello del cóndilo de la mandíbula, sale de la glándula y asciende por delante del trago y por detrás de la articulación temporomandibular, apoyada medialmente sobre la raíz posterior de la apófisis cigomática.

En este punto puede sentirse latir el pulso, pues la arteria es muy superficial; de hecho, es un lugar habitual donde el anestesta controla el pulso del paciente en la mesa del quirófano.

Enseguida se divide en un **ramo frontal** y un **ramo parietal**, los cuales se dividen profusamente e irrigan el cuero cabelludo, la piel de la frente, la aponeurosis epicraneal y los músculos auriculares superior y anterior. Estas ramas se anastomosan entre sí y con las del lado opuesto, además de con la occipital y la auricular posterior.

La arteria temporal superficial da varias **ramas colaterales**: ramas parotídeas, articulares, auriculares anteriores, la arteria temporal media, ramas faciales, la arteria transversa de la cara y la cigomaticoorbitaria.

Las **ramas parotídeas** vascularizan la glándula.

Las **ramas articulares para la articulación temporomandibular**.

Las **ramas auriculares anteriores** son pequeños vasos que se dirigen al pabellón auricular y al conducto auditivo externo.

La **arteria temporal media** es un vaso relativamente grueso que se desprende a nivel del arco cigomático, atraviesa la fascia temporal e irriga a este músculo.

Las **ramas faciales** están próximas al arco cigomático y son las arterias transversa de la cara y cigomaticoorbitaria.

La **arteria transversa de la cara** se dirige hacia la mejilla bajo el arco cigomático, por fuera del masetero. Está acompañada por ramas del nervio facial y por el conducto parotídeo, que se sitúa por debajo. Irriga los músculos y la piel próxima.

La **arteria cigomaticoorbitaria** se dirige hacia el reborde lateral de la órbita por encima del arco cigomático en el espesor de la fascia temporal. Irriga la piel próxima y el orbicular de los párpados.

Arteria maxilar

(Figs. 8-54 y 8-55; véase Fig. 8-49)

La arteria maxilar es un vaso complejo que contribuye de forma importante a irrigar una zona extensa de la duramadre, las fosas nasales, el seno maxilar, la cara, el paladar, la nasofaringe, la trompa auditiva, la caja del tímpano, el oído externo y el aparato masticador (dientes, músculos masticadores y articulación temporomandibular).

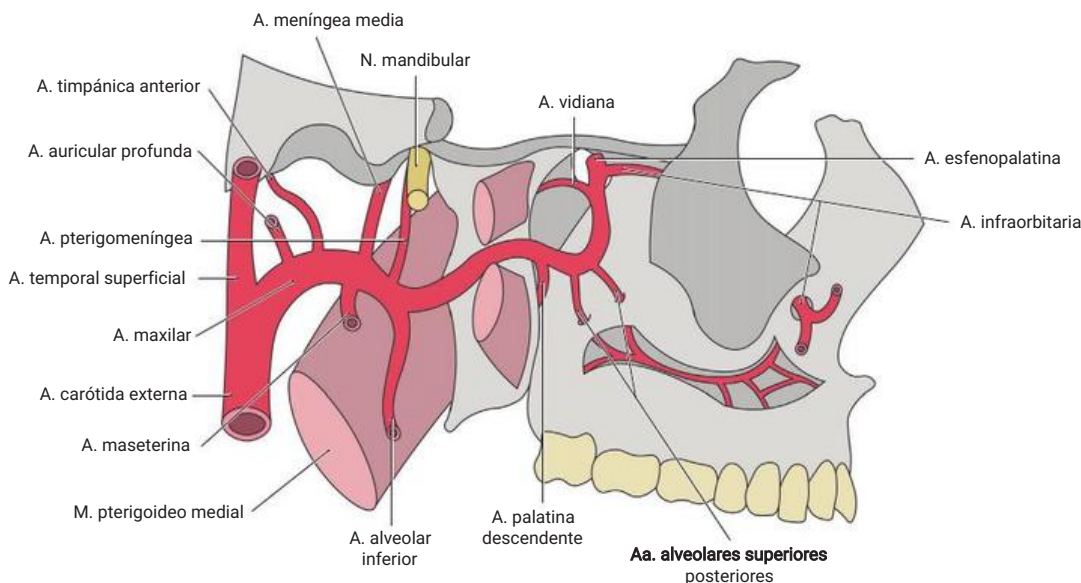


Figura 8-54. Arteria maxilar, visión lateral. El músculo pterigoideo medial ha sido seccionado cerca de su inserción mandibular, y los dos haces del músculo pterigoideo lateral se han seccionado cerca de su origen. En el hueso maxilar se ha practicado una trepanación para mostrar las anastomosis vasculares entre las arterias alveolares.

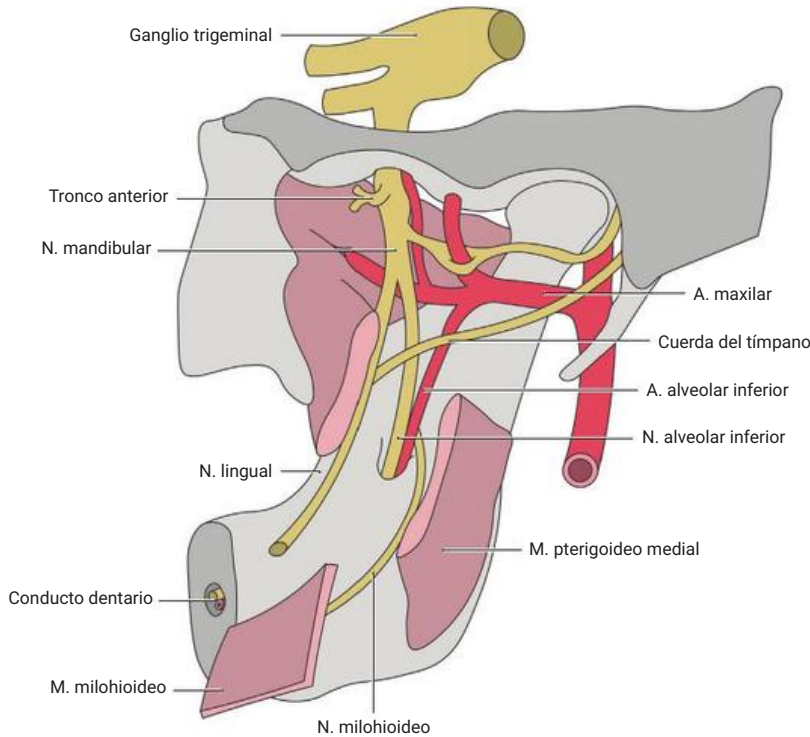


Figura 8-55. Visión medial de la región infratemporal para mostrar el trayecto de la arteria maxilar y sus relaciones con el nervio mandibular. El músculo pterigoideo medial ha sido seccionado parcialmente.

Se origina en el interior de la parótida por detrás del cuello de la mandíbula, se dirige hacia delante formando un ángulo recto con la arteria temporal superficial, penetra en la fosa infratemporal por dentro del cuello del cóndilo y llega a la fosa pterigopalatina, donde da su **rama terminal**, la **arteria esfenopalatina**.

En su trayecto, muy flexuoso, se distinguen tres segmentos: mandibular, infratemporal y pterigopalatino.

El **segmento mandibular es el paso de la parótida a la fosa infratemporal**; la arteria discurre inmediatamente por dentro del cuello de la mandíbula, por fuera del ligamento esfenomandibular y por debajo de la inserción del pterigoideo lateral. El nervio auriculotemporal se sitúa por encima de la arteria.

En el **segmento infratemporal**, la arteria se encuentra con los músculos pterigoideos y puede comportarse de dos formas diferentes: puede pasar por fuera del pterigoideo lateral (variedad superficial) o por dentro de él (variedad profunda). En caso de variedad profunda, la arteria discurre entre los pterigoideos lateral y medial, y, cerca de la apófisis pterigoides, se hace superficial, pasando entre los dos haces del pterigoideo externo. Si la variedad es profunda, la arteria cruza por fuera el nervio mandibular.

El **segmento pterigopalatino se extiende por delante de las apófisis pterigoides**, llega hasta la tuberosidad maxilar y se dirige hacia dentro penetrando en la fosa pterigopalatina, donde se sitúa por debajo del nervio maxilar y por delante del ganglio pterigopalatino.

La vena maxilar forma un plexo, el plexo venoso profundo, que rodea la arteria y sus ramas, y dificulta el acceso al vaso.

Rama terminal (Fig. 8-56)

La **arteria esfenopalatina penetra en las fosas nasales** por el orificio esfenopalatino dividiéndose en dos ramas, la arteria septal posterior y las ramas nasales posteriores laterales. La **arteria septal posterior cruza bajo la mucosa de la bóveda nasal** hacia el tabique emitiendo ramas para el mismo; un vaso desciende hacia el canal incisivo. Las **arterias nasales laterales posteriores avanzan por la pared externa de las fosas nasales** irrigando la mucosa de los cornetes, meatos y senos paranasales. Estos vasos se anastomosan con las arterias etmoidales de la oftálmica.

Ramas colaterales

La arteria maxilar da numerosas ramas colaterales que pueden sistematizarse según los segmentos en que se originan.

Ramas del segmento mandibular

La **arteria auricular profunda se dirige hacia el conducto auditivo externo** por detrás de la articulación temporomandibular irrigando ambas estructuras.

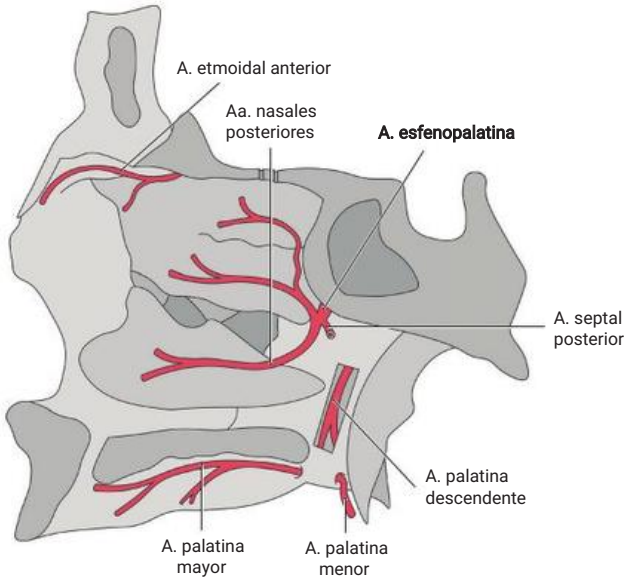


Figura 8-56. Pared externa de las fosas nasales mostrando las ramificaciones de la arteria esfenopalatina.

La **arteria timpánica anterior** sube por detrás de la articulación temporomandibular y penetra por la cisura petrotimpánica en la caja del tímpano. Es satélite de la cuerda del tímpano y se distribuye por la membrana timpánica.

La **arteria meníngea media** (Figs. 8-57 y 8-58) es la de mayor interés médico y la más voluminosa de las arterias meníngeas. Se dirige hacia la base del cráneo por dentro

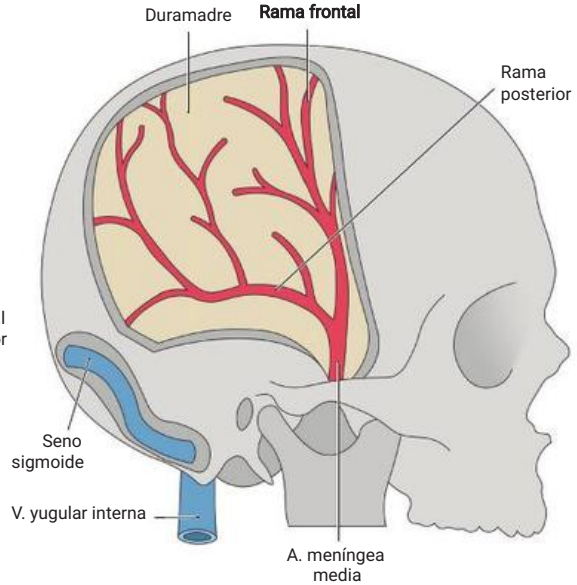


Figura 8-57. Trepanación de la bóveda craneal para mostrar el trayecto de la arteria meníngea media entre la duramadre y el hueso. La región occipitomastoidea ha sido trepanada para observar el seno sigmoide.

del pterigoideo lateral, pasa por el ojal nervioso del nervio auriculotemporal y penetra en la fosa craneal media por el agujero espinoso. Se dirige hacia fuera, entre la duramadre y el periestio, y se divide, tras un corto recorrido, en una rama frontal y otra parietal que labran canales sobre la tabla interna de la bóveda craneal. La **rama frontal discurre hacia**

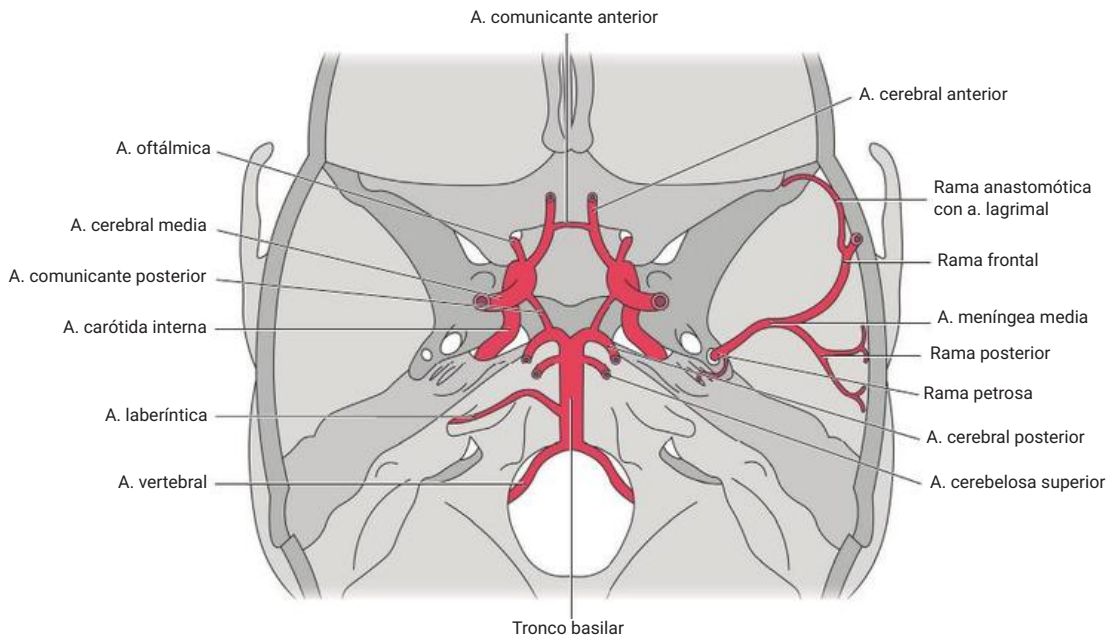


Figura 8-58. Círculo arterial del cerebro con la terminación de las arterias carótidas internas y vertebrales. En el lado derecho se ha representado la arteria meníngea media.

la sutura sagital aproximadamente a 1 cm por detrás de la sutura frontoparietal. La **rama parietal** se dirige hacia atrás ramificándose por la escama del temporal y el parietal.

Dentro del cráneo la meníngea media da las siguientes **ramas**: una **rama petrosa**, que penetra en el peñasco por el hiato del conducto del nervio petroso mayor, alcanza el canal facial y se anastomosa con la arteria estilomastoidea irrigando el facial y la caja del tímpano; la **arteria timpánica superior**, que llega a la caja del tímpano por el hiato del conducto del nervio petroso menor, y la **rama anastomótica con la arteria lagrimal**, que atraviesa la fisura orbitaria superior y se une en la órbita con la arteria lagrimal.

La **arteria pterigomeníngea (arteria meníngea menor)** vasculariza los músculos vecinos, penetra en el cráneo por el agujero oval e irriga el ganglio trigeminal, su cubierta meníngea y el nervio mandibular. Puede nacer de la meníngea media.

Ramas del segmento infratemporal

La **arteria alveolar inferior (véanse Figs. 8-54 y 8-55)** se junta con el nervio alveolar inferior, con el que penetra en el conducto dentario de la mandíbula recorriéndolo hasta el agujero mentoniano, punto donde termina dando la **arteria mentoniana para la piel y los músculos del mentón**. En su recorrido intraóseo emite las **ramas dentales** para las raíces de los dientes, el periodonto y la encía (**ramas peridentales**). Antes de entrar en el conducto dentario, emite la **rama milohioidea**, que acompaña al nervio homónimo hasta el músculo milohioideo labrando un surco en la cara interna de la mandíbula.

Las ramas de los músculos masticadores son las arterias maseterina, pterigoideas y temporales profundas. La **arteria maseterina sale por la escotadura mandibular y alcanza el masetero**. Las **ramas pterigoideas** son varios pequeños vasos destinados a estos músculos. Las **arterias temporales profundas son dos vasos que ascienden a irrigar el temporal penetrando por su cara profunda**.

La **arteria bucal se dirige a buscar el músculo buccinador**, distribuyéndose por el músculo y por la piel y la mucosa de la mejilla.

Ramas del segmento pterigopalatino (véase Fig. 8-54)

La **arteria alveolar superior posterior se desprende a nivel de la tuberosidad maxilar y emite dos o tres ramas que penetran en el maxilar por los conductos dentarios posteriores**. Irriga el seno maxilar y da **ramas dentales** destinadas a las raíces de los molares y premolares con su periodonto y encía (**ramas peridentales**).

La **arteria infraorbitaria se dirige al suelo de la órbita por la fisura orbitaria inferior**. Discurre por el surco y el conducto infraorbitario en compañía del nervio infraorbitario. Sale a la cara por el agujero infraorbitario dando múltiples ramitos para el párpado inferior, la mejilla y el labio superior. Se anastomosa con la facial. En el conducto infraorbitario da las **arterias alveolares superiores anteriores**,

que descienden por la pared del seno maxilar hacia los dientes caninos e incisivos (**ramas dentales**) con sus encías y periodonto (**ramas peridentales**).

La **arteria palatina descendente (véase Fig. 8-56)** se extiende hasta el conducto palatino posterior, por donde pasa al paladar con el nombre de **arteria palatina mayor** y se distribuye por la mucosa, el hueso, las glándulas salivales palatinas y la encía colindante. Una de sus ramas llega al conducto incisivo y se anastomosa con la rama septal de la esfenopalatina. En su trayecto por el conducto palatino posterior da dos o tres **arterias palatinas menores**, que, por los conductos palatinos menores, irrigan el velo del paladar.

La **arteria del conducto pterigoideo (arteria vidiana)**, muy delgada, surge en la fosa pterigopalatina y se dirige hacia atrás por el conducto pterigoideo haciéndose satélite del nervio petroso mayor; se distribuye por la mucosa de la nasofaringe, la trompa auditiva y la amígdala tubárica. Una finísima **rama faríngea** discurre por el conducto palatovaginal hacia el techo de la nasofaringe.

Anastomosis carotídeas

Las carótidas externas de ambos lados se anastomosan entre sí en numerosos puntos, principalmente mediante las arterias linguales, faciales, occipitales y temporales superficiales. Además, la carótida externa presenta importantes anastomosis con la carótida interna y la subclavia. Las uniones con la carótida interna (arteria oftálmica) tienen lugar en cuatro puntos: en el ángulo superointerno de la órbita (arterias angular y dorsal de la nariz), en el cuero cabelludo (arterias temporal superficial y supraorbitaria), en las fosas nasales (arterias esfenopalatina y etmoidales) y en la órbita (ramos anastomóticos de la lagrimal y de la meníngea media). Las uniones con la arteria subclavia se efectúan en la glándula tiroideas (arterias tiroideas superior e inferior) y en la nuca.

ARTERIA CARÓTIDA INTERNA

La arteria carótida interna vasculariza gran parte del cerebro, la hipófisis, el ojo y sus anexos, y contribuye, además, a irrigar las fosas nasales (**Fig. 8-59; véanse Figs. 8-49 y 8-58**).

Los bloqueos de circulación de esta arteria o las hemorragias pueden provocar graves daños cerebrales que conducen a la muerte o a déficits muy graves de las funciones nerviosas. Parte importante de la patología del encéfalo son trastornos de los vasos dependientes de la carótida interna.

La arteria nace de la bifurcación carotídea y desde allí se dirige verticalmente hasta el cráneo penetrando en su interior por el peñasco, luego sigue sobre el esfenoides y, a nivel de la apófisis clinoides anterior, emite sus **ramas terminales destinadas al cerebro: arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria coroidea anterior y arteria comunicante posterior**. Dentro del cráneo da una **colateral importante, la arteria oftálmica**.

Las dos arterias carótidas internas se anastomosan entre sí y con el tronco basilar a nivel de la base del cerebro formando el **círculo arterial del cerebro (polígono de Willis)** (**véase Fig. 8-58**). Este círculo arterial, así como la vascu-

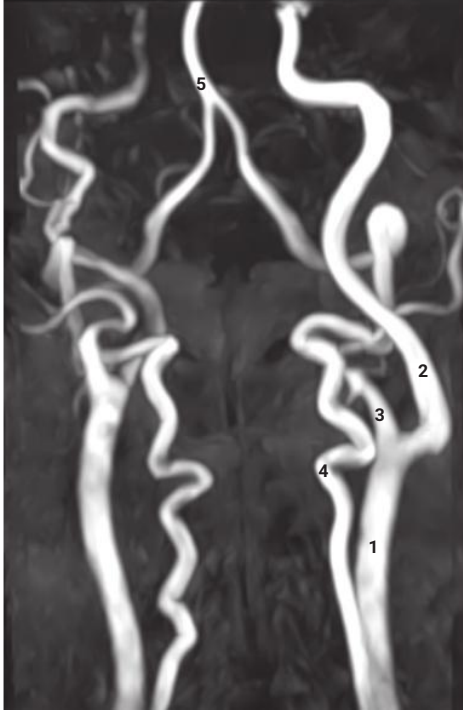


Figura 8-59. Reconstrucción con resonancia magnética de las arterias carótidas y vertebrales. 1: Arteria carótida común. 2: Arteria carótida interna. 3: Arteria carótida externa. 4: Arteria carótida vertebral. 5: Tronco basilar.

larización del encéfalo, se analizan con el sistema nervioso central (véase nuestro texto de *Neuroanatomía Humana*). Aquí únicamente analizamos el trayecto general de la arteria y su rama oftálmica.

Situación y trayecto

(véanse Figs. 8-49, 8-58 y 8-59)

La arteria, desde su origen, se dirige hacia arriba adosándose a la pared lateral de la faringe. Penetra en el conducto carotídeo del peñasco por el orificio inferior y le recorre describiendo casi un ángulo recto; en el interior del conducto se acoda y se dirige horizontalmente hacia delante y hacia dentro para salir del peñasco por el orificio del vértice y pasar a la fosa craneal media por encima del fibrocartilago que cierra el agujero rasgado. Entra en el interior del seno cavernoso apoyada sobre el surco carotídeo del cuerpo del esfenoides; en este trayecto describe una doble curva en forma de «S», primero hacia arriba, luego hacia delante y, finalmente, otra vez hacia arriba y algo hacia atrás. Sale del seno perforando la duramadre y se coloca por dentro de la apófisis clinoides anterior, por fuera del quiasma y por detrás del conducto óptico.

Las curvas de la arteria en el interior del cráneo dan una imagen, en las arteriografías, que se conoce como «sifón carotídeo».

Se distinguen los siguientes *segmentos o porciones*: cervical, retroestiloidea, petrosa, cavernosa y subaracnoidea.

- **Porción cervical.** En su origen, la arteria ocupa, igual que la bifurcación, el **triángulo carotídeo**, situándose por detrás de la carótida externa. Al continuar el trayecto ascendente de la carótida común, forma parte del paquete vasculonervioso del cuello.
- **Porción retroestiloidea.** Formando siempre parte del paquete vasculonervioso del cuello, la arteria pasa medialmente al vientre posterior del digástrico y a la arteria occipital, se hace muy profunda y ocupa el espacio retroestiloideo, por detrás del «diafragma estíleo».
- **Porción petrosa.** La arteria dibuja exactamente el trayecto del conducto carotídeo adhiriéndose a sus paredes óseas. Está rodeada por un plexo venoso y por el plexo simpático carotídeo interno. Se sitúa por delante de la caja del tímpano y del caracol; por fuera y, luego, por encima de la trompa auditiva, y por detrás del ganglio trigeminal, del que está separada por la lámina ósea de la pared anterosuperior del peñasco y la duramadre. La separación de la trompa y del ganglio se efectúa por delgadas láminas óseas que con la edad van presentando numerosas dehiscencias.
- **Porción cavernosa.** Al salir por el vértice del peñasco, la arteria pasa por encima del fibrocartilago que cierra el agujero rasgado y penetra en el interior del seno cavernoso. Recorre este lago venoso tapizada por endotelio y llevando una dirección en forma de «S». Contrae importantes relaciones con los nervios motores oculares y la rama oftálmica del V par. Medialmente se encuentran la hipófisis y el seno esfenoidal.
- **Porción cerebral.** Es muy corta, pero es el punto donde da sus ramas principales. Tras perforar el techo del seno cavernoso, la arteria continúa su trayecto hacia arriba y hacia atrás en el espacio subaracnoideo de la fosa craneal media, por dentro de la apófisis clinoides anterior, por fuera del quiasma óptico y por debajo del lóbulo frontal.

Ramas colaterales

Las **ramas caroticotimpánicas** son pequeños vasos que se desprenden de la porción petrosa atravesando la pared del conducto carotídeo; contribuyen a irrigar la caja del tímpano.

Las **ramas hipofisarias** se desprenden de los segmentos cavernoso y cerebral (véase *Hipófisis*).

En el seno cavernoso da finísimas ramas para el propio seno (**rama del seno cavernoso**), la **rama del ganglio trigeminal**, **ramas nerviosas** para los nervios que atraviesan el seno, **ramos meníngeos** para la duramadre próxima y la **rama marginal de la tienda**, que avanza en la proximidad de la escotadura de la tienda del cerebelo.

Arteria oftálmica

(Fig. 8-60)

La arteria oftálmica está destinada a irrigar el globo ocular, el contenido de la órbita, las vías lagrimales, los párpados, la

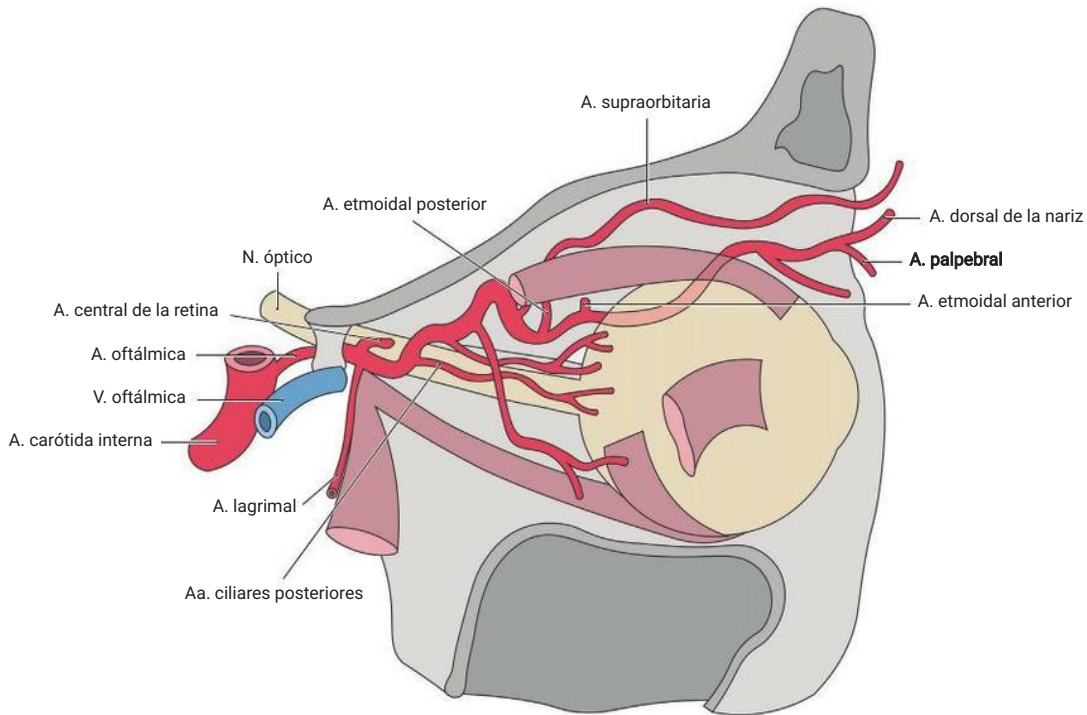


Figura 8-60. Arteria oftálmica. La pared externa de la órbita ha sido resecada.

región frontonasal y parte de las fosas nasales. De ella parte la **arteria central de la retina**.

La arteria oftálmica nace del segmento cerebral de la carótida interna, inmediatamente por encima del seno cavernoso. Penetra en la órbita por el conducto óptico en compañía del nervio óptico, al cual «abraz», pues se coloca primero por debajo, luego por fuera y finalmente salta por encima de él. Dentro de la órbita, la arteria atraviesa el saco meníngeo del nervio óptico y ocupa el espacio retrobulbar en el interior del cono musculoaponeurótico.

Pasa, en la mayoría de los casos, entre el nervio óptico por debajo y el músculo recto superior por arriba, y se dirige, en compañía del nervio nasociliar, hacia la pared interna de la órbita ocupando el intersticio entre los músculos oblicuo superior y recto medial. Termina en el ángulo interno del ojo emitiendo su rama terminal, la **arteria dorsal de la nariz**, que atraviesa el músculo orbicular del ojo por encima del ligamento palpebral medial y se anastomosa con la arteria angular de la facial. Irriga el saco lagrimal y el dorso de la nariz.

Ramas colaterales

La oftálmica da ramas al globo ocular y ramas para la musculatura orbitaria, la glándula lagrimal, las paredes y cercanías de la órbita y las fosas nasales (ramas extraoculares).

Ramas del globo ocular

La **arteria central de la retina** es la rama más importante de la oftálmica pues, al tratarse de una arteria terminal, su

oclusión por un trombo o un émbolo provoca ceguera o alteraciones graves del campo visual. Se origina en el punto donde la oftálmica entra en la órbita, se dirige hacia delante por debajo y por dentro del nervio óptico, siempre contenida en el espacio subaracnoideo del fondo de saco dural que rodea al fascículo. A una distancia variable del globo ocular perfora el nervio óptico y avanza entre sus fibras hacia el disco óptico. Se distribuye por la retina, donde puede observarse con el oftalmoscopio (véase *Globo ocular*).

Las **arterias ciliares irrigan la esclerótica y la túnica vascular del ojo**. Se distinguen tres tipos: las arterias ciliares posteriores largas, en número de dos; las arterias ciliares posteriores cortas, muy variables en número (originariamente de 3 a 5, pero suelen ramificarse en 10 o 15 en su trayecto), y las arterias ciliares anteriores.

Las **arterias ciliares posteriores largas y cortas** acompañan al nervio óptico y atraviesan la esclerótica alrededor de la entrada del nervio en el polo posterior del ojo. Se ramifican por la coroides y el cuerpo ciliar.

Las **arterias ciliares anteriores** se desprenden de las arterias musculares y atraviesan la esclerótica cerca de la unión esclerocorneal. Se anastomosan con las ciliares largas y forman el círculo mayor del iris. Dan ramas episclerales que se disponen sobre la esclerótica y ramas conjuntivales anteriores para la conjuntiva.

Ramas extraoculares

Las **arterias musculares irrigan la musculatura extrínseca del globo ocular** y son muy variables en origen y disposición.

La **arteria lagrimal** discurre por fuera del cono musculoaponeurótico entre el recto lateral y el techo de la órbita, e irriga la glándula lagrimal. Está acompañada del nervio lagrimal. Da las **arterias palpebrales laterales** para la parte externa de los párpados y la conjuntiva, y la **rama cigomática**, que penetra en el malar por el orificio cigomaticoorbitario junto con el nervio cigomático y se distribuye por el mismo territorio que éste, en el pómulos y la fosa temporal. Cerca de su origen recibe una importante anastomosis de la arteria meníngea media.

Hay un grupo de arterias que salen de la órbita junto con los nervios del mismo nombre y se distribuyen por su mismo territorio: son la **arteria supraorbitaria**, que sale hacia la frente por la escotadura supraorbitaria; la **arteria supratroclear**, que sale por el ángulo superointerno de la órbita; la **arteria etmoidal anterior**, que irriga la parte anterior de las fosas nasales, el seno frontal y la duramadre frontal mediante la **arteria meníngea anterior**; la **arteria etmoidal posterior**, para las celdillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal, y las **arterias palpebrales mediales**, que se desprenden bajo la tróclea del oblicuo superior, penetran en los párpados y se anastomosan formando **arcos palpebrales superior e inferior con las arterias palpebrales laterales**. Dan ramos a los párpados y la conjuntiva (**arterias conjuntivales posteriores**).

ARTERIA SUBCLAVIA

La arteria subclavia es el gran tronco de origen de las arterias de la extremidad superior y contribuye a irrigar el cuello, el hombro, las paredes del tronco y, de forma importante, el sistema nervioso central.

Tiene un **origen** diferente a la derecha y a la izquierda. La subclavia derecha nace en el tronco arterial braquiocéfálico por detrás de la articulación esternoclavicular. La subclavia izquierda nace del cayado de la aorta. Por ello, la subclavia izquierda es más larga y tiene una porción intratorácica. Las subclavias describen un arco cóncavo hacia abajo sobre la cúpula pleural y la 1ª costilla y terminan a nivel del vértice de la axila, por debajo de la clavícula, continuándose con la **arteria axilar**.

En la superficie se **proyecta en la parte baja del cuello** describiendo una curva desde la articulación esternoclavicular a la parte media de la clavícula.

Situación y trayecto

(Fig. 8-61; véanse Figs. 8-37 y 8-38)

La subclavia izquierda tiene un segmento torácico en el **mediastino superior**. Luego, desde el nivel de la articulación esternoclavicular hasta su terminación, ambas subclavias siguen un trayecto similar en la base del cuello. En este trayecto, la subclavia pasa por el «desfiladero de los escalenos», hecho que divide a la subclavia en tres segmentos: medial a los escalenos (preescalénico), interescalénico y lateral a los escalenos (postescalénico).

Segmento intratorácico de la subclavia izquierda

La subclavia izquierda asciende unos 3 cm por el **mediastino superior** (véase Cap. 9, Fig. 9-37). Se sitúa por detrás de la carótida común izquierda; por fuera de la tráquea y el esófago; por dentro del pulmón izquierdo, en cuya cara

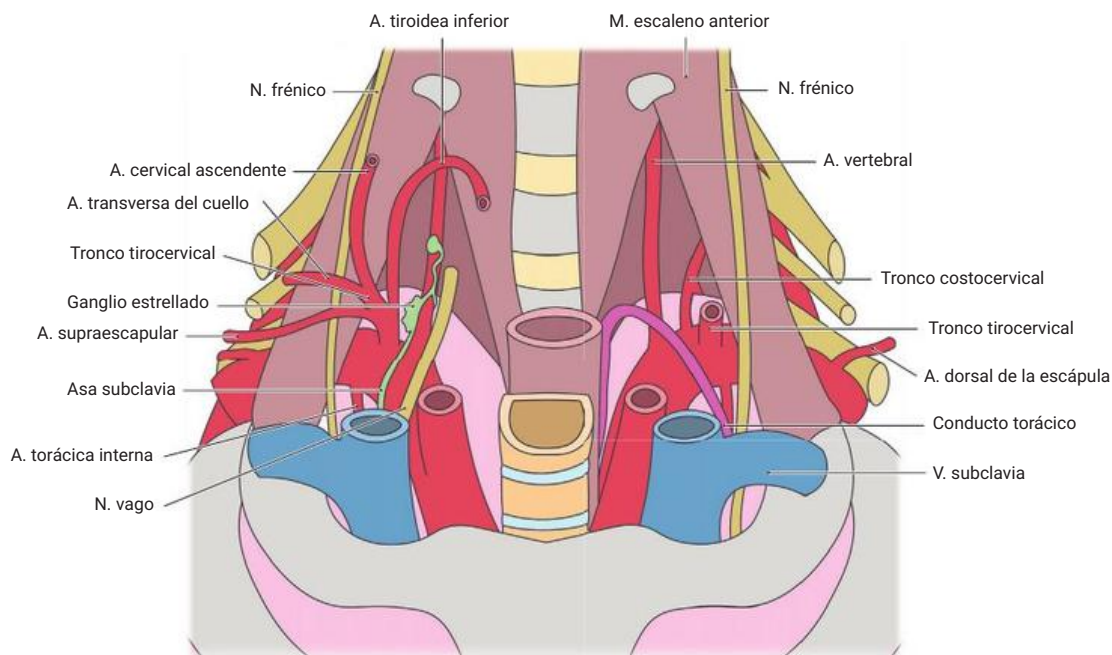


Figura 8-61. Base del cuello, visión anterosuperior. Algunas ramas colaterales de la arteria subclavia han sido representadas unilateralmente. Del mismo modo, algunos nervios se representan en un solo lado.

mediastínica deja una huella, y por delante de la columna vertebral. Entre la carótida y la subclavia desciende el nervio vago izquierdo. Entre la columna vertebral y la arteria asciende el conducto torácico. Por dentro, en el ángulo traqueoesofágico se encuentran el nervio recurrente izquierdo y los ganglios linfáticos paratraqueales.

Segmento común en la base del cuello

En la base del cuello ambas subclavias tienen por delante a la vena subclavia y la clavícula.

Segmento preescalénico (véase Fig. 8-61)

El segmento preescalénico es el más extenso de la subclavia. La arteria tiene por abajo y por detrás la cúpula pleural, cubierta por la membrana suprapleural. Por delante se encuentra la vena subclavia, que busca la yugular interna para formar el confluente venoso. El plano venoso separa la arteria de la articulación esternoclavicular y los extremos inferiores de los músculos esternocleidomastoideo, esternohioideo y esternotiroides envueltos en sus fascias. Más ventralmente se dispone el músculo cutáneo del cuello y la piel.

Entre la arteria y la vena se deslizan algunos nervios que se comportan de manera diferente en uno u otro lado. En el lado derecho, y de medial a lateral, la subclavia está cruzada por el vago, el asa subclavia del simpático y el frénico. El vago emite el nervio recurrente que contornea la arteria por abajo y por detrás, sobre la pleura, para alcanzar el ángulo traqueoesofágico. En el lado izquierdo, el vago no cruza la subclavia, pues acompaña a la carótida común y pasa por delante del cayado de la aorta.

La subclavia izquierda está cruzada por encima y por delante por la terminación curvada del conducto torácico, que acaba en el confluente venoso izquierdo.

Segmento interescalénico (véase Cap. 16, Fig. 16-8)

En esta corta porción, la arteria pasa por el «desfiladero de los escalenos», una hendidura triangular comprendida entre el escaleno anterior por delante, el escaleno medio por detrás y la cara superior de la primera costilla por abajo. La arteria descansa directamente sobre el hueso, donde labra un surco. El plexo braquial acompaña a la arteria, situándose por detrás y por encima de ella. La vena subclavia se dispone por delante del escaleno anterior, sobre la 1ª costilla.

Segmento postescalénico (véase Cap. 16, Fig. 16-9)

Por fuera de los escalenos, la subclavia ocupa el **triángulo omoclavicular en la parte baja de la región cervical lateral**. Es muy superficial y accesible, siendo el segmento quirúrgico para realizar la ligadura (compresión manual), pues está cubierta por arriba por la hoja pretraqueal y los planos superficiales. Se apoya sobre el primer espacio intercostal y

la primera digitación del serrato anterior; por delante tiene la vena subclavia, que la separa de la clavícula y del músculo subclavio; por detrás se encuentra el plexo braquial.

El pulso de la subclavia se puede percibir comprimiendo por encima de la clavícula y un poco por fuera de la inserción del músculo esternocleidomastoideo.

Ramas colaterales

La subclavia emite, generalmente, cinco ramas colaterales: la **arteria vertebral**, la **arteria torácica interna**, el **tronco tirocervical**, el **tronco costocervical** y la **arteria dorsal de la escápula**. Todas ellas, excepto la dorsal de la escápula, se originan en el segmento preescalénico.

Arteria vertebral (Fig. 8-62; véanse Figs. 8-58, 8-59 y 8-61)

La arteria vertebral es la rama más importante de la subclavia en razón de que está destinada a irrigar de forma fundamental parte del encéfalo y de la médula espinal.

Se origina como primera rama del segmento preescalénico en la cara superior de la subclavia y termina dentro del cráneo uniéndose a la del lado opuesto para formar el tronco basilar. Se encuentra rodeada por el plexo simpático perivertebral.

Situación y trayecto

La arteria tiene un recorrido complejo. Se dirige primero hacia arriba y hacia atrás a buscar el agujero transversario de la 6ª vértebra cervical, asciende por los agujeros transversarios cervicales hasta el atlas, a cuyo nivel se acoda y se hace horizontal para penetrar en el cráneo pasando, pri-

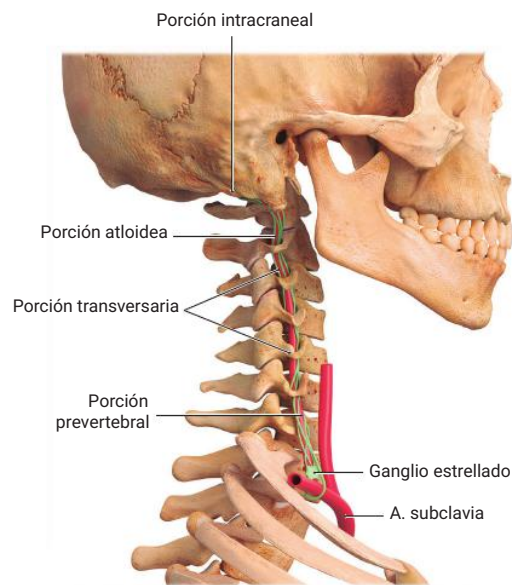


Figura 8-62. Representación esquemática del trayecto de la arteria vertebral.

mero, entre el atlas y el occipital, y luego, por el agujero magno. Finalmente se hace ascendente hasta su terminación. Se pueden distinguir cuatro porciones: prevertebral, transversa, atloidea e intracraneal (**véase Fig. 8-62**).

En la práctica médica, a las cuatro porciones de la vertebral se las denomina V1, V2, V3 y V4, respectivamente. Las lesiones vasculares de esta arteria son frecuentes. Cada uno de los segmentos posee características específicas respecto a su forma de afectarse.

La **porción prevertebral se dispone en la base del cuello**. La arteria asciende hacia atrás, siguiendo el músculo largo del cuello, en una posición muy oculta por detrás de la carótida común, la vena yugular interna y la vena vertebral. El ganglio estrellado se encuentra junto a la arteria.

La **porción transversaria se inicia cuando la arteria penetra en el agujero transversario de la sexta vértebra cervical**. Asciende a través de los agujeros transversarios cervicales hasta el atlas; en el trayecto final entre el axis y el atlas, la arteria se inclina ligeramente hacia fuera. La vena vertebral forma un plexo venoso a su alrededor y los nervios cervicales cruzan por detrás.

La **porción atloidea ocupa el triángulo suboccipital**; la arteria cambia bruscamente de dirección dirigiéndose horizontalmente hacia dentro y hacia atrás desde el agujero transversario del atlas a la membrana atlantooccipital posterior; pasa por detrás de las masas laterales apoyada sobre un canal del arco posterior del atlas. El nervio suboccipital transita bajo la arteria.

La **porción intracraneal penetra en el conducto vertebral atravesando la membrana atlantooccipital posterior**, perfora la duramadre y discurre por el espacio subaracnoideo hacia arriba y hacia la línea media; pasa al cráneo por el agujero magno contorneando el bulbo raquídeo y, luego, subiendo por delante de las pirámides bulbares, se fusiona con la arteria contralateral para formar el **tronco basilar**. Cuando la arteria entra en el cráneo, lo hace por delante de la primera digitación del ligamento dentado.

Ramas colaterales

En su recorrido extracraneal la vertebral emite **ramas musculares para los músculos próximos y ramas espinales que penetran por los agujeros intervertebrales y se comportan como las ramas espinales de las arterias intercostales y lumbares irrigando la médula y las vértebras**.

Dentro del cráneo da pequeñas **ramas meníngeas** para la duramadre de la fosa craneal posterior y las arterias destinadas al sistema nervioso central: **espinales anterior y posterior y la cerebelosa posteroinferior**. Estas ramas, junto con el tronco basilar, se estudian con la vascularización del sistema nervioso central (véase nuestra obra *Neuroanatomía Humana*).

Arteria torácica interna

(véase Fig. 8-61 y más adelante Figs. 8-67 y 8-68)

La arteria torácica interna (**arteria mamaria interna**) es un vaso de gran importancia que forma parte de las vías vaso-

lares longitudinales de la pared del tronco (véase *Vasos de las paredes del tronco*) y se distribuye por las regiones anterolaterales del tórax y del abdomen y por el diafragma.

Se origina en la cara inferior de la subclavia y se extiende hasta el diafragma, donde se divide en dos **ramas terminales, las arterias epigástrica superior y musculofrénica**.

Situación y trayecto

La arteria desciende primero en la **base del cuello por delante de la cúpula pleural y por detrás de la vena subclavia**, en íntima relación con el nervio frénico. Luego penetra en el tórax y ocupa el **mediastino anterior**. En esta región sigue un trayecto descendente a los lados del esternón, entre la pleura por detrás y los cartílagos costales por delante; a partir del tercer espacio intercostal, está separada de la pleura por el músculo transverso del tórax. Por detrás del extremo esternal del reborde costal se divide en sus ramas terminales.

Ramas terminales

La **arteria epigástrica superior** parece la continuación de la arteria, atraviesa el diafragma por el hiato costoxifoideo y busca la cara posterior de la vaina del recto, la perfora y desciende por detrás del músculo hasta el ombligo, donde se anastomosa con ramas de la epigástrica inferior. Irriga los músculos abdominales, el diafragma y la piel.

La **arteria musculofrénica desciende oblicuamente hacia fuera por encima de las inserciones costales del diafragma y da ramas a este músculo y ramas intercostales anteriores a los espacios séptimo a noveno**.

Ramos colaterales

La **arteria pericardiofrénica (arteria diafragmática superior)** desciende hasta el diafragma en compañía del nervio frénico, entre la pleura y el pericardio. Da ramas para el diafragma, el pericardio y la pleura.

Las **arterias intercostales anteriores, en número de dos por cada espacio, se anastomosan con las intercostales posteriores**.

Las **ramas perforantes** se dirigen hacia delante atravesando los espacios intercostales e irrigan la piel paraesternal. En los espacios segundo a cuarto nacen ramas perforantes para la glándula mamaria (**ramas mamarias**).

Las **ramas mediastínicas** están destinadas al esternón (**ramas esternales**), el pericardio (**ramas pericárdicas**) y el timo (**ramas tímicas**).

Puede existir una **rama costal lateral** paralela a la torácica interna.

Tronco tirocervical

(véase Fig. 8-61)

El tronco tirocervical nace de la subclavia junto al escaleno anterior. Se divide enseguida en cuatro ramas: tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello y supraescapular.

La **arteria tiroidea inferior es la más voluminosa e importante**. Sube medialmente al músculo escaleno ante-

rior y luego se incurva hacia dentro formando un cayado cóncavo hacia abajo que discurre entre la carótida por delante y la vertebral por detrás; finalmente, apoyada sobre el músculo largo del cuello, desciende hasta el polo inferior de la glándula tiroides y emite **ramas terminales ascendentes e inferiores que se distribuyen por la porción inferior y posterior de la glándula**. Los vasos ascendentes irrigan las **paratiroides**. Existen anastomosis con la **arteria contralateral** y la tiroidea superior.

El cayado de la tiroidea inferior establece dos relaciones que se deben tener en cuenta. La arteria suele cruzar por detrás del ganglio cervical medio o estar rodeada por un asa nerviosa de la cadena simpática. En la proximidad del tiroides se relaciona con el nervio laríngeo recurrente, que asciende por el ángulo traqueoesofágico.

La estrecha asociación entre la arteria tiroidea inferior y el nervio laríngeo recurrente debe tenerse muy presente en las intervenciones quirúrgicas de la glándula tiroides. El nervio debe identificarse al proceder a ligar la arteria antes de reseca la glándula; de lo contrario, se produciría una lesión de los músculos de la laringe.

La tiroidea inferior da las siguientes **ramas colaterales: ramas musculares para los músculos vecinos, ramas traqueales, ramas esofágicas, ramas faríngeas y la arteria laríngea inferior, que asciende en compañía del nervio recurrente**, pasa bajo el músculo constrictor inferior y penetra en la laringe para irrigar músculos y mucosa.

La **arteria cervical ascendente (véase Cap. 16, Fig. 16-9)**, delgada, sube por delante del escaleno anterior en compañía del nervio frénico. Irriga los músculos vecinos y da algunas **ramas espinales** (semejantes a los de la arteria vertebral), que penetran por los agujeros intervertebrales y contribuyen a irrigar la médula, sus cubiertas y las vértebras.

La **arteria transversa del cuello, muy variable, se dirige hacia fuera por delante del escaleno anterior y del nervio frénico**, recorre el triángulo posterior del cuello, pasa por delante de los troncos del plexo braquial y alcanza el trapecio, al que irriga junto a músculos vecinos. Se anastomosa con ramas de la arteria occipital.

La **arteria supraescapular (véase Fig. 8-92 y Cap. 16, Fig. 16-9)** se dirige hacia fuera por delante del escaleno anterior, en una posición más baja que la transversa del cuello, por detrás de la clavícula y por delante del plexo braquial, bajo el omohioideo, hasta la escotadura de la escápula; pasa por encima del ligamento supraescapular y se distribuye por las fosas supraespinosa e infraespinosa en compañía del nervio supraescapular. Forma parte de la red periescapular e irriga los músculos vecinos. Da una **rama acromial que, atravesando la inserción del trapecio**, se dirige hacia la piel del acromion, irriga la articulación acromioclavicular y da ramos nutricios para la clavícula y la escápula.

Tronco costocervical (véase Fig. 8-61 y Cap. 9, Fig. 9-44)

El tronco costocervical nace de la cara posterior de la subclavia. Se dirige hacia atrás sobre la cúpula pleural por fuera

del ganglio estrellado y alcanza el cuello de la 1ª costilla, donde se divide en arteria cervical profunda e intercostal suprema.

La **arteria cervical profunda penetra en la nuca pasando bajo la apófisis transversa de la 7ª vértebra cervical** y se distribuye por los músculos de la región anastomosándose con la occipital.

La **arteria intercostal suprema** desciende por detrás de la cúpula pleural adosada al cuello de las dos primeras costillas y emite las **arterias intercostales posteriores I y II** de los dos primeros espacios (véase Fig. 8-37). Éstas se comportan como las correspondientes arterias intercostales de la aorta; emiten **ramas dorsales** para la musculatura y la piel del dorso y **ramas espinales** que penetran en los agujeros intervertebrales.

Arteria dorsal de la escápula (véase Fig. 8-61)

La arteria dorsal de la escápula nace del segmento postescalénico y, algunas veces, del interescalénico. Se dirige hacia fuera y hacia atrás por el triángulo omoclavicular, pasa entre los troncos del plexo braquial y llega hasta el ángulo superior interno de la escápula, por delante del músculo elevador de la escápula. Desciende por el borde espinal de la escápula hasta el ángulo inferior de este hueso, entre el romboide por detrás y el serrato anterior por delante. Da ramos musculares y contribuye a formar la **red periescapular (véase más adelante Fig. 8-92)**.

Variaciones

Las variaciones del origen de la subclavia se han comentado con el arco aórtico (véase *Disposición general de la circulación sistémica*). El comportamiento de las ramas de la subclavia está sometido a múltiples variaciones. Citaremos solamente algunas. La vertebral puede nacer en el arco aórtico o en la carótida común, y, en ocasiones, sólo atraviesa los agujeros transversarios más superiores. La cervical ascendente puede ser rama de la tiroidea inferior. La transversa del cuello, muy variable, puede nacer directamente de la subclavia. La dorsal de la escápula puede no existir; en este caso, la transversa del cuello da una rama superficial (arteria cervical superficial) que sigue el trayecto de la arteria, y un ramo profundo que se comporta como la dorsal de la escápula (arteria escapular descendente).

VENA SUBCLAVIA

La vena subclavia (véanse Figs. 8-41 y 8-61) recoge la sangre de la extremidad superior y de parte del cuello. Se origina como continuación de la vena axilar por debajo y por detrás del músculo subclavio y termina por detrás de la articulación esternoclavicular, uniéndose a la vena yugular y dando origen al tronco venoso braquiocefálico. Cerca de su unión a la yugular interna presenta una válvula bicúspide.

Tiene un trayecto casi paralelo al de la arteria, situándose por delante y algo por debajo de ella. Por delante

está cubierta por la clavícula. Por debajo se apoya, primero, sobre un surco de la 1ª costilla situado por delante del tubérculo del escaleno anterior y, luego, sobre la vertiente anterior de la cúpula pleural. Cuando pasa sobre la costilla, el músculo escaleno anterior la separa de la arteria (véase Cap. 16, Figs. 16-8 y 16-9).

Venas tributarias. En gran parte de los casos, sólo recibe la **vena yugular externa**.

DRENAJE VENOSO DE LA CABEZA Y DEL CUELLO

La sangre venosa de la cabeza y del cuello drena en los troncos venosos braquiocéfálicos de la vena cava superior. Las venas pueden ser superficiales y profundas. Algunas acompañan a las arterias, pero otras siguen un curso independiente y confluyen finalmente en cuatro venas: yugular interna, yugular externa, vertebral y tiroidea inferior.

Vena yugular interna

(Fig. 8-63; véase Fig. 8-49)

La vena yugular interna recoge la sangre del cerebro, del globo ocular y de la cavidad orbitaria, así como de las partes superficiales de la cara y de las vísceras cefalocervicales (faringe, laringe, lengua y parte de la glándula tiroides).

La vena se origina en la fosa del agujero yugular como continuación del **seno sigmoideo** (véase Fig. 8-57), el cual resume el retorno venoso del contenido intracraneal y termina en la base del cuello, uniéndose a la subclavia para formar el confluente yugulosubclavio del tronco braquiocéfálico. En su origen, en la fosa yugular, presenta una dilatación denominada **bulbo superior de la vena yugular**; igualmente, aparece ligeramente dilatada en su terminación (**bulbo inferior de la vena yugular**).

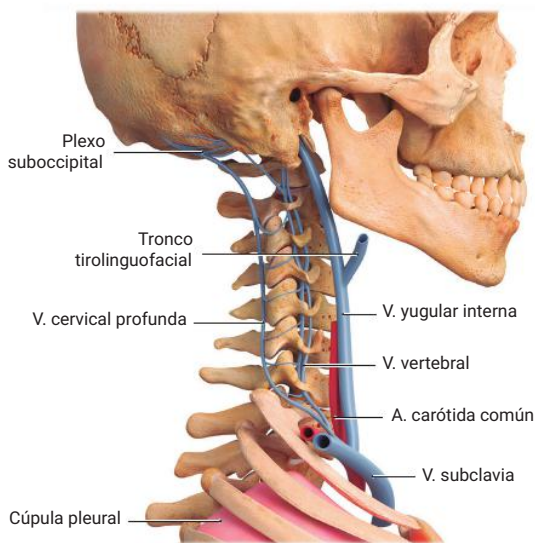


Figura 8-63. Venas de la cabeza y del cuello, visión lateral profunda.

Situación y trayecto

La vena, en su origen en la base del cráneo, está comprendida entre el peñasco y el occipital, inmediatamente por debajo de la caja del tímpano; un tracto fibroso la separa de los nervios glossofaríngeo, vago y espinal, que salen de la fosa craneal posterior por la parte más interna del agujero yugular. Luego desciende verticalmente por el **espacio retroestiloideo y la región esternocleidomastoidea** hasta su terminación. En estas regiones se dispone por dentro del esternocleidomastoideo y por fuera de las carótidas interna y común, a las que acompaña envuelta en la vaina carotídea conjuntamente con el nervio vago.

Contrae importantes relaciones con los nervios accesorio, glossofaríngeo, hipogloso, frénico, rama inferior del plexo cervical y el ganglio cervical superior, las cuales se describen con estas estructuras y en las regiones respectivas.

Los ganglios linfáticos cervicales profundos se sitúan a todo lo largo de la vena. El conducto linfático pasa inmediatamente por detrás de la terminación de la yugular interna izquierda.

La vena se **proyecta en la superficie cutánea** sobre una franja vertical que une el lóbulo inferior del pabellón auricular con la articulación esternoclavicular.

Venas tributarias

En **origen**, la yugular recibe la desembocadura del **seno petroso inferior**.

En el **cuello** recibe las **venas facial, lingual, faríngeas y tiroideas superior y media**.

La **vena facial** recoge la sangre de la cara (véase Fig. 8-52). Se origina con el nombre de **vena angular** a nivel de la comisura palpebral interna por la fusión de las venas supratroclear y supraorbitaria. La vena angular establece una importante anastomosis con la vena oftálmica superior.

La **vena supratroclear** desciende a los lados de la línea media de la frente y la **vena supraorbitaria** discurre por el reborde supraorbitario bajo el músculo orbicular de los párpados. Las venas supraorbitaria y supratroclear se anastomosan por una extensa red con las ramas de la vena temporal superficial.

La vena desciende por detrás de la arteria facial con un recorrido más rectilíneo que el de ésta, pasa bajo el cigomático mayor y cruza el reborde mandibular sobre el masetero, luego discurre entre la glándula submandibular por dentro y el cutáneo del cuello por fuera, penetra en el triángulo carotídeo y termina en la yugular interna. Cerca de su terminación se anastomosa con la vena retromandibular (Fig. 8-64).

En su trayecto recibe **venas nasales externas, palpebrales superiores e inferiores, labiales superior e inferior, parotídeas, la vena palatina externa**, que viene de la amígdala y del paladar blando, y la **vena submental**.

La **vena facial profunda** se desprende sobre el buccinador, pasa por dentro de la mandíbula y se anastomosa con el plexo pterigoideo.

La **vena lingual** acompaña, en la mayoría de los casos, a la arteria lingual y termina en la yugular por debajo

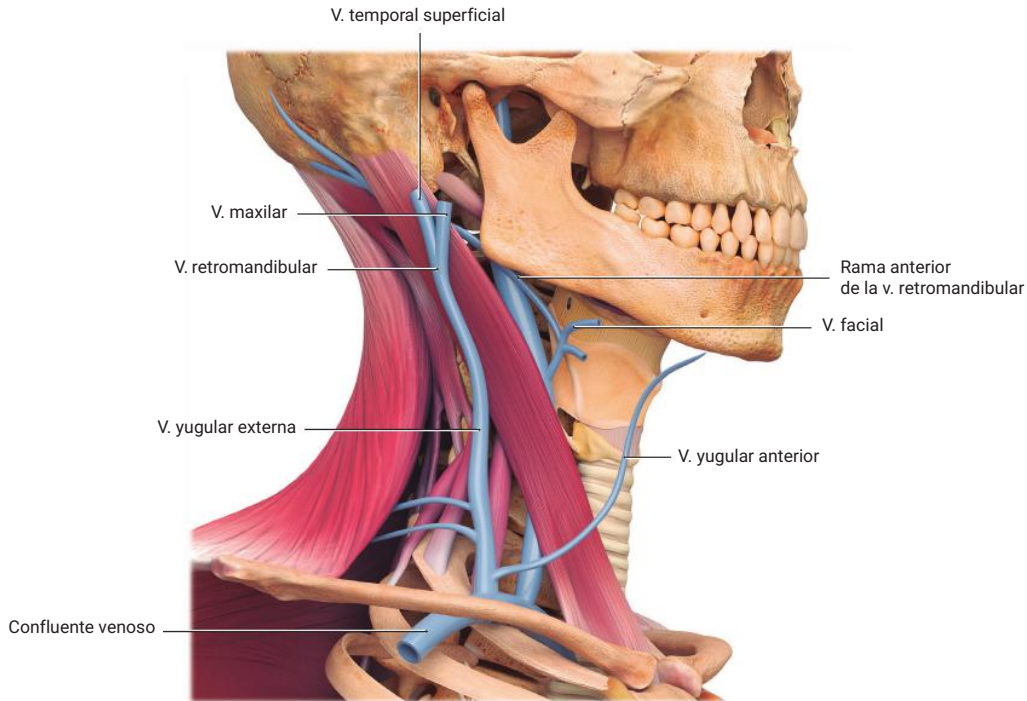


Figura 8-64. Venas de la cabeza y del cuello, visión lateral.

de la facial o uniéndose a ésta. Recibe las **venas dorsales de la lengua**, la **vena sublingual** y la **vena profunda de la lengua** (vena ranina), y la **vena satélite del nervio hipogloso**.

Las **venas faríngeas** proceden del plexo faríngeo formado en la pared de la faringe; suelen ser dos o tres venas que desembocan a diferentes alturas.

La **vena tiroidea superior** es satélite de la arteria homónima y recibe la **vena laríngea superior**.

Las **venas tiroideas medias** suelen ser una o varias venas pequeñas que, cruzando la carótida común, se dirigen hacia la yugular interna.

En ocasiones, las venas facial, lingual y tiroidea superior se fusionan de diferentes maneras antes de terminar en la yugular interna. Es frecuente observar la unión de las tres (**tronco venoso tirolinguofacial**), el cual es una referencia importante que cruza el triángulo carotídeo (véase Fig. 8-50).

Vena yugular externa (véase Fig. 8-64)

La vena yugular externa recoge sangre del cuero cabelludo, de porciones superficiales y profundas de la cara y de los planos superficiales del cuello.

Tiene su **origen** en la **vena retromandibular**, formada en el espesor de la parótida por la confluencia de las **venas temporal superficial y maxilar** (el origen de la retromandibular es similar al modo de terminación de la carótida externa), y **termina** en el confluente venoso yuguloclavio o en la vena subclavia.

Situación y trayecto

La **vena retromandibular** desciende en el espesor de la parótida por fuera de la carótida externa y por dentro del nervio facial, que la cruza perpendicularmente; cerca del extremo inferior de la parótida se inclina hacia atrás para salir de la glándula y colocarse sobre el músculo esternocleidomastoideo por detrás del ángulo de la mandíbula, tomando entonces el nombre de vena yugular externa. La vena yugular externa desciende por la **parte lateral del cuello**, bajo el músculo cutáneo del cuello, en el tejido celular subcutáneo, por fuera del esternocleidomastoideo, al que cruza oblicuamente para llegar a la base del **triángulo posterior del cuello hacia la parte media de la clavícula**. Perfora entonces la hoja superficial de la fascia cervical, luego la media y termina, inclinándose hacia dentro, en el confluente venoso yuguloclavio o en la vena subclavia. La vena guarda relación con ramas del plexo cervical. Su trayecto superficial en la parte lateral del cuello la hace muy vulnerable a hemorragias intensas producidas por cortes con arma blanca o cuchillas.

Venas tributarias

Las venas tributarias van, unas, al sector parotídeo y son por tanto ramas de la vena retromandibular, y otras desembocan en el cuello directamente sobre la yugular externa.

En la parótida se encuentran las ramas de origen de la vena retromandibular (venas temporal superficial y vena maxilar) y ramas colaterales.

La **vena temporal superficial** (véase Fig. 8-53) recibe la sangre del cuero cabelludo, a través de numerosas venas

ampliamente anastomosadas entre sí y pasa por delante del pabellón auricular en compañía de la vena homónima y del nervio auriculotemporal. Recibe por delante la **vena temporal media**, procedente del músculo temporal, y la **vena transversa de la cara**.

La **vena maxilar** es un vaso corto que discurre por dentro de la rama ascendente de la mandíbula en compañía de la arteria maxilar y recoge la sangre del plexo pterigoideo.

El **plexo pterigoideo** se sitúa en la fosa infratemporal rodeando a los músculos pterigoideos y es el resultado de la unión de numerosas venas satélites de las ramas de la arteria maxilar. Recoge sangre de las partes profundas de la cara, la duramadre y el peñasco.

En el interior de la parótida establece una importante anastomosis con la vena facial (**rama anterior de la retro-mandibular o vena intraparotídea**). Recibe **ramas parotídeas**, **ramas auriculares anteriores** procedentes del pabellón auricular y del conducto auditivo externo, y **ramas de la articulación temporomandibular**.

En el cuello la **yugular externa** recibe las venas occipital, auricular posterior, cervicales transversas del cuello, supraescapulares y yugular anterior.

La **vena occipital** es satélite de la arteria homónima. La unión de esta vena con la retromandibular es considerada por algunos autores como el origen de la vena yugular externa.

Las **venas supraescapulares**, casi siempre dos, acompañan a la arteria del mismo nombre en la base del triángulo posterior del cuello.

Las **venas cervicales transversas** son satélites de la arteria cervical transversa.

La vena yugular externa posterior no existe y se confunde con la cervical profunda.

La **vena yugular anterior** recoge la sangre de las partes anteriores y superficiales del cuello. Se origina por debajo del mentón y desciende a los lados de la línea media, en el espesor de la hoja superficial de la fascia cervical, hasta la horquilla supraesternal, donde se hace profunda, se inclina hacia fuera por detrás del esternocleidomastoideo y termina en la yugular externa o en el confluente venoso. En el espacio supraesternal las dos venas yugulares anteriores están unidas por un puente anastomótico (**arco venoso interyugular**).

Vena vertebral

(véase Fig. 8-63)

La vena vertebral recoge sangre de los plexos venosos raquídeos y de la nuca.

Situación y trayecto

Durante gran parte de su trayecto por los agujeros transversarios cervicales es un plexo venoso que acompaña a la arteria vertebral. Se forma a partir de los **plexos vertebrales intrarraquídeos y extrarraquídeos de la columna cervical**, así como del **plexo venoso suboccipital**. Este último está situado entre el occipital y el atlas, y resulta de la fusión de venas emisarias procedentes de los senos intracraneales,

venas musculares profundas y venas cutáneas de la región occipital.

La vena sale como un vaso único por el agujero transversario de la 6ª vértebra cervical y se dirige hacia abajo y hacia delante a buscar el tronco venoso braquiocefálico o el confluente venoso; en parte de este trayecto acompaña por delante a la arteria vertebral.

Venas tributarias

La vertebral recibe las venas cervical profunda, vertebral anterior y vertebral accesoria.

La **vena cervical profunda** (véase Fig. 8-63) se origina en el plexo venoso suboccipital, desciende entre la musculatura nuchal recibiendo numerosas venas musculares, pasa luego sobre el cuello de la 1ª costilla e inclinándose hacia delante termina en la vena vertebral. Es satélite de la arteria homónima.

La **vena vertebral anterior** acompaña a la arteria cervical ascendente recogiendo sangre de la musculatura prevertebral.

La **vena vertebral accesoria** es un vaso inconstante que parte del plexo vertebral, sale de las vértebras por el agujero transversario de la séptima vértebra cervical y, dirigiéndose hacia delante, termina en la vertebral o, en ocasiones, directamente en el tronco braquiocefálico.

Vena tiroidea inferior

(véase Fig. 8-48)

La vena tiroidea inferior se origina en el plexo tiroideo impar situado por debajo de la glándula tiroides y por delante de la tráquea. Este plexo recibe sangre de la parte inferior de los lóbulos tiroideos y se anastomosa con las otras venas tiroideas. La vena tiroidea inferior desciende para terminar en el tronco venoso braquiocefálico izquierdo. Puede desdoblarse en su terminación y acabar en ambos troncos braquiocefálicos. Recibe pequeñas **venas traqueales, esofágicas y la vena laríngea inferior**.

DRENAJE LINFÁTICO DE LA CABEZA Y DEL CUELLO

La linfa de la cabeza –con excepción del encéfalo, que carece de linfáticos– y del cuello acaba siendo recogida en un grupo de ganglios linfáticos denominados **ganglios cervicales profundos**, situados a lo largo de la vena yugular interna. De este grupo ganglionar parte un tronco eferente, el **tronco yugular**, el cual termina drenando en los confluente venosos de la base del cuello.

Parte de la linfa puede alcanzar directamente estos ganglios mediante vasos aferentes, pero una parte importante lo hace mediante **grupos ganglionares intermedios**. Los ganglios intermedios ocupan **posiciones profundas**, junto a las vísceras, o **superficiales**, en este último caso son fácilmente palpables e incluso visibles bajo la piel cuando se inflaman.

Se distinguen dos conjuntos ganglionares, los ganglios pericervicales y los cervicales.

Ganglios pericervicales (Fig. 8-65)

Los ganglios pericervicales constituyen un anillo horizontal, a modo de «collarete», en la unión cefalocervical. El anillo linfático está formado, a cada lado, por cinco grupos ganglionares: occipitales, retroauriculares, parotídeos, submandibulares y submentales.

Estos ganglios drenan en los ganglios cervicales profundos.

Los **ganglios occipitales** están situados en el trayecto de la arteria occipital, sobre la inserción del trapecio. Recogen linfa de la porción occipital del cuero cabelludo y de parte de la nuca.

Los **ganglios retroauriculares** se disponen sobre la mastoides a nivel y por encima de la inserción del esternocleidomastoideo. Recogen linfa de la porción temporoparietal del cuero cabelludo y de parte del oído externo (porción posterior del pabellón auricular y cara posterior del conducto auditivo externo).

Los **ganglios parotídeos** pueden ser superficiales o profundos. Los **ganglios superficiales** se disponen sobre la cara externa de la parótida por fuera o por dentro de la fascia parotídea. Los **ganglios profundos** acompañan a la vena retromandibular en el espesor de la glándula. Drenan la linfa de la parte anterior del cuero cabelludo, la frente, los párpados, la parótida, el velo del paladar, el oído externo (cara anterior del conducto auditivo externo, membrana timpánica y cara externa del pabellón), el oído medio (caja del tímpano y antro mastoideo) y la glándula lagrimal.

Los **ganglios submandibulares** se sitúan bajo el borde inferior de la mandíbula en íntima relación con la glán-

dula submandibular. Suele haber tres ganglios superficiales inmediatamente por debajo de la hoja superficial de la fascia cervical; otros, muy variables, se pueden disponer en el espesor de la glándula o por detrás de ésta. Reciben la linfa de una zona extensa de la cabeza. Los vasos aferentes llegan de la nariz, el vestíbulo de las fosas nasales, la parte interna de los párpados, la parte anterior de la cara, gran parte de la boca (mejillas, suelo bucal, dientes, encías, labios y lengua) y las glándulas submandibular y sublingual.

Parte de esta linfa puede recibirse indirectamente a través de los **ganglios faciales**, los cuales pueden considerarse una prolongación del grupo submandibular en la parte lateral de la cara. Los ganglios faciales son dos diminutos grupos ganglionares: los **ganglios bucales**, situados sobre el músculo buccinador bajo la piel y la grasa de la mejilla, y los **ganglios mandibulares**, que siguen el trayecto de la vena facial sobre la cara externa de la mandíbula.

Los **ganglios submentonianos** son pequeños y se sitúan bajo la sínfisis mandibular entre los vientres anteriores de los digástricos. Reciben la linfa del mentón, la parte central del labio inferior, la punta de la lengua, el extremo anterior del suelo bucal y los dientes incisivos con sus encías. Parte de la linfa que recogen la conducen a los ganglios submandibulares.

Ganglios cervicales

Los ganglios linfáticos cervicales pueden ser cervicales profundos, cervicales superficiales y yuxtaviscerales.

Los **ganglios yuxtaviscerales** guardan una estrecha asociación con las vísceras. Hay ganglios retrofaríngeos, para-traqueales, infrahioideos, prelaríngeos y pretraqueales.

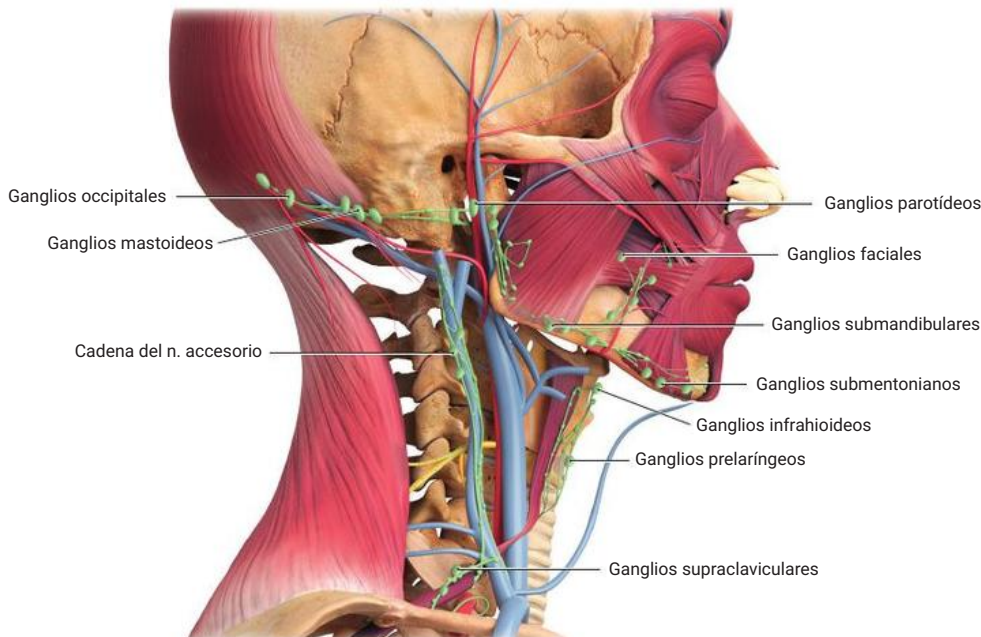


Figura 8-65. Ganglios linfáticos de la cabeza y del cuello. Se representan el collarete pericervical y los grupos ganglionares cervicales superficiales y profundos.

Los **ganglios retrofaríngeos** se disponen entre la nasofaringe y la fascia prevertebral. Recogen linfa de la trompa auditiva, la nasofaringe, el velo del paladar, la parte posterior de las fosas nasales y el oído medio. Su aumento de tamaño puede desplazar la faringe.

Los **ganglios paratraqueales (ganglios de la cadena recurrential)** acompañan al nervio recurrente en el ángulo traqueoesofágico. Reciben linfa de la laringe, la tráquea, la faringe, el esófago y la glándula tiroides.

Delante de la columna respiratoria, y cubiertos por la hoja superficial de la fascia cervical, hay una pequeña cadena ganglionar formada por **ganglios infrahiodeos**, situados por delante de la membrana tirohiodea, **ganglios prelaríngeos**, por delante de la membrana cricotiroides, y **ganglios pretraqueales**, ubicados por debajo de la glándula tiroides.

Los **ganglios cervicales superficiales** se agrupan en ganglios cervicales superficiales propiamente dichos y ganglios cervicales anteriores (véase Fig. 8-65).

Los **ganglios cervicales superficiales** forman una cadena que acompaña a la vena yugular externa por fuera del esternocleidomastoideo; están en continuidad con los ganglios parotídeos.

Los **ganglios cervicales anteriores** acompañan a la vena yugular anterior. Son escasos y muy pequeños. Suele haber un ganglio más constante en el hueco supraesternal.

Los **ganglios cervicales profundos (Fig. 8-66; véase Fig. 8-65)** resumen toda la circulación linfática de la cabeza y el cuello. Forman una cadena ganglionar que sigue por fuera y por delante de la vena yugular interna. La cadena está cubierta en gran parte por el músculo esternocleidomastoideo, pero hacia atrás algunos ganglios rebasan el músculo y penetran en el triángulo posterior del cuello; los más altos de éstos, en el vértice del triángulo, están en estrecha relación con el nervio accesorio (**cadena del nervio accesorio**); los más bajos se prolongan en la base del triángulo por detrás de la clavícula rodeando la arteria cervical transversa (**ganglios supraclaviculares**). Estos últimos están comunicados con los vasos linfáticos de la mama y con los ganglios de la axila.

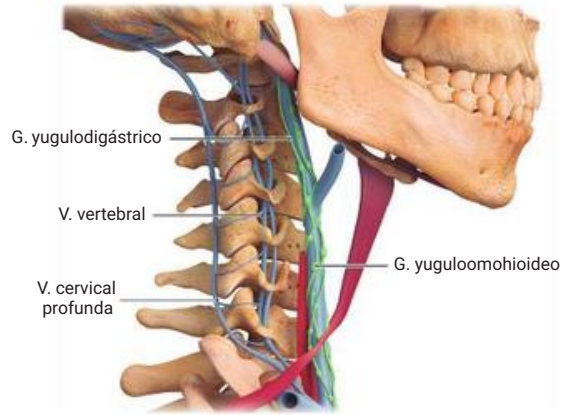


Figura 8-66. Ganglios linfáticos cervicales profundos asociados a la vena yugular interna.

Entre los ganglios profundos se distinguen dos ganglios singulares: el ganglio yugulodigástrico y el ganglio yuguloomohioideo. El **ganglio yugulodigástrico (ganglio de Küttner)** se sitúa inmediatamente por debajo del vientre posterior del digástrico. En ocasiones puede palparse por debajo del ángulo de la mandíbula. Recoge linfa directamente de la amígdala palatina y de la parte posterior de la lengua. Está inflamado en caso de amigdalitis y duele con la palpación. El **ganglio yuguloomohioideo** se sitúa a nivel del tendón intermedio del músculo omohioideo y recibe linfa de gran parte de la lengua (**Recuadro 8-14**).

Tronco yugular

El tronco yugular constituye el vaso eferente que parte de los ganglios cervicales profundos y termina en el ángulo venoso yugulosubclavio. Tanto en el lado derecho como en el izquierdo puede terminar independientemente de otros colectores linfáticos, o hacerlo a través del conducto torácico, en el lado izquierdo, o del conducto linfático derecho.



RECUADRO 8-14. Comentarios clínicos

Síndrome del seno carotídeo

Algunas personas, preferentemente ancianas, pueden presentar hipersensibilidad de los **barorreceptores**, producida en realidad por una disminución de la distensibilidad de la pared del seno carotídeo. La falta de distensibilidad de la pared arterial provoca que pequeñas deformaciones de la misma se transmitan íntegramente a las terminaciones nerviosas barorreceptoras causando su activación brusca y una descarga vagal muy intensa. En estas circunstancias, la compresión del seno por un cuello de camisa apretado o por palpación, o incluso el giro brusco de la cabeza, puede desencadenar una pérdida brusca y transitoria del conocimiento (**síncope**).

Los golpes en la zona del seno carotídeo (p. ej., un puñetazo durante un combate de boxeo) provocan un reflejo inme-

diato de caída brusca de la presión arterial e incluso de parada cardíaca, debido a una descarga vagal muy intensa.

Ligadura quirúrgica de la carótida externa

La ligadura de la carótida externa se realiza en su segmento inicial, a nivel del triángulo carotídeo. Se practica en casos de hemorragia grave de la cara o como preparación para las intervenciones radicales de boca, lengua o faringe. Se efectúa inmediatamente por encima de la arteria tiroidea superior.

En casos de cáncer de lengua, en los que hay que practicar una resección total o unilateral de la lengua, es preciso ligar la **arteria lingual**. Se escoge la porción inicial del vaso, antes de que emita sus ramas, localizándola, tras reclinarse la glándula submandibular, por encima del asta mayor del hioides y



RECUADRO 8-14. Comentarios clínicos (cont.)

por fuera del músculo hiogloso. En ocasiones, la arteria está muy oculta por las venas tributarias de la yugular interna.

Las heridas del cuero cabelludo pueden causar extensas hemorragias, a veces difíciles de contener. Esta arteria plantea también problemas al hacer incisiones del cuero cabelludo con el objetivo de practicar una craneotomía (p. ej., en una intervención de un tumor cerebral).

Rotura de la arteria meníngea media

Los golpes en la cabeza pueden fracturar el cráneo y rasgar la arteria meníngea media o sus ramas en los surcos de la tabla interna. Se produce una hemorragia epidural que despegla la duramadre del hueso produciendo un hematoma que progresivamente comprime el cerebro. El paciente suele tener una breve pérdida de consciencia tras la cual presenta un período lúcido sin síntomas. El médico deberá mantener en observación al paciente durante 24 horas para ver si aparecen signos de hematoma, que se manifestarán por disminución de la presión arterial y signos neurológicos de compresión cerebral (coma). Actualmente, la tomografía computarizada permite observar el hematoma desde los primeros momentos. El hematoma epidural debe evacuarse mediante trepanación.

Síndrome del «robo de la subclavia»

La estenosis (estrechamiento) en el segmento proximal de la arteria subclavia, debida habitualmente a ateromas, puede generar un cambio en el flujo sanguíneo que reduce la presión a nivel del origen de la arteria vertebral, de forma que esta arteria, en lugar de replecionarse, sufre un flujo inverso atrayendo la sangre de la arteria vertebral, la cual dentro del cráneo está ampliamente anastomosada con la del lado opuesto (arteria basilar) y con las ramas de las carótidas en el polígono arterial del cerebro. La reducción de flujo en los vasos cerebrales puede producir transitoriamente síntomas neurológicos similares a los que aparecen en las isquemias cerebrales.

La vía de la vena subclavia

Su grosor y su fácil acceso determinan que la vena subclavia se utilice mucho como vía para infundir líquidos cuando se requiere hacerlo durante cierto tiempo; también se emplea como vía para introducir catéteres hacia las cavidades car-

díacas. La vía más segura de punción es introducir el trocar –que servirá de guía al catéter– por debajo de la parte media de la clavícula, dirigiéndolo oblicuamente hacia arriba y hacia dentro. Se debe ser cuidadoso para evitar la perforación de la cúpula pleural.

Cuando a causa de tumores malignos se realizan extirpaciones de los ganglios linfáticos cervicales profundos, es preciso tener un extremo cuidado para no dañar la adventicia de la vena yugular interna (a la que se adhieren los ganglios), ya que ello comportaría el riesgo de una grave hemorragia.

Tromboflebitis oftálmica

Las infecciones de la vena oftálmica (tromboflebitis) a consecuencia, por ejemplo, de pequeñas heridas en la cara, pueden propagarse por la vena oftálmica al seno cavernoso (tromboflebitis del seno cavernoso) originando un cuadro clínico muy grave que, en numerosas ocasiones, provoca la muerte del paciente por infección de las meninges y del encéfalo (meningoencefalitis).

Adenopatías cervicales

Los **ganglios occipitales**, en la rubéola, una enfermedad vírica benigna de la infancia, están aumentados de tamaño y se pueden palpar fácilmente.

Los **ganglios retroauriculares y los parotídeos** aumentan de tamaño en algunas inflamaciones del conducto auditivo externo (otitis externas) o del oído medio (otitis medias). También, en algunos orzuelos (inflamación aguda de las glándulas de Meibomio de los párpados) pueden estar inflamados y tensionar la parótida.

Los **ganglios que rodean el nervio accesorio** deben extirparse con cuidado en casos de limpiezas ganglionares a causa de tumores, para no producir una parálisis del trapecio y del esternocleidomastoideo si se secciona el nervio.

Los **ganglios cervicales profundos y los submandibulares** deben ser explorados manualmente por el médico con extremo cuidado. Aumentan de tamaño en las infecciones de órganos próximos, como las amígdalas, pero también en caso de tumores de estructuras faciales. En casos de cáncer de lengua, el ganglio yuguloomohioideo se afecta precozmente. En los linfomas (tumores del sistema linfático) es frecuente que los primeros signos se manifiesten por adenopatías de estos ganglios.

VASOS DEL TRONCO

Describimos en este apartado las arterias, venas y linfáticos de las paredes del tronco, así como de las vísceras de las cavidades abdominal y pélvica. En el caso de los linfáticos incluimos también el drenaje de la cavidad torácica.

VASCULARIZACIÓN DE LAS PAREDES DEL TÓRAX Y DEL ABDOMEN

Arterias

La irrigación arterial de las paredes torácica y abdominal obedece a un modelo (**Fig. 8-67**) que adopta la siguiente disposición: una vía arterial longitudinal posterior, dos vías

longitudinales anteriores parasagitales y un sistema segmentario anastomótico que conecta el sistema posterior con los anteriores formando anillos vasculares completos.

- La **vía longitudinal posterior es la aorta descendente** en sus segmentos torácico y abdominal, así como su rama terminal impar, la **arteria sacra media**.

La **arteria sacra media** (véase **Fig. 8-37**) es un vaso pequeño y fino que nace de la cara posterior de la aorta a nivel de la bifurcación en ilíacas comunes (representa un vestigio de la primitiva aorta dorsal pélvica del embrión). Desciende adosada a la 5ª vértebra lumbar, el sacro y el cóccix, y termina irrigando el cuerpo cóccigeo.

La sacra media da algunas **colaterales**: la **arteria lumbar inferior**, que representa la quinta arteria lumbar y se comporta como ellas (véase más adelante), **ramas late-**

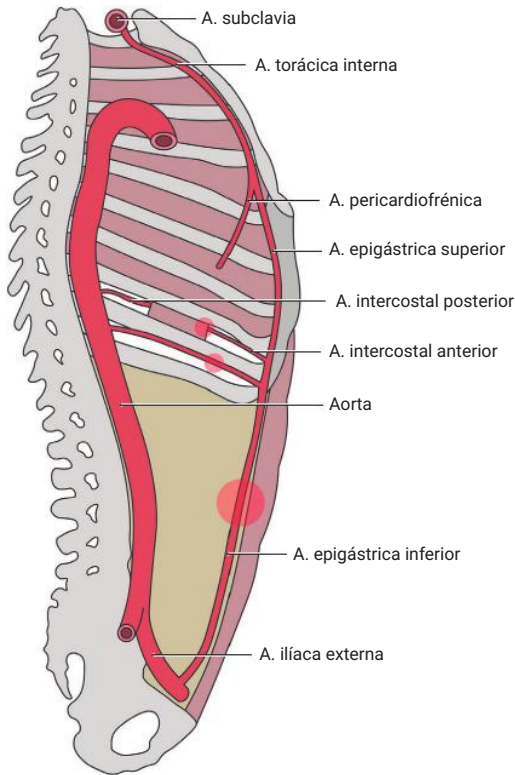


Figura 8-67. Representación esquemática de la vascularización arterial de las paredes del tronco. Sobre una sección sagital se observa la cadena longitudinal anterior (arterias torácica interna y epigástricas) y la aorta. Las zonas de anastomosis han sido señaladas con un círculo.

rales, finas, que se anastomosan delante del sacro con las arterias sacras laterales, pequeñas **ramas rectales** y **ramos óseos** para el sacro y el cóccix.

- Las **vías longitudinales anteriores** son dos cadenas parasagitales que conectan dos grandes arterias, la subclavia y la ilíaca externa. Cada cadena está constituida por la **torácica interna** y su continuación abdominal, la **arteria epigástrica superior**, y la **epigástrica inferior**, rama de la ilíaca externa (**Fig. 8-68**). La **torácica interna** desciende en posición paraesternal, y las epigástricas se anastomosan por detrás del recto abdominal, entre éste y la fascia de cobertura. La descripción de estas arterias se ha realizado con la subclavia y con la ilíaca externa; recordemos aquí que las vías longitudinales anteriores se anastomosan entre sí en la línea media mediante finos ramos mediales.
- Las **anastomosis** entre el sistema aórtico y el sistema anterior se establecen mediante las **arterias intercostales posteriores** y las **arterias lumbares**.

Arterias intercostales posteriores

Las arterias intercostales posteriores son 12 pares de arterias (**Fig. 8-69**); la última está situada bajo la 12ª costilla y se denomina **arteria subcostal**, pues no ocupa, evidente-

mente, un espacio intercostal. Vascularizan los músculos, la piel y los huesos de la pared torácica, la hoja parietal de la pleura y la parte alta de la pared abdominal. Generalmente, las diez últimas intercostales (incluida la subcostal) nacen de la cara posterior de la aorta torácica y las dos primeras proceden de la subclavia mediante el tronco costocervical.

Las ramas intercostales aórticas tienen un trayecto inicial algo diferente, pues debido a la posición desplazada de la aorta, las intercostales derechas son más largas que las izquierdas. Las ramas derechas cruzan por delante de los cuerpos vertebrales torácicos y por detrás de los elementos del mediastino posterior (esófago, vena ácigos y conducto torácico); las ramas izquierdas siguen adosadas a la vertiente izquierda de los cuerpos vertebrales por detrás de las venas hemiaácigos. Ambas ramas tienen por delante la cadena simpática torácica, la pleura y los pulmones. Al llegar al espacio intercostal correspondiente, cada arteria, sobre todo las superiores, sube oblicuamente hacia fuera a buscar la parte superior del espacio intercostal, tapizada por la fascia endotorácica. Sigue luego por el surco subcostal hacia delante entre los músculos intercostales interno e íntimo; en este trayecto forma un paquete vasculonervioso con la vena intercostal por arriba y el nervio intercostal por abajo. En un punto muy variable de su recorrido se divide en dos ramas, una que sigue el trayecto de la arteria y otra que se aproxima a la costilla inferior (**rama colateral**); estas dos ramas se anastomosan con las intercostales anteriores de la torácica interna.

Colaterales

La **rama dorsal** se desprende de la porción inicial de la arteria, emite un fino ramo óseo para el cuerpo vertebral y se dirige hacia atrás entre los cuellos de las costillas. Se divide en una rama espinal y una rama musculocutánea. La **rama espinal** penetra por el agujero intervertebral e irriga la médula y las raíces nerviosas (**arterias radicales**), las meninges, las vértebras y la articulación costovertebral. La **rama musculocutánea** pasa entre las apófisis transversas y se distribuye por los músculos de los canales vertebrales y superficiales del dorso, así como por la piel de la región paramediana que tapiza estos músculos.

La **rama cutaneolateral (rama perforante lateral)** nace hacia la parte media del espacio intercostal correspondiente y perfora la pared lateral del tórax por delante de las digitaciones del serrato anterior; se divide en finos ramos anteriores y posteriores para la musculatura y la piel. Las arterias de los espacios tercer a quinto dan **ramas mamarias laterales** que contribuyen a irrigar la glándula mamaria.

La arteria da un **ramo óseo nutricio** para la costilla suprayacente.

La **arteria subcostal** es, en realidad, una arteria abdominal destinada a irrigar la parte alta de las paredes lumbar y anterolateral del abdomen. Sigue bajo la 12ª costilla, penetra en el abdomen bajo el ligamento arqueado lateral y se coloca por delante del cuadrado lumbar entrando en relación anterior con los órganos retroperitoneales. Atraviesa la aponeurosis posterior del transversal abdominal y se desliza

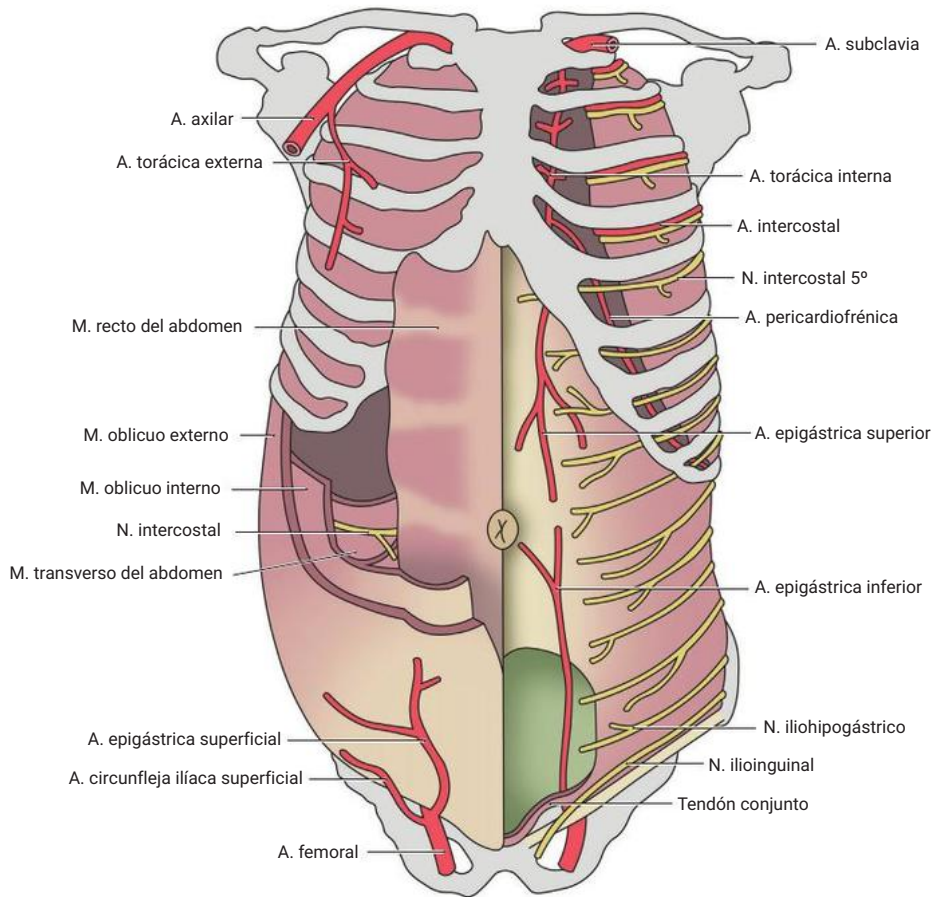


Figura 8-68. Tronco, visión anterior. En la mitad derecha de la figura se ha eliminado el músculo recto abdominal para visualizar la hoja posterior de la vaina del recto y los vasos epigástricos y en la mitad izquierda de la figura se han seccionado parcialmente los músculos anchos del abdomen y se ha representado el trayecto de un nervio intercostal.

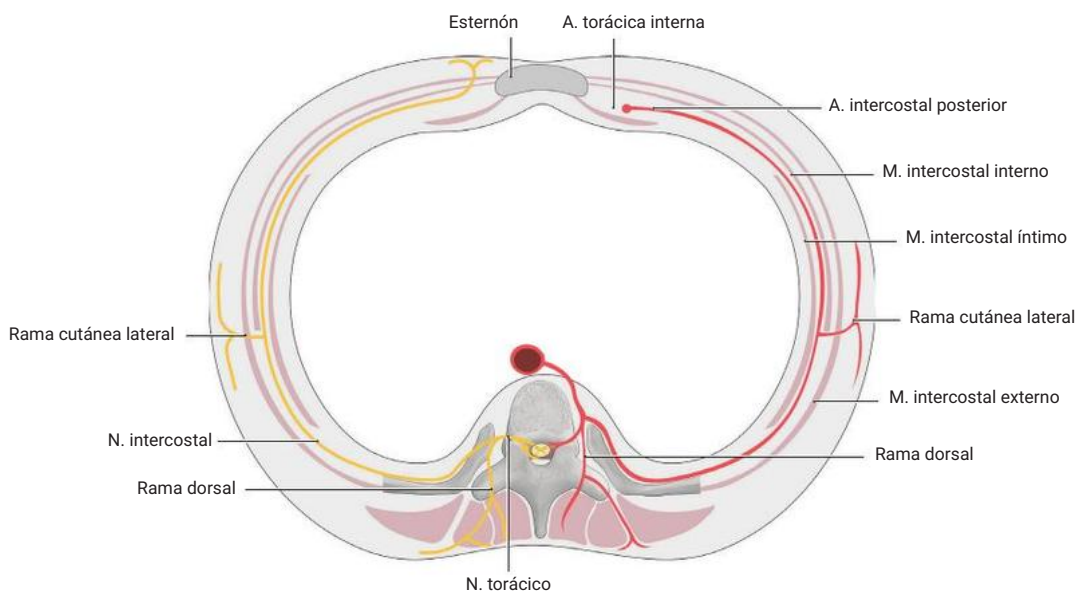


Figura 8-69. Representación esquemática de una sección transversal del tórax para mostrar el trayecto de las arterias y nervios intercostales.

hacia delante entre este músculo y el oblicuo menor. Sus ramas son equivalentes al resto de las arterias intercostales posteriores.

Arterias lumbares

Las arterias lumbares tienen grandes analogías con las intercostales y se comportan de manera parecida. Son cuatro arterias de disposición segmentaria que nacen de la parte posterior de la aorta abdominal (véase Fig. 8-37). Una quinta lumbar nace de la sacra media. Se dirigen horizontalmente hacia fuera adosadas a su respectivo cuerpo vertebral y por detrás de la cadena simpática lumbar; las derechas pasan por detrás de la vena cava inferior. Penetran bajo los arcos fibrosos de origen del músculo psoas mayor y se colocan entre el músculo y la vértebra; siguen hacia fuera, generalmente por detrás del cuadrado lumbar, perforan la aponeurosis posterior del transversus abdominal y avanzan hacia delante entre este músculo y el oblicuo menor. Dan ramos musculares y cutáneos para la pared anterolateral del abdomen. Por delante se anastomosan con los ramos externos de las arterias epigástricas profundas. Cada arteria lumbar da una **rama dorsal** para la región lumbovertebral que se comporta igual que las ramas de las arterias intercostales posteriores. El ramo espinal dorsal de la primera o segunda arteria lumbar es un ramo grueso que contribuye de manera fundamental a irrigar la parte inferior de la médula espinal; es la **arteria radicular mayor (arteria de Adamkiewicz²⁴)** (véase *Irrigación de la médula en nuestra obra Neuroanatomía Humana*).

Anastomosis

Además de los anillos arteriales anastomóticos descritos, estas arterias, las intercostales y las lumbares presentan numerosas anastomosis en la pared del tronco.

Las arterias intercostales se anastomosan entre sí por las perforantes y éstas, a su vez, presentan importantes anastomosis con ramas de la arteria axilar que se distribuyen por la pared torácica (arterias torácicas).

Las arterias lumbares se anastomosan entre ellas y con las arterias subcostal, iliolumbar, circunfleja ilíaca profunda y superficial y epigástrica superficial.

Irrigación arterial del diafragma

El diafragma está irrigado por las arterias frénicas inferiores, superiores, pericardiofrénicas y musculofrénica (véanse Figs. 8-37 y 8-68).

Las **arterias frénicas inferiores** (véase Cap. 10, Fig. 10-1) son dos pequeñas arterias que se originan en la parte lateral

de la aorta abdominal, por lo general inmediatamente por debajo del orificio aórtico. Ascienden adosadas a los pilares del diafragma, la derecha por detrás de la cava inferior y la izquierda por detrás del esófago abdominal; se distribuyen por la cara inferior del diafragma y vascularizan también el peritoneo parietal diafragmático. La arteria emite algunas **colaterales: ramas esofágicas, la arteria suprarrenal superior** (pueden ser una o tres), destinada a la glándula suprarrenal correspondiente, y pequeñas **ramas hepáticas** para la cara posterior del hígado y el ligamento coronario. Estas ramas hepáticas pueden contribuir a formar una circulación colateral en caso del bloqueo de la arteria hepática.

Las **arterias frénicas superiores** son pequeños vasos que nacen de la parte posterior y más caudal de la aorta torácica y se distribuyen por la parte superior y posterior del diafragma.

La **arteria pericardiofrénica (arteria diafragmática superior)** y la **arteria musculofrénica** son ramas de la torácica interna y se han descrito con la arteria subclavia; vascularizan las partes anteriores y laterales de la cara superior del diafragma.

Venas

La sangre venosa de las paredes torácica y abdominal es recogida en venas que pueden clasificarse en dos grupos: anterior y posterior. El **grupo anterior** está formado por las venas torácicas internas y epigástricas superiores, tributarias del sistema cava superior, y por las venas epigástrica inferior y circunfleja ilíaca profunda, tributarias del sistema cava inferior. El **grupo posterior** está constituido por las venas intercostales posteriores y lumbares. Las venas intercostales posteriores drenan en el sistema cava superior, directamente o, la mayoría, mediante el sistema ácigos. Las venas lumbares son tributarias de la cava inferior y del sistema ácigos.

Los grupos venosos se anastomosan ampliamente entre sí, en las paredes torácicas y mediante las venas ácigos, y asimismo las venas derechas e izquierdas.

Venas del grupo anterior

Las **venas torácicas internas (venas mamarias internas)** son satélites de la arteria del mismo nombre a la que acompañan en posición paraesternal; generalmente a la altura del tercer espacio intercostal forman un tronco único que se hace medial a la arteria y termina en el tronco venoso braquiocefálico correspondiente. Se originan por la unión de las **venas musculofrénicas y epigástricas superiores**, satélites de las arterias respectivas. La epigástrica superior asciende por detrás del recto abdominal y se anastomosa caudalmente con la epigástrica inferior. Las venas torácicas internas reciben las **intercostales anteriores (dos por cada espacio)**, que se anastomosan con las intercostales posteriores en el espacio intercostal. Las venas torácicas internas reciben sangre de la pared anterior del tórax y de la porción superior de la pared abdominal y el diafragma.

Las **venas subcutáneas del abdomen terminan** mediante venas perforantes en la epigástrica superior y en la torácica interna.

²⁴ Albert Wojciech Adamkiewicz (1850-1921), patólogo polaco recordado por su estudio de la vascularización de la médula espinal. La arteria descrita por él continúa siendo reconocida en el mundo médico como un significativo descubrimiento anatómico, de trascendental importancia para la clínica médica y la cirugía abdomino-torácica.

Las **venas epigástricas inferiores, satélites de la arteria epigástrica inferior**, descienden por detrás del recto, anastomosándose con las superiores a la altura del ombligo y terminan, por un tronco único, en la vena ilíaca externa cerca de su origen, detrás del ligamento inguinal.

Las **venas circunflejas ilíacas profundas acompañan** a la arteria homónima y se fusionan, generalmente, en un tronco único que drena en la vena ilíaca externa en la proximidad de la epigástrica inferior.

Las venas epigástricas inferiores y circunflejas ilíacas profundas recogen sangre de la parte inferior de la pared anterolateral del abdomen y de las venas abdominales subcutáneas mediante venas perforantes.

La **vena púbica (vena obturatriz accesoria)** es un puente anastomótico, relativamente grueso, situado por detrás de la laguna vascular y del pubis, entre la vena ilíaca externa y la vena obturatriz (tributaria de la vena ilíaca interna).

Venas del grupo posterior

Las **venas intercostales posteriores** son 12 a cada lado (véase Fig. 8-41), si bien la última, por estar debajo de la 12ª costilla, se denomina **vena subcostal**. Siguen el trayecto de las arterias del mismo nombre colocándose por encima de ellas. Reciben sangre de la pared torácica y, mediante una **rama dorsal, la sangre de la piel y musculatura del dorso**, así como de la columna vertebral y su contenido (véase *Venas del raquis*). Se anastomosan por delante con las venas intercostales anteriores tributarias de las venas torácicas internas. Las venas intercostales posteriores terminan de distinta manera. La primera vena intercostal (**vena intercostal suprema**) sube adosada al cuello de la 1ª costilla y se arquea sobre la cúpula pleural para terminar en el tronco venoso braquiocefálico o, a veces, en la vena vertebral. Las venas intercostales posteriores de los espacios II y III, y algunas veces el IV forman, en la proximidad de la columna, un tronco único: las venas intercostales superiores derecha e izquierda. La **vena intercostal superior derecha** desciende a terminar en el cayado de la álgos. La **vena intercostal superior izquierda** asciende a la izquierda del cayado de la aorta para terminar en el tronco venoso braquiocefálico izquierdo; por debajo se une a la vena hemiácigos accesoria. Las demás venas intercostales terminan en el sistema álgos. Las venas derechas IV a XI lo hacen en la álgos mayor y las venas izquierdas en las venas hemiácigos. La vena subcostal contribuye al origen de las venas álgos y hemiácigos.

Las **venas lumbares son venas segmentarias, satélites** de las arterias (por encima de ellas), en número de cuatro a cada lado. Recogen sangre de la región lumbovertebral, mediante un ramo dorsal equivalente al de las venas intercostales, y de la pared abdominal.

Las venas lumbares se anastomosan entre ellas mediante la **vena lumbar ascendente, un vaso que se sitúa a los lados** de los cuerpos vertebrales en el intersticio entre las dos porciones de origen del psoas, cruzando por delante de las raíces de origen del plexo lumbar. Por abajo se anastomosa con las venas sacras laterales y la iliolumbar.

El comportamiento de las venas lumbares es muy variable. En la mayoría de los casos, la primera vena lumbar no termina en la cava inferior sino en la vena lumbar ascendente; las restantes venas lumbares terminan en la cara posterior de la vena cava inferior. Las venas lumbares izquierdas, más largas, pasan entre los cuerpos vertebrales y la aorta abdominal.

Las **venas toracoepigástricas son venas subcutáneas** de la pared torácica lateral que anastomosan la vena axilar con venas epigástricas tributarias de la ilíaca externa; se establece así una **vía colateral femoroaxilar en caso de obstrucción** de las cavas.

Venas del diafragma

La sangre venosa del diafragma drena en la cava inferior mediante las venas frénicas inferiores y en los troncos braquiocefálicos o la álgos mediante las venas frénicas superiores, pericardiofrénicas y musculofrénicas.

Las **venas frénicas inferiores acompañan a las arterias** homónimas y drenan en la cava inferior inmediatamente por debajo del orificio diafragmático; la izquierda puede anastomosarse con la vena suprarrenal o la renal.

Las **venas frénicas superiores son pequeñas venas** de la parte posterior y superior del diafragma que drenan en las álgos.

Las **venas pericardiofrénicas son satélites de la arteria** correspondiente; ascienden a los lados del pericardio y suelen terminar en el tronco venoso braquiocefálico respectivo.

Las **venas musculofrénicas acompañan a las arterias**.

VASCULARIZACIÓN DE LAS VÍSCERAS DE LA CAVIDAD ABDOMINOPÉLVICA

Arterias

El riego arterial de las vísceras de las cavidades abdominal y pélvica depende de ramas colaterales y terminales de la **aorta abdominal (véase Fig. 8-37)**. Las **ramas colaterales** se clasifican en **ramas viscerales impares (tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior)** y **ramas viscerales pares (arterias suprarrenales medias, renales y gonadales)**. Las **ramas terminales** son las **arterias ilíacas comunes**.

Tronco celíaco

El tronco celíaco es una rama gruesa, corta (1-3 cm) e impar que se desprende de la cara anterior de la aorta abdominal inmediatamente por debajo del hiato aórtico, entre los orígenes de las arterias frénicas inferiores por arriba y la mesentérica superior por abajo (Figs. 8-70 a 8-72).

En la mayoría de los casos, el tronco celíaco se divide en tres ramas: **gástrica izquierda, hepática común y esplénica**. Mediante estos vasos irriga las vísceras supramesocólicas (hígado, vías biliares, estómago, esófago abdominal y bazo) y contribuye a irrigar el complejo duodenopancreático del retroperitoneo.

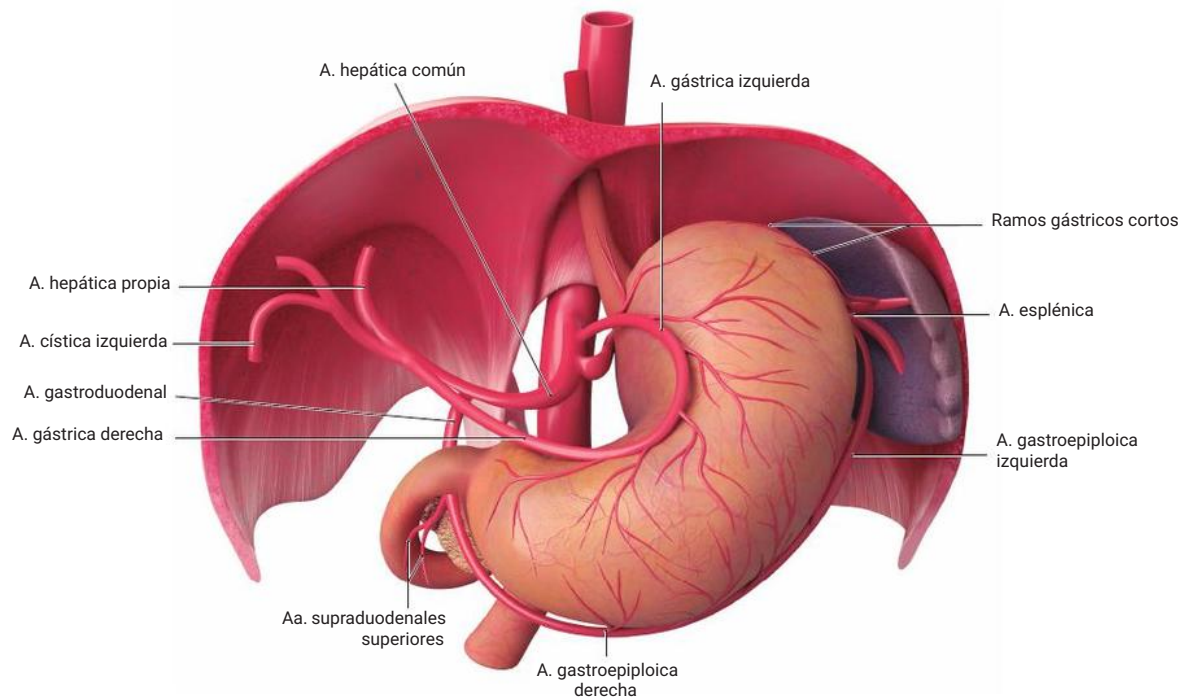


Figura 8-70. Tronco celíaco.

Situación y trayecto

El tronco celíaco se dirige desde su origen aórtico, a nivel de las vértebras D12 o L1, al borde superior del páncreas. Es retroperitoneal. Tiene por delante, a través del peritoneo parietal posterior, a la bolsa omental, y, por detrás, a

la aorta abdominal. A los lados se encuentran los pilares del diafragma y, más allá, en el lado derecho, la vena cava inferior, y en el lado izquierdo la suprarrenal izquierda. El tronco celíaco está rodeado por el plexo nervioso del mismo nombre (plexo celíaco) y los ganglios linfáticos celíacos.

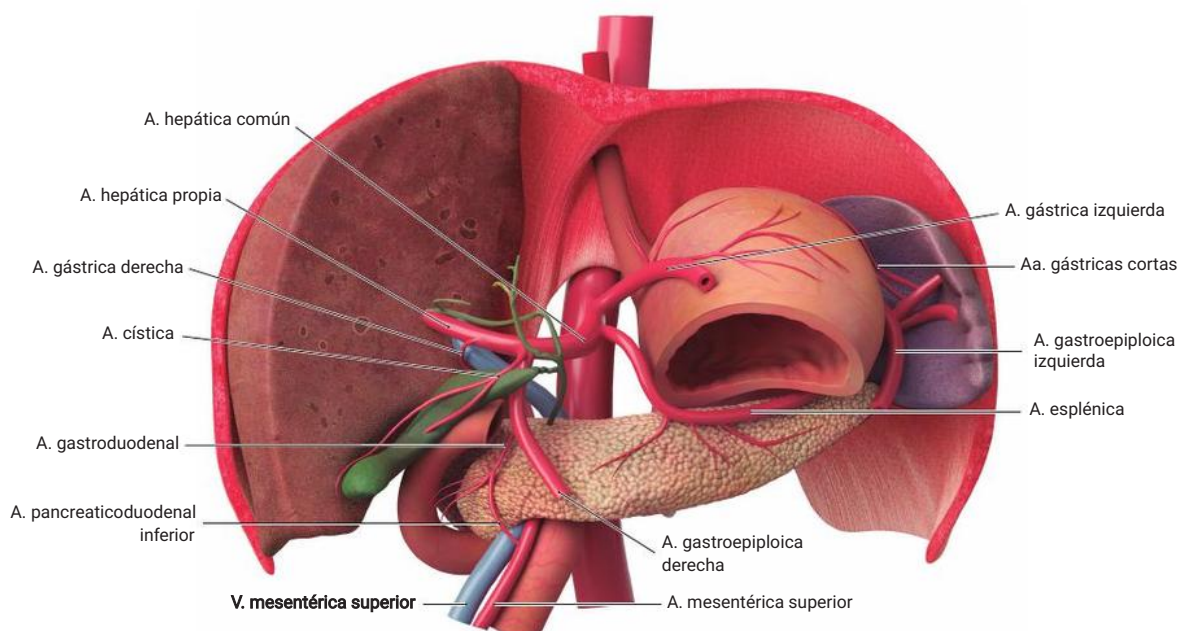


Figura 8-71. Tronco celíaco y sus ramas tras resear gran parte del estómago.

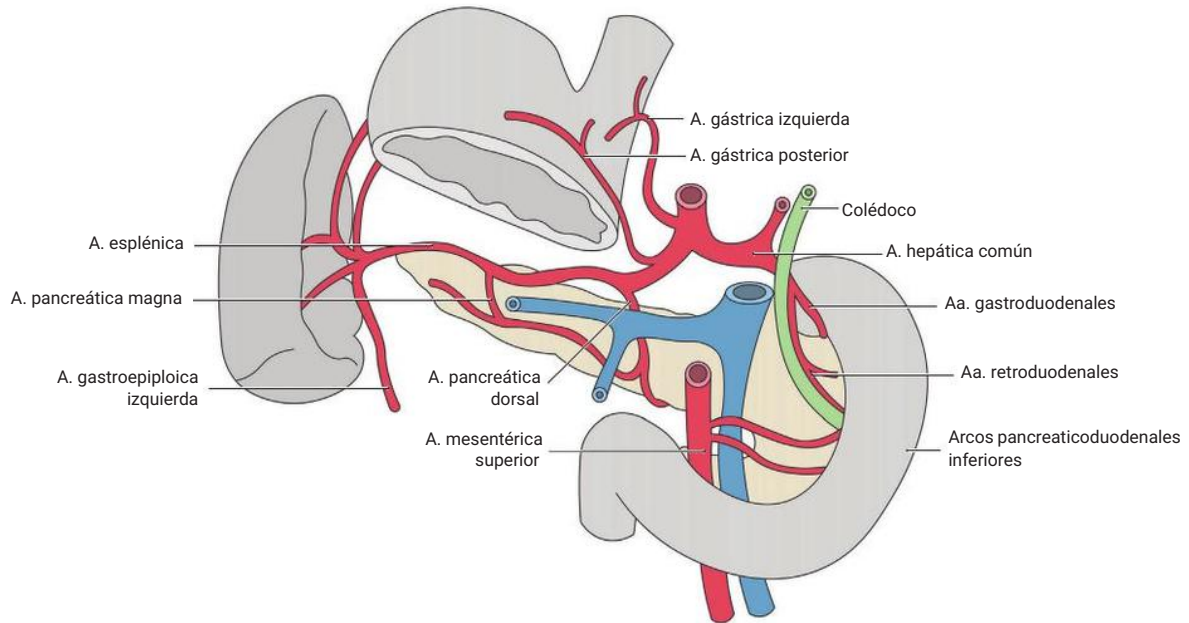


Figura 8-72. Ramas del tronco celíaco, visión posterior. Gran parte del estómago ha sido resecada. En azul, la vena porta.

Distribución

Arteria gástrica izquierda

La arteria gástrica izquierda (**arteria coronaria estomáquica**) es la rama más delgada del tronco celíaco. Se dirige hacia arriba y a la izquierda, en dirección al cardias, por delante del pilar izquierdo y por detrás de la bolsa omental. A nivel del cardias forma un cayado y se curva hacia delante y hacia abajo levantando un pliegue de peritoneo parietal posterior (pliegue gastropancreático). Luego penetra en el borde gástrico del omento menor y desciende, dividida, generalmente, en una rama anterior y otra posterior, a lo largo de la curvatura menor del estómago; cerca del píloro se anastomosa con la arteria gástrica derecha y forma el *arco vascular de la curvatura menor*, del que se desprenden ramos gástricos que irrigan las caras anterior y posterior del estómago.

La arteria está acompañada por la vena gástrica izquierda y los ganglios linfáticos gástricos de la curvatura menor. El tronco vagal anterior está en sus cercanías.

Colaterales. Da ramas esofágicas para la porción abdominal del esófago y una rama hepática (inconstante) que alcanza el lóbulo izquierdo del hígado por el omento menor.

Arteria hepática común (véanse Figs. 8-70 y 8-71)

La arteria hepática común se dirige hacia delante y a la derecha sobre el cuello del páncreas hasta alcanzar la cara posterior de la primera porción del duodeno, donde se divide en dos ramas: **arteria hepática propia** y **arteria gastroduodenal**. En este trayecto se desliza bajo el peritoneo parietal

posterior que tapiza la bolsa omental, levantando el pliegue hepatopancreático, por delante de la vena cava inferior.

La **arteria hepática propia** se incurva hacia arriba y penetra en el borde libre del omento menor, por el que asciende formando parte del pedículo hepático, por delante de la vena porta ya la izquierda del conducto hepatocolédoco. Bajo el hilio hepático se divide en **arterias hepáticas derecha e izquierda**, las cuales penetran en el hígado en compañía de las ramas de la porta. La arteria hepática derecha suele pasar por detrás del conducto hepático derecho. Las ramas hepáticas tienen carácter segmentario y sus ramificaciones siguen, en el interior del hígado, las divisiones de la porta y los conductos biliares (véase *Hígado*).

Colaterales. La **arteria cística** suele originarse de la rama derecha de la hepática propia; se dirige hacia la derecha, bajo el hígado y, al llegar al cuello de la vesícula biliar, se divide en una rama superficial y otra profunda que vascularizan las paredes de la vesícula y del conducto cístico.

La **arteria gástrica derecha (arteria pilórica)** nace al comienzo de la hepática propia, discurre oblicuamente hacia abajo y hacia dentro en el omento menor, alcanza el borde superior del píloro y se anastomosa con la gástrica izquierda.

La **arteria gastroduodenal** desciende por detrás de la primera porción del duodeno, muy próxima al píloro, y se divide en tres grupos de ramas: **supraduodenales superiores**, **retroduodenales** y **gastropiploica derecha**.

Las **arterias supraduodenales superiores (arterias pancreaticoduodenales superiores)** se insinúan entre el duodeno y el páncreas y bajan por delante de la cabeza del páncreas dando ramos para ésta y el duodeno.

Las **arterias retroduodenales** descienden por detrás de la cabeza del páncreas y de la segunda porción del duodeno;

se entrecruzan con el colédoco, al que irrigan. Dan también ramas para el páncreas y el duodeno.

Las supraduodenales superiores y las retroduodenales se anastomosan formando arcadas arteriales con las pancreatoduodenales inferiores de la mesentérica superior.

La **arteria gastroepiploica derecha** nace bajo el píloro y se dirige a buscar la curvatura mayor del estómago en el espesor del omento mayor; se anastomosa con la gastroepiploica izquierda (rama de la arteria esplénica) formando el *arco arterial de la curvatura mayor*, de la que parten **ramas gástricas y ramas omentales**.

Arteria esplénica

(véanse Figs. 8-71 y 8-72)

La arteria esplénica es un vaso voluminoso que se dirige horizontalmente hacia la izquierda, por encima del páncreas, en dirección al hilio del bazo, donde se divide en varias ramas terminales (2-5) de carácter segmentario que penetran en el órgano (véase *Bazo*). Su trayecto es muy sinuoso, por lo que algunas partes se ocultan por detrás del páncreas. La arteria se dispone por detrás del peritoneo de la bolsa omental, cruzando por delante del riñón izquierdo, el pedículo renal izquierdo y la suprarrenal izquierda; en la cola del páncreas penetra en el ligamento esplenorrenal para llegar al bazo. La arteria está acompañada por los ganglios linfáticos pancreáticos superiores y esplénicos, y la vena esplénica, que se dispone por debajo de la arteria.

Colaterales. La **esplénica** emite ramas para el páncreas, el estómago y los pliegues peritoneales omento mayor, ligamento gastroesplénico y esplenorrenal.

Las **ramas pancreáticas** son un conjunto numeroso y variable de arterias destinadas a irrigar el cuerpo y la cola del páncreas; además de pequeños vasos pancreáticos normalmente se encuentra una arteria pancreática dorsal, una arteria pancreática magna y una arteria de la cola del páncreas.

La **arteria pancreática dorsal** nace de la porción inicial de la esplénica, desciende por detrás del cuerpo del páncreas y se divide en una rama derecha que se anastomosa con los arcos vasculares de la cabeza del páncreas y una rama izquierda, la **arteria pancreática inferior**, que discurre por detrás de la parte inferior del páncreas hasta la cola.

La **arteria pancreática magna** se origina en la parte media de la esplénica y desciende dando ramas por la superficie dorsal del páncreas.

La **arteria de la cola del páncreas** nace de la porción terminal de la esplénica, pasa por delante de la cola pancreática, a la que irriga, y se anastomosa con las otras ramas.

Las **ramas gástricas** son la gastroepiploica izquierda, las gástricas cortas y la gástrica posterior.

La **arteria gastroepiploica izquierda** se origina de la porción terminal de la esplénica, generalmente de una de las segmentarias inferiores, alcanza la curvatura mayor del estómago siguiendo el ligamento gastroesplénico y luego sigue cerca de ella en el espesor del omento mayor anastomosándose con la gastroepiploica derecha para formar el

arco vascular de la curvatura mayor. Da **ramas omentales y ramas gástricas**; estas últimas son largas y muy numerosas en la porción inicial de la arcada vascular.

Las **arterias gástricas cortas** son un conjunto de vasos (2-7) que nacen de la porción terminal de la esplénica o de sus segmentarias, y por el ligamento gastroesplénico terminan en el fondo del estómago.

La **arteria gástrica posterior** es inconstante (60 %), pero muy importante cuando existe. Se origina en cualquier parte de la esplénica, asciende tapizada por delante por el peritoneo parietal posterior hasta el ligamento gastrofrénico, a través del cual se distribuye por el fondo del estómago. Esta arteria debe ser tenida muy en cuenta por el cirujano cuando realiza una resección parcial del estómago en la que se quiere conservar la porción superior de este órgano.

Variaciones

Las variaciones del tronco celíaco y de sus ramas son muy numerosas. Su conocimiento es de gran importancia en la cirugía abdominal. Las más reseñables son las siguientes:

- **Del tronco celíaco:** da sólo dos ramas y la tercera nace independiente; ausencia, con origen independiente de sus tres ramas (muy raro).
- **De la arteria hepática:** nacimiento de la aorta o de la mesentérica superior; existencia de una **hepática izquierda accesoria que nace de la gástrica izquierda o de la aorta**; existencia de una **hepática derecha accesoria que nace de la aorta o de la mesentérica superior** (subiendo por detrás de la porta). Las hepáticas accesorias pueden coexistir con la hepática o sustituirla.
- **De la arteria cística:** nacimiento en la hepática propia, la gastroduodenal o la rama hepática izquierda; en este último caso puede pasar por delante del conducto hepático derecho; existencia de una **cística accesoria** procedente de la hepática común.
- **De la gástrica izquierda:** nacimiento independiente de la aorta o de un tronco con la esplénica o la hepática.
- **De la esplénica:** nacimiento aislado en la aorta o de un tronco con la gástrica izquierda; origen en la mesentérica superior.

Arteria mesentérica superior

La arteria mesentérica superior es un vaso voluminoso que se origina en la cara anterior de la aorta abdominal, aproximadamente a un través de dedo por debajo del tronco celíaco. Irriga el yeyuno, el íleon, el ciego, el apéndice y la mitad derecha del colon, y contribuye a irrigar el complejo duodenopancreático junto con el tronco celíaco.

Situación y trayecto

(Fig. 8-73)

La mesentérica superior se dirige hacia abajo, hacia delante y hacia la derecha, primero en posición **retroperitoneal** y luego **intraabdominal**, siguiendo el espesor de la raíz del mesenterio hasta el ángulo ileocecal, donde llega muy adel-

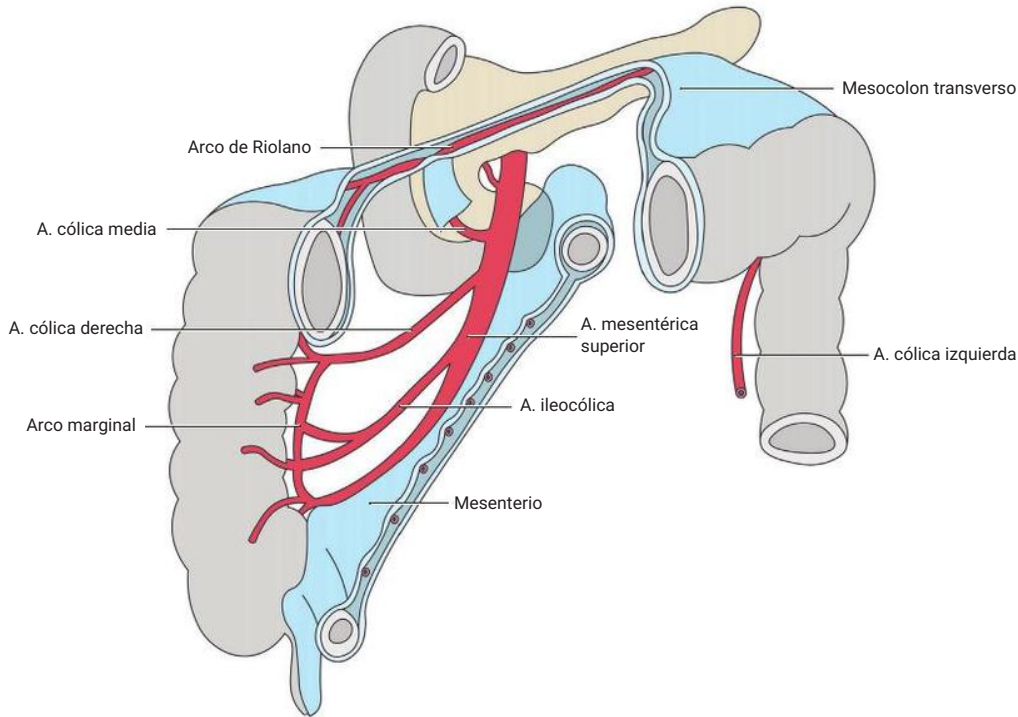


Figura 8-73. Esquema de la arteria mesentérica superior. El mesenterio ha sido conservado en su raíz. El mesocólon transverso ha sido abierto ampliamente. Sobre la arteria cólica media se ha representado el peritoneo parietal para señalar el trayecto retroperitoneal de algunas ramas de la mesentérica superior.

gazada debido a las numerosas colaterales que ha ido emitiendo. Tiene una longitud de 20-25 cm. Se distinguen en su trayecto **tres segmentos: retropancreático, preduodenal e intramesentérico**:

- **Segmento retropancreático:** la arteria desciende separándose progresivamente de la aorta, con la que forma una horquilla vascular (*pinza aortomesentérica*) bajo la que se desliza la vena renal izquierda (véase Cap. 10, Fig. 10-1); por delante se encuentra el tronco esplenomesentérico de la porta y el cuerpo del páncreas. La arteria emerge del retroperitoneo por la incisura pancreática y se coloca por delante del gancho del páncreas bajo la raíz del mesocólon transverso.
- **Segmento preduodenal:** a continuación, la mesentérica pasa por delante de la tercera porción del duodeno penetrando en la raíz del mesenterio.
- **Segmento intramesentérico:** siguiendo la raíz del mesenterio, la arteria desciende por delante de la aorta, la cava inferior y el uréter derecho hasta su terminación.

En todo este trayecto, la vena mesentérica superior se dispone a la derecha de la arteria.

Distribución

La arteria da las siguientes **colaterales**: las **arterias pancreaticoduodenales inferiores**, las **ramas intestinales** y las **ramas cólicas**.

Las **arterias pancreaticoduodenales inferiores** se originan a nivel del gancho del páncreas, pasan por detrás de la cabeza del páncreas y se anastomoson con las arterias retroduodenales y supraduodenales para constituir las arcadas vasculares pancreáticas.

En la raíz del mesenterio emite ramas para el intestino delgado (**ramas intestinales**) y ramas para el intestino grueso (**ramas cólicas**).

Las **ramas intestinales** (Fig. 8-74) son las **arterias yeyunales** (3-8) y las **arterias ileales** (6-10). Estos vasos avanzan en el mesenterio en dirección a las asas intestinales. En general, estas arterias se van bifurcando en ramos que se anastomoson con las vecinas formando arcadas vasculares. Los arcos vasculares son más numerosos y finos a nivel del íleon. De esta red arterial salen **vasos rectos** que penetran en la pared intestinal.

Las **ramas cólicas** son las arterias ileocólica, cólica derecha y cólica media.

La **arteria ileocólica** (Fig. 8-75) desciende hacia el ángulo ileocólico en posición retroperitoneal, siguiendo la raíz del mesenterio. Se divide en una **rama ascendente** que sube junto al colon ascendente y se anastomosa con la cólica derecha y una **rama descendente** (**arteria ileal**) que se anastomosa con la terminación de la mesentérica formando el arco ileocólico. De la arcada ileocólica salen la **arteria cecal anterior**, que llega al ciego por el pliegue cecal anterior, y la **arteria cecal posterior**, que alcanza el ciego por detrás de la terminación del íleon. Una de las cecales emite la **arteria**

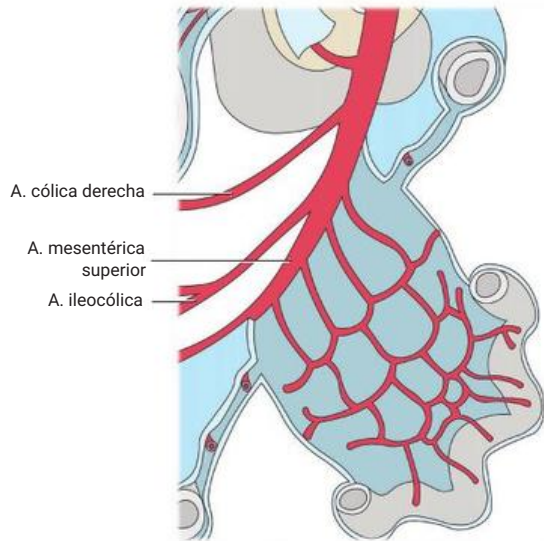


Figura 8-74. Detalle de la arteria mesentérica superior para mostrar las arterias yeyunales e ileales formando arcos vasculares en el interior del mesenterio. La hoja anterior del mesenterio ha sido disecada.

apendicular, que, generalmente, pasa por detrás del íleon y penetra en el mesoapéndice. Uno de los pasos fundamentales de la técnica de extirpación del apéndice vermiforme (**apendicectomía**) es la ligadura de la arteria apendicular.

La **arteria cólica derecha** se dirige hacia el ángulo hepático del colon por delante de la tercera porción del duodeno. Se divide en una **rama ascendente** que sigue el colon transverso anastomosándose con la cólica media en el mesocolon transverso y otra **descendente**, retroperitoneal, que sigue el borde del colon ascendente y se une con la ileocólica.

La **arteria cólica media** surge a nivel de la incisura pancreática, penetra en el mesocolon transverso y se bifurca en una **rama derecha** que se anastomosa con la cólica derecha y una **rama izquierda** que se une con la cólica izquierda (rama de la mesentérica inferior).

Las anastomosis que se forman siguiendo el marco cólico constituyen la **arteria marginal**, de la que parten los vasos rectos para la pared intestinal. Se ha denominado **arcada vascular de Riolano** al sector de arteria marginal ubicado en el mesocolon transverso y que sirve de anastomosis entre las arterias cólicas de las dos mesentéricas.

Variaciones

Las más frecuentes e importantes son la existencia de una arteria hepática común o de una arteria hepática propia o accesoria que nacen de la mesentérica superior. También puede nacer la esplénica.

Arteria mesentérica inferior

La arteria mesentérica inferior nace de la cara anterior de la aorta abdominal por debajo y a cierta distancia de la mesentérica superior. Tiene por delante la tercera porción del duodeno, que la separa de la mesentérica superior, y por detrás se proyecta sobre L3. Irriga la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y la parte alta del recto (**Fig. 8-76**).

Situación y trayecto

La arteria desciende inclinándose ligeramente hacia la izquierda en posición retroperitoneal, separándose de la aorta y aproximándose al uréter izquierdo; cuando llega

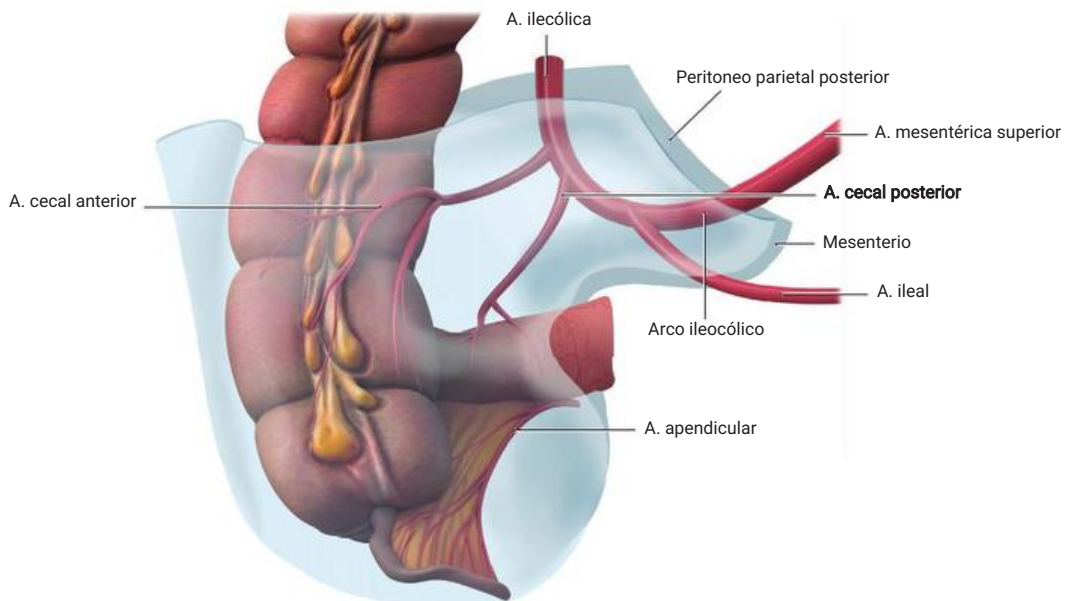


Figura 8-75. Detalle de la terminación de la arteria mesentérica superior. Arterias cecales.

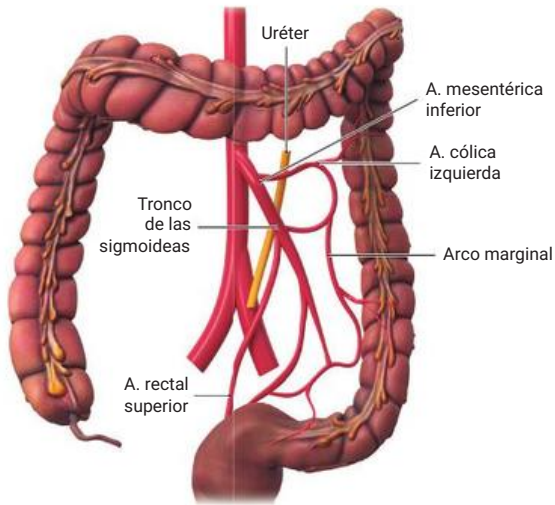


Figura 8-76. Arteria mesentérica inferior.

a la altura de la ílica común izquierda, penetra en el mesocolon sigmoide (raíz vertical) y emite su **rama terminal, la arteria rectal superior**.

Está acompañada por el plexo nervioso mesentérico inferior, los ganglios linfáticos de la cadena mesentérica inferior y la vena mesentérica inferior; esta última se sitúa a la izquierda de la arteria y, a medida que asciende, se separa de ella.

Rama terminal

La **arteria rectal superior (arteria hemorroidal superior)** es la prolongación de la mesentérica inferior. Desciende por la porción vertical del mesocolon sigmoide pasando por delante de los vasos ilíacos comunes izquierdos; al llegar a la altura de S3 se divide en dos ramas, derecha e izquierda, que buscan las paredes del recto.

Ramas colaterales

La **arteria cólica izquierda se dirige hacia el colon descendente en posición retroperitoneal describiendo un ligero arco ascendente hacia la izquierda. Se divide en un ramo descendente que sigue el borde del colon y se anastomosa con el tronco de las sigmoideas y un ramo ascendente (arteria ascendente o intermesentérica) que penetra en el mesocolon transversal a nivel del ángulo izquierdo del colon y se anastomosa con la cólica media. La cólica izquierda acompaña a la vena mesentérica inferior y con ella cruza por delante de los vasos gonadales, el uréter y el psoas.**

Las **arterias sigmoideas** suelen nacer de un tronco común que penetra inmediatamente en la raíz oblicua del mesocolon sigmoide para alcanzar el colon sigmoide, y se divide en tres ramas que se bifurcan y unen entre sí. Las ramas más altas se anastomosan con la cólica izquierda y las más bajas con la rectal superior.

En conjunto, en el margen izquierdo del colon y hasta el recto se forma un arco vascular que contribuye junto con el

de la mesentérica superior a formar la **arteria marginal**, de la que parten los **vasos rectos para las paredes intestinales**.

Ramas viscerales pares de la aorta abdominal

La aorta abdominal emite las arterias suprarrenales medias, las renales y las gonadales.

Arterias suprarrenales medias

(véase Fig. 8-37 y Cap. 10, Fig. 10-1)

Las arterias suprarrenales medias, derecha e izquierda, nacen a cada lado de la aorta abdominal, cerca del origen de la mesentérica superior. Pasan por delante de los pilares del diafragma, por encima de las arterias renales y abordan la glándula suprarrenal. La izquierda tiene relaciones muy próximas con el páncreas y la arteria esplénica. La derecha, más larga, pasa por detrás de la cava inferior.

Las glándulas suprarrenales son irrigadas también por las arterias suprarrenales superiores (ramas de la frénica inferior) y la suprarrenal inferior (rama de la renal); todas estas arterias se anastomosan en el interior de la glándula.

Arterias renales

(véase Fig. 8-41 y Cap. 10, Figs. 10-1 y 10-10)

Las arterias renales son dos vasos gruesos, derecho e izquierdo, que se originan a los lados de la aorta un poco por debajo del origen de la mesentérica superior, a nivel de L1 o L2. Van hacia fuera, por delante del psoas, a buscar el hilio renal, donde se dividen generalmente en cinco arterias segmentarias que rodean la pelvis renal (véase **Riñón**). En este trayecto, las arterias renales están cubiertas por delante por las venas renales correspondientes. La vena renal derecha, más larga, pasa además por detrás de la vena cava inferior. El plexo nervioso renal rodea la arteria en todo su trayecto.

Colaterales. La **arteria suprarrenal inferior asciende hacia la glándula y penetra en su interior. También dan ramas ureterales, finas, para la parte alta del uréter.**

Arterias renales supernumerarias

Casi en un tercio de los casos se observan arterias que se desprenden de los flancos de la aorta abdominal y se dirigen al riñón (véase **Vascularización del riñón**).

Arterias gonadales: arterias testiculares u ováricas

(véase Cap. 10, Fig. 10-1)

Las arterias gonadales son la arteria testicular, en el varón, y la ovárica, en la mujer.

Las arterias testiculares u ováricas se originan en la cara anterior de la aorta abdominal, entre el origen de las renales y la mesentérica inferior. Son dos vasos largos y delgados, derecho e izquierdo. La longitud se debe a que las gónadas se forman embrionariamente en el abdomen, junto a los riñones, y descienden progresivamente durante el desarrollo fetal a su posición definitiva. Dado que el ovario se sitúa en

la pelvis y el testículo en el escroto, estos vasos tienen un trayecto similar hasta la fosa ilíaca y diferente a partir de ella.

Segmento común

El segmento común comprende desde el origen hasta los vasos ilíacos externos en la fosa ilíaca.

Las arterias gonadales descienden en el retroperitoneo oblicuamente hacia fuera, pasando por delante del psoas y del uréter; además, la gonadal derecha pasa por delante de la vena cava inferior. Delante de ellas hay estructuras diferentes en el lado derecho e izquierdo. La gonadal derecha pasa por detrás de la tercera porción del duodeno y la raíz del mesenterio con los vasos mesentéricos superiores y sus ramas cólicas. La gonadal izquierda pasa por detrás de la cuarta porción del duodeno y los vasos mesentéricos inferiores con sus ramas.

Segmento diferencial

La **arteria testicular** sigue por fuera de la arteria ilíaca externa entre el peritoneo y la fascia ilíaca hasta el anillo inguinal profundo. Penetra en el conducto inguinal incorporándose al cordón espermático y alcanza el borde posterior del testículo, donde se divide en ramas para el testículo y el epidídimo.

La **arteria ovárica cruza medialmente los vasos ilíacos** externos y pasa a la pelvis. Por el ligamento suspensorio del ovario alcanza el ligamento ancho y, a su través, penetra por el mesoovario dando **ramas ováricas**; otras **pasan** a la trompa uterina (**ramas tubáricas**) y otras al ligamento redondo, con el que alcanza la piel de los labios mayores. Se anastomosa con la uterina en el espesor del ligamento ancho.

Las arterias testicular y ovárica están rodeadas de un **plexo nervioso perigonadal** y un **plexo venoso pampiniforme** que proviene de las gónadas y que, en la parte alta del trayecto, confluye en la vena testicular u ovárica correspondiente.

Colaterales. Emiten ramas uretéricas, cortas y muy variables.

Ramas terminales

Arteria ilíaca común

(véase Fig. 8-37) (Fig. 8-77)

Las arterias ilíacas comunes se originan a nivel de la 4ª vértebra lumbar como **ramas terminales de la aorta abdominal**. Se dirigen hacia abajo y hacia fuera divergiendo como las ramas abiertas de una pinza. Tras un corto recorrido hasta situarse por delante de la articulación sacroilíaca y a ambos lados del promontorio, acaban bifurcándose en arterias ilíacas interna y externa.

El peritoneo parietal posterior las recubre por delante y las venas ilíacas comunes les sirven de lecho sobre las que se apoyan por detrás. A los lados, se encuentra el músculo psoas. La arteria ilíaca común izquierda está cruzada anteriormente por la raíz del mesocolon sigmoide y, con frecuencia, también por el uréter.

Arteria ilíaca externa

(véase Fig. 8-77)

La arteria ilíaca externa se extiende, siguiendo el estrecho superior de la pelvis, hasta el ligamento inguinal, donde, a nivel de la laguna vascular, pasa al muslo con el nombre de

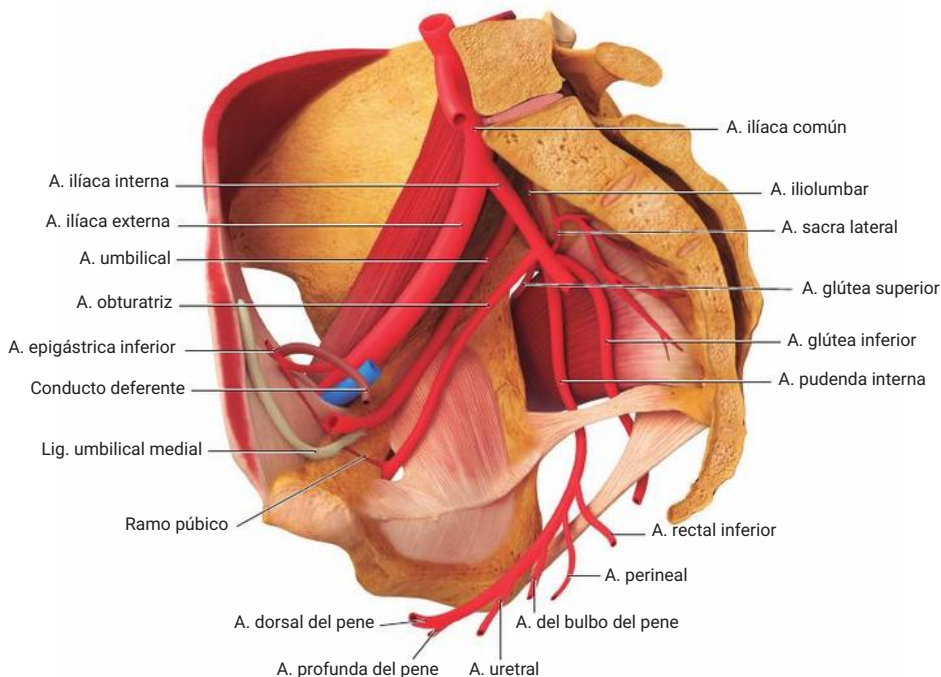


Figura 8-77. Arterias ilíacas comunes, externa e interna. Ramas parietales de la arteria ilíaca interna.

arteria femoral. Este vaso está, pues, destinado a la extremidad inferior, pero antes de salir de la pelvis emite dos colaterales para la pared abdominal, las arterias epigástrica inferior y circunfleja ilíaca profunda.

La arteria se apoya, por detrás y por fuera, sobre el músculo psoas. Por delante está recubierta por el peritoneo parietal y a través del mismo se relaciona, en el lado derecho, con el ciego, y, en el lado izquierdo, con el colon sigmoide. Las venas homónimas se disponen por debajo y por detrás, tapizadas por una vaina común.

Diversas estructuras se relacionan muy directamente con la arteria. El nervio genitofemoral discurre lateralmente. El ovario se encuentra en sus proximidades, generalmente por debajo. Los vasos ováricos saltan por delante y por dentro. Cerca de su terminación, el conducto deferente o el ligamento redondo se sitúan medialmente. En el lado derecho, el uréter cruza por delante de la arteria para pasar a la pelvis.

Colaterales. La **arteria epigástrica inferior (véanse Figs. 8-67, 8-68 y 8-77)** se origina en la vecindad del anillo inguinal profundo. Contornea inferior y medialmente el cordón espermático o el ligamento redondo, y asciende hacia la línea arqueada para penetrar en la vaina del recto del abdomen. Sube por detrás de este músculo hasta anastomosarse con la epigástrica superior, rama de la torácica interna, y formar conjuntamente la **vía arterial longitudinal anterior de la pared del tronco, que sirve de anastomosis entre la subclavia y la ilíaca externa.**

Desde su origen hasta la línea arqueada, la arteria se desliza entre el peritoneo parietal anterior y la fascia transversal formando el pliegue umbilical lateral; a partir de la línea arqueada, la arteria se sitúa entre la hoja posterior de la vaina del recto y el músculo, penetrando finalmente en el espesor de éste.

Además de irrigar la pared abdominal, emite las siguientes **ramas colaterales: arteria cremastérica o arteria del ligamento redondo, arteria obturatriz accesoria y una rama muy fina destinada al pubis (rama púbica).**

En el varón, la **arteria cremastérica penetra en el anillo inguinal profundo**, se incorpora al cordón espermático y contribuye a vascularizar las envolturas escrotales. En la mujer, acompaña al ligamento redondo hasta los labios mayores.

La **arteria obturatriz accesoria** se encuentra en un 25 % de casos. Desciende por detrás del ligamento lacunar y del pubis para unirse con la arteria obturatriz, a la que puede llegar a reemplazar.

La **arteria circunfleja ilíaca profunda** se dirige hacia la espina ilíaca anterosuperior por encima del ligamento inguinal, tapizada por detrás por el peritoneo. Da finas ramas para la parte inferior de la pared abdominal.

Arteria ilíaca interna

La arteria ilíaca interna (**arteria hipogástrica**) es la arteria principal de la pelvis y vasculariza las vísceras pélvicas, las paredes de la pelvis incluidas la región glútea, obturatriz, el periné y los genitales externos.

Nace por delante de la articulación sacroilíaca como rama de bifurcación interna y posterior de la ilíaca común.

Situación y trayecto

La arteria ilíaca interna tiene un comportamiento muy variable tanto en la manera de comportarse su tronco de origen como en la forma de distribución de sus ramas. En el modelo más general (60-65 %), la arteria descende hacia la pelvis menor cruzando el estrecho superior hasta alcanzar el borde superior de la escotadura isquiática mayor, donde se divide en un tronco anterior (continuación del primitivo vaso embrionario) y un tronco posterior. El tronco anterior descende a buscar la escotadura infrapiriforme y va dando ramas viscerales y parietales. El tronco posterior emite exclusivamente ramas parietales.

La arteria descende en una especie de rincón osteomuscular comprendida entre la aleta sacra y la articulación sacroilíaca por detrás, y los músculos psoas mayor y obturador interno por fuera. Está tapizada por delante por el peritoneo parietal; en el lado izquierdo está cubierta por el mesocolon sigmoide.

En este trayecto contrae importantes relaciones con diversas estructuras: por detrás, entre el sacro y la arteria, se encuentran la vena ilíaca interna y el tronco lumbosacro; por fuera, separándola del psoas mayor, está la vena ilíaca externa y, más inferiormente, el nervio obturador que busca la pared lateral de la pelvis; por delante, se encuentra el uréter (en el lado izquierdo, el uréter pasa por dentro o por detrás de la arteria, según el punto de cruce de este órgano con los vasos ilíacos) y en la mujer entra en relación con el ovario y la trompa uterina; por dentro, el peritoneo la separa de la porción terminal del colon sigmoide.

La arteria y sus ramas viscerales viajan en la pelvis por el espacio pelvirrectal superior o espacio pelvivisceral. Este espacio se dispone a los lados de las vísceras pélvicas, entre el peritoneo por arriba y la fascia pélvica por abajo. Es, en realidad, el espacio por el que los vasos y nervios alcanzan las vísceras de la pelvis. El tejido conectivo que le ocupa se condensa en torno a los vasos y sus ramas formando la vaina hipogástrica.

Distribución

La arteria ilíaca interna da ramas parietales y ramas viscerales. Las **ramas parietales del tronco anterior son las arterias obturatriz, pudenda interna y glútea inferior; las parietales del tronco posterior son la iliolumbar, las sacras laterales y la glútea superior. Las ramas viscerales son la umbilical, vesical inferior, vaginal, del conducto deferente, uterina y rectal media.**

Ramas parietales del tronco anterior

Arteria obturatriz (véase Fig. 8-77)

La arteria obturatriz se dirige hacia delante siguiendo la pared lateral de la pelvis bajo los vasos ilíacos externos y adosada a la fascia del músculo obturador interno. Sale de la pelvis por el canal obturador y se divide en una **rama anterior** y otra **posterior** que siguen los bordes respectivos del agujero

obturador describiendo un círculo anastomótico e irrigan los músculos obturadores y la parte alta de los aductores.

La arteria obturatriz forma parte del paquete vasculonervioso que sigue la pared lateral de la pelvis: el nervio obturador por arriba y la vena obturatriz por abajo. En la mujer, el ovario es medial a la arteria, a través del peritoneo pélvico del ligamento ancho.

Colaterales. La **rama púbica** nace cuando la arteria penetra en el canal obturador, se dirige hacia arriba por detrás del ligamento lacunar y se anastomosa con la arteria epigástrica inferior y con la del lado opuesto. En ocasiones, este vaso es relativamente grueso y no debe lesionarse cuando se disecciona una hernia crural.

La **rama acetabular** se origina fuera del canal subpúbico, generalmente de la rama posterior. Penetra por la escotadura acetabular e irriga la articulación coxofemoral. Da la delgada arteria del ligamento redondo, con la que alcanza a nutrir la cabeza del fémur.

Da pequeñas **ramas musculares intrapélvicas** para el obturador interno, el psoas y el elevador del ano, y **ramas nutricias para el íleon**.

Arteria glútea inferior (Fig. 8-78; véase Fig. 8-77)

La arteria glútea inferior pasa hacia atrás entre las ramas del plexo sacro (generalmente los nervios S2 y S3) y sale de la pelvis por la escotadura infrapiriforme del agujero sacro-ciático mayor para aparecer en la región glútea. Desciende oculta por el músculo glúteo mayor, medialmente al nervio isquiático hasta la parte alta del muslo. Irriga músculos y piel de la región glútea y de la parte posterior del muslo. Da la **arteria del nervio isquiático y ramas coccígeas** que atraviesan el ligamento sacrotuberoso para distribuirse por la región coccígea.

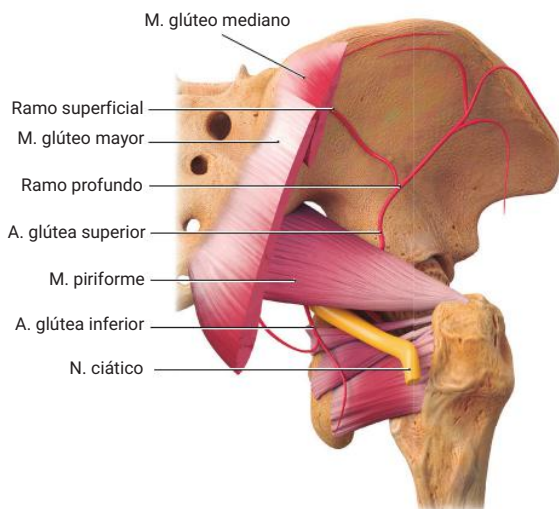


Figura 8-78. Representación esquemática de los planos profundos de la región glútea para mostrar el trayecto de las arterias glúteas superior e inferior. Los músculos glúteo mayor y mediano han sido parcialmente seccionados.

Arteria pudenda interna (Fig. 8-79; véase Fig. 8-77)

La arteria pudenda interna es la arteria del periné y de los genitales externos, razón por la cual presenta diferencias sexuales. Desciende del tronco anterior por delante del músculo piramidal y del plexo sacro, y sale de la pelvis por la escotadura infrapiriforme, para aparecer brevemente en la profundidad de la región glútea, adosada la espina ciática. Contorneando esta espina, penetra en el periné por el agujero isquiático menor. En el periné se dispone primero en la fosa isquiorrectal, donde ocupa el conducto pudendo (canal de Alcock) situado en la pared externa de esta fosa, y luego recorre hacia delante el espacio perineal profundo junto a la rama inferior del pubis; en la proximidad del borde inferior de la sínfisis púbica se divide en dos **ramas terminales**: la arteria dorsal del pene o del clítoris y la arteria profunda del pene o del clítoris.

La arteria está acompañada por el nervio pudendo y dos venas pudendas.

Terminales

La **arteria dorsal del pene** pasa bajo la sínfisis del pubis y por delante del ligamento transversal del periné, colocándose sobre el dorso del cuerpo cavernoso. Atraviesa el ligamento suspensorio del pene y camina sobre la superficie de este órgano hasta el glande, donde se une a la del lado opuesto formando un anillo arterial a nivel de la corona, de la que parten ramas para el glande y el prepucio. En su trayecto vasculariza la piel del pene y los cuerpos cavernosos y esponjosos. Sobre el pene se dispone profundamente a la fascia peneana, en compañía del nervio dorsal del pene; la vena dorsal profunda, impar, separa ambas arterias entre sí (véase Cap. 11, Fig. 11-9).

En la mujer, la **arteria dorsal del clítoris** atraviesa el ligamento suspensorio del clítoris, se dispone de manera semejante e irriga los tejidos superficiales y profundos de este órgano, en especial, el glande y el prepucio.

La **arteria profunda del pene** es una de las ramas fundamentales de la pudenda interna. Atraviesa el ligamento transversal del periné y penetra en el cuerpo cavernoso de su lado disminuyendo notablemente de volumen a lo largo de su recorrido.

En la mujer, la **arteria profunda del clítoris**, mucho más fina y corta que en el hombre, irriga el cuerpo cavernoso.

Colaterales

En la región glútea emite la **rama glútea**, que se desprende a nivel de la espina ciática e irriga el músculo glúteo mayor.

En la fosa isquioanal da las arterias rectal inferior y perineal.

La **arteria rectal inferior** (arteria hemorroidal inferior) atraviesa la grasa de la fosa isquioanal dividiéndose en varias ramas para el conducto anal (Fig. 8-80).

La **arteria perineal** es muy variable en su distribución. Se origina en el extremo anterior del conducto pudendo, se hace superficial y se dirige hacia delante en el espacio

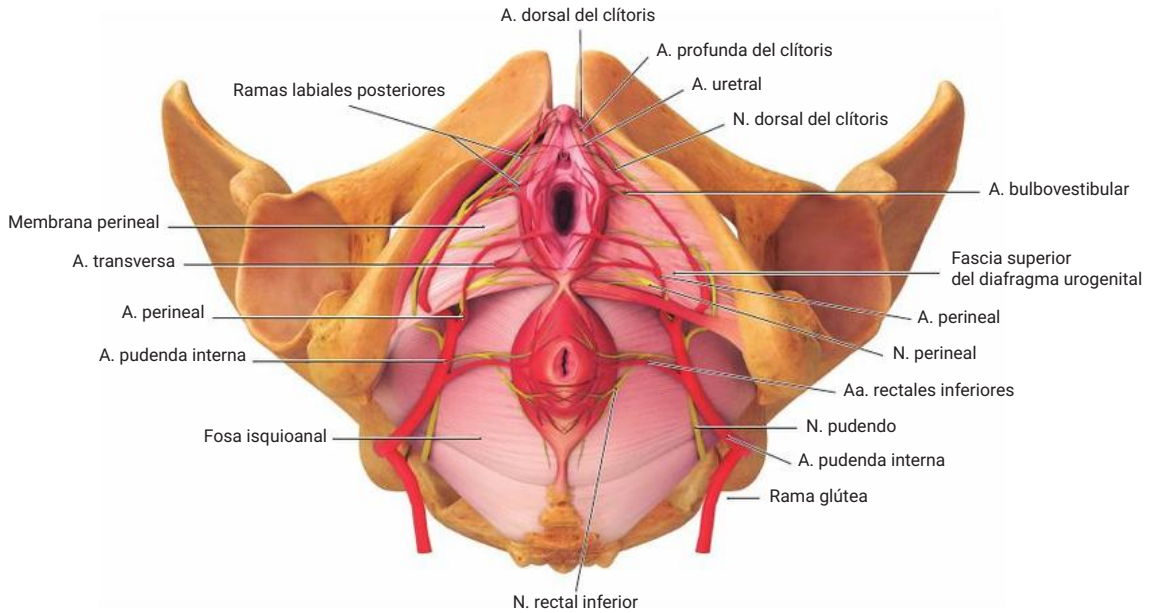


Figura 8-79. Arteria pudenda interna y nervio pudendo (lado izquierdo) en una visión inferior del periné femenino. En el lado izquierdo se ha seccionado la arteria perineal.

perineal superficial del periné anterior. Irriga los músculos isquicavernoso y bulbocavernoso y la piel de la zona.

En el varón da **ramas escrotales posteriores**, que se distribuyen por la piel del escroto, y en la mujer las **ramas labiales posteriores**, que irrigan la piel de los labios mayores.

En el periné anterior emite las arterias uretral y del bulbo del pene o del bulbo del vestíbulo vaginal.

La **arteria uretral**, delgada, se origina cerca del pubis, atraviesa la membrana perineal por delante de la uretra y penetra en el cuerpo esponjoso irrigando la uretra y el tejido eréctil. En la mujer, muy corta, irriga la uretra y el tejido uretral del bulbo vestibular.

La **arteria del bulbo del pene** es un vaso grueso y corto que atraviesa los músculos del diafragma urogenital, a los que irriga, y penetra en el bulbo peneano. Vasculariza el

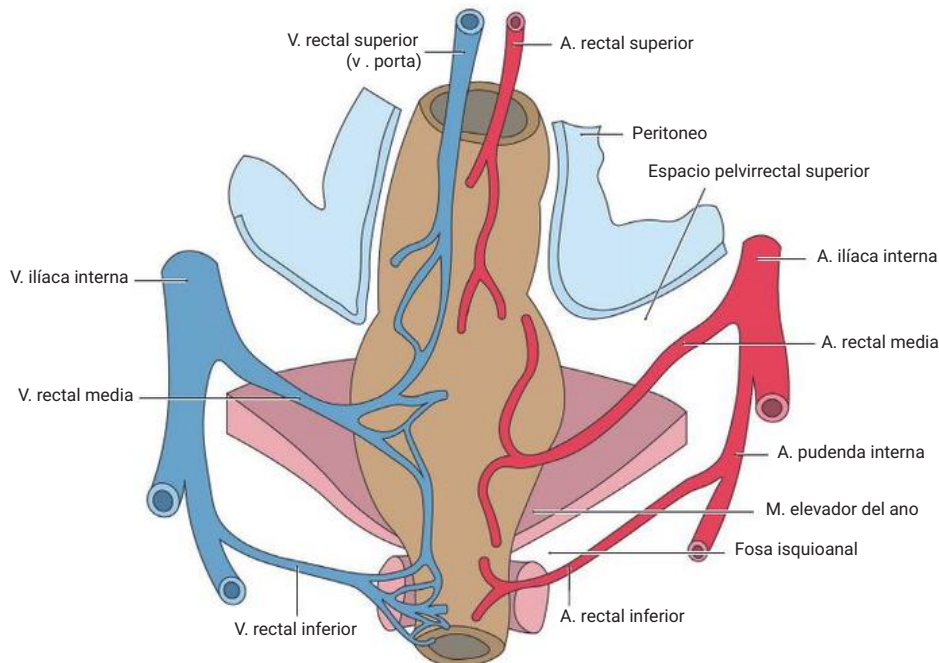


Figura 8-80. Vascularización del recto.

tejido eréctil del bulbo y la uretra bulbar y da una rama para la glándula bulbouretral. En la mujer, la **arteria del bulbo del vestíbulo vaginal lo abordea por su superficie externa y se ramifica profusamente por su tejido eréctil y el de la vagina.**

Ramas parietales del tronco posterior

Arteria glútea superior

(Fig. 8-81; véanse Figs. 8-77 y 8-78)

La **arteria glútea superior** es la continuación del tronco posterior. Es un vaso voluminoso que se dirige hacia abajo y hacia atrás pasando entre el tronco lumbosacro y el primer nervio sacro. Sale de la pelvis por la escotadura supra-piriforme en compañía del nervio glúteo superior y aparece en la región glútea. Emite una **rama superficial** que irriga profusamente el glúteo mayor y la piel, y una **rama profunda que se introduce entre los músculos glúteos medio y menor**, a los que irriga, dividiéndose finalmente en una **rama superior que llega hasta el tensor de la fascia lata** y una **rama inferior** que alcanza la articulación coxofemoral.

En su trayecto intrapélvico da ramas para el piramidal, el plexo sacro y la articulación sacroilíaca.

Arteria iliolumbar

(véanse Figs. 8-77 y 8-81)

La arteria iliolumbar es un vaso recurrente, delgado, que asciende por detrás del tronco de la ílica interna, entre ésta y la articulación sacroilíaca, y se coloca por detrás del psoas mayor entre los nervios obturador y tronco lumbosacro. Se divide en una rama ilíaca, que nutre el músculo psoas ilíaco

y da ramos nutricios para el íleon, y una **rama lumbar**, que asciende a irrigar el psoas, el cuadrado lumbar y la masa común del erector del tronco; da una **rama espinal** que penetra en el conducto vertebral por el agujero intervertebral lumbosacro. Se anastomosa con las arterias lumbares y, en ocasiones, emite la quinta arteria lumbar.

Arterias sacras laterales

(véanse Figs. 8-77 y 8-81)

Las **arterias sacras laterales**, muy finas, descienden a los lados de la sacra media por delante del músculo piriforme y del plexo sacro, a los que contribuye a irrigar. Van emitiendo **ramas espinales que penetran por los agujeros sacros anteriores** e irrigan las paredes del conducto sacro, la meninge y la cola de caballo; dan una **rama dorsal que sale por los agujeros sacros posteriores** para irrigar los músculos y la piel que recubre el sacro.

Ramas viscerales

(véase Fig. 8-81)

Las ramas viscerales irrigan las vísceras del espacio infraperitoneal. Tienen gran variabilidad en la forma de originarse y, en consecuencia, no hay criterios unánimes sobre su sistematización. En su porción inicial se sitúan en el **espacio vasculonervioso de la pelvis.**

Arteria umbilical

La arteria umbilical se extiende desde el tronco anterior hasta el ombligo. En el período prenatal es de excepcional

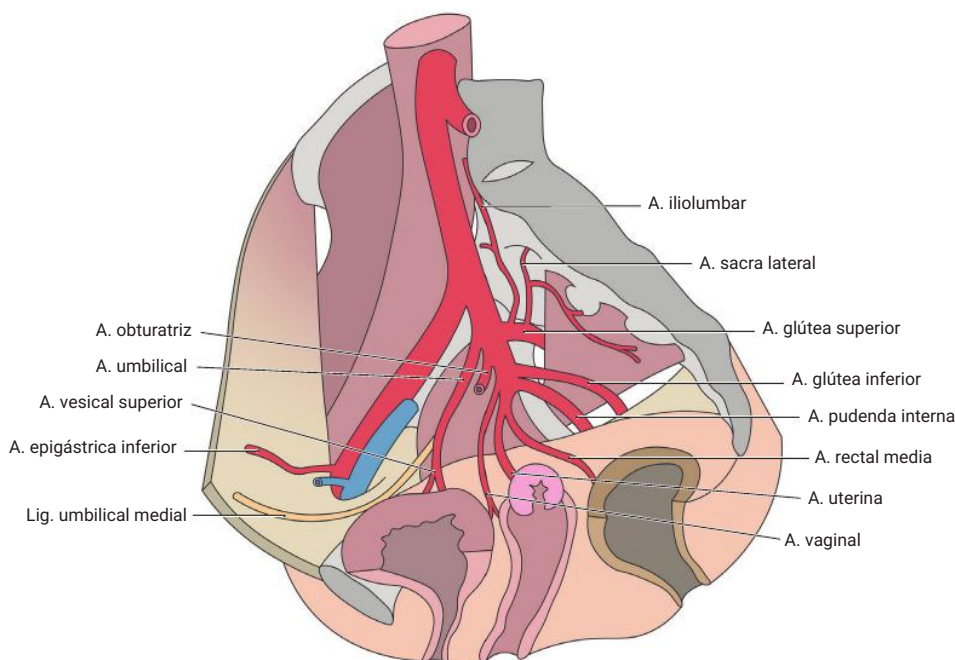


Figura 8-81. Ramas viscerales de la arteria ilíaca interna de la mujer.

importancia pues lleva la sangre del feto a la placenta; en el momento del nacimiento, gran parte de la arteria, excepto la parte más posterior de su porción pélvica, se oblitera formando un cordón fibroso, el **ligamento umbilical medial**. Así, la arteria presenta una **porción permeable y una porción ocluida**.

La arteria se dirige hacia delante por fuera de la vejiga y luego, en forma de ligamento, sube por la pared abdominal tapizada por el peritoneo hasta el ombligo (pliegue umbilical medial). Justo antes de transformarse en cordón fibroso emite la **arteria vesical superior, que se divide en numerosas ramas para irrigar la parte superior de la vejiga de la orina y la porción terminal del uréter (ramas ureterales)**.

Arteria vesical inferior

La arteria vesical inferior es, en realidad una arteria genitourinaria del varón. Se dirige hacia abajo a irrigar el fondo y la parte inferior de la vejiga, las vesículas seminales y la próstata (**ramas prostáticas**).

Arteria vaginal

La arteria vaginal es, generalmente, el equivalente en la mujer de la vesical inferior. Desciende a buscar la pared lateral de la vagina y da **ramas vesicales para el fondo y la parte inferior de la vejiga**. En la pared vaginal se anastomosa con la del lado opuesto y con la uterina.

Arteria del conducto deferente

La arteria del conducto deferente es un fino vaso que acompaña al conducto deferente hasta el epidídimo, donde se anastomosa con la arteria testicular. Su origen es muy variable: en la vesical superior o inferior, en la umbilical, o directamente en la ilíaca interna.

Arteria uterina

(Fig. 8-82; véase Cap. 12, Fig. 12-1)

La arteria uterina es la correspondiente, en la mujer, a la arteria del conducto deferente. Tiene excepcional importancia fisiológica y clínica. Experimenta cambios menstruales en su trayecto intrauterino y durante el embarazo debe acompañar a las modificaciones morfológicas de la gestación.

La arteria desciende hacia dentro siguiendo, primero, la pared lateral de la pelvis; penetra, luego, en la base del ligamento ancho en dirección al cuello uterino, donde se cruza con el uréter pasando por encima y por delante del mismo; finalmente, formando un cayado, asciende siguiendo el borde lateral del útero hasta alcanzar la trompa uterina. En este trayecto es muy flexuosa (para adaptarse a los cambios uterinos y tener una reserva de elongación). Bajo la trompa uterina, da la **rama tubárica**, que camina en el mesosálpinx e irriga la trompa, y la **rama ovárica, que penetra por el mesoovario**. Ambas arterias se anastomosan con las ramas de la arteria ovárica.

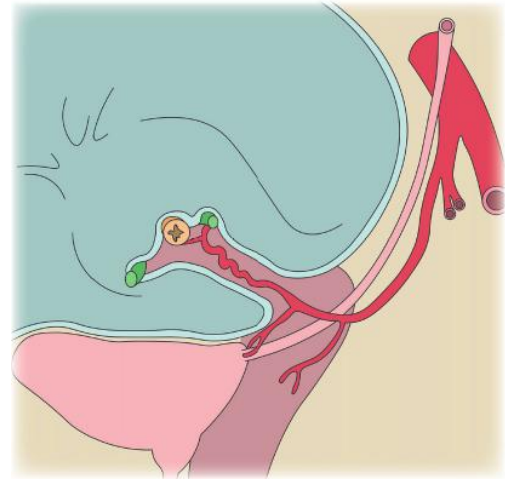


Figura 8-82. Esquema del trayecto de la arteria uterina en una visión lateral izquierda. Obsérvese la relación con la base del ligamento ancho, la cúpula vaginal y el uréter.

Da múltiples ramas para el cuello y el cuerpo uterino, de donde salen las **arterias helicinas**, que discurren en forma tortuosa por el espesor de este órgano. A nivel del cuello emite **ramas vaginales para el cuello uterino y la cúpula vaginal**. Estos vasos se unen a otras ramas vaginales y forman por delante y por detrás de la vagina una cadena vascular denominada **arterias ácidos de la vagina**.

Arteria rectal media (véase Fig. 8-80)

La arteria rectal media (**arteria hemorroidal media**) se dirige hacia abajo y hacia dentro sobre el músculo elevador del ano en dirección a la pared rectal, donde se ramifica por la parte inferior de la porción pélvica del recto y se anastomosa con las otras arterias rectales. En el varón se anastomosa con ramas prostáticas y en la mujer con ramas vaginales.

VENAS DEL ABDOMEN Y DE LA PELVIS

Consideraremos dentro de este apartado las venas tributarias del sistema cava y la vena porta.

Venas tributarias del sistema cava

Las venas de las cavidades abdominal y pélvica pueden clasificarse en venas que drenan la sangre de las paredes y de las vísceras de la pelvis (**venas pélvicas**) y **venas que recogen la sangre de órganos independientes del sistema venoso porta (venas viscerales)**.

Venas pélvicas (venas de las paredes y de las vísceras pélvicas)

Las venas de las paredes pélvicas, el periné y las vísceras pélvicas retornan al sistema cava inferior a través de la **vena ilíaca interna (las venas ilíacas se han descrito en el apartado del patrón general del sistema venoso)**.

Venas viscerales pélvicas

Las venas de las vísceras pélvicas forman *plexos complejos* y compactos empotrados en tejido conectivo denso, los cuales están intercomunicados ampliamente en la vecindad de los distintos órganos. En ambos sexos hay un plexo vesical y un plexo rectal; en el varón hay, además, un plexo prostático, y en la mujer, un plexo uterino y otro vaginal.

El **plexo vesical** se dispone alrededor de las superficies laterales y del fondo de la vejiga. En la mujer la **vena dorsal profunda del clítoris** drena en este plexo.

El **plexo rectal** rodea el recto y el conducto anal y comunica ampliamente con el plexo rectal submucoso.

El **plexo prostático** rodea la caras anterior y laterales de la próstata. Es muy profuso por delante de la próstata, entre ésta y la sínfisis púbica. La **vena dorsal profunda del pene**, tributaria de la pudenda interna, drena en este plexo.

El **plexo vaginal** se sitúa alrededor de la vagina, principalmente en su superficie lateral.

El **plexo uterino** se dispone en el interior del ligamento ancho, a los lados del útero y en la base del mencionado ligamento.

De estos plexos salen varias venas que terminan en la ilíaca interna. Estas venas ocupan el espacio vasculonervioso (pelvirrectal superior) y son menos numerosas que las arterias. Son las **venas vesicales** procedentes del plexo vesical, dos **venas rectales medias** procedentes de los plexos rectales externo y submucoso, dos **venas uterinas** que recogen sangre del plexo uterino y una **vena vaginal**.

Venas de las paredes pélvicas y del periné

Las venas de las paredes pélvicas siguen un trayecto y tienen un recorrido semejante al de las ramas parietales de la arteria ilíaca interna.

La **vena ilíaca interna** recibe las venas glúteas superiores, inferiores, obturatrices, sacras laterales y pudenda interna.

La **vena obturatriz** camina en la pared lateral de la pelvis menor por debajo de la arteria y se anastomosa por detrás del pubis (vena púbica) con la vena ilíaca externa.

La **vena pudenda interna** tiene un comportamiento algo distinto. Recoge sangre de los genitales externos y del periné. Comienza, en el varón, en el plexo prostático, donde termina la vena dorsal profunda del pene, y en la mujer, en el plexo vesical, donde termina la vena dorsal profunda del clítoris. La vena se forma en el periné anterior, el espacio perineal profundo, y acompaña a la arteria. Recibe las venas profundas del pene o del clítoris, que provienen de las raíces de los cuerpos cavernosos y esponjoso, las venas escrotales posteriores o labiales posteriores, las venas del bulbo peniano o del vestíbulo y las venas rectales inferiores, que drenan el conducto anal y atraviesan la fosa isquioanal.

La **vena dorsal profunda del pene**, impar, se origina en el glande y discurre por el surco superior de los cuerpos cavernosos, de los que recibe sangre, bajo la fascia peneana profunda; atraviesa el ligamento suspensorio y pasa al periné bajo la sínfisis del pubis, entre el ligamento arqueado del

pubis y el ligamento transversal. Termina en el plexo prostático y se une también a la vena pudenda interna.

Venas viscerales

En la vena cava inferior drenan las venas suprarrenales, renales, gonadales y hepáticas.

Venas suprarrenales

(véase Fig. 8-41 y Cap. 10, Fig. 10-1)

Cada glándula suprarrenal drena la sangre por una única vena que sale por el hilio. La **vena suprarrenal derecha**, muy corta, termina directamente en la vena cava inferior. La **vena suprarrenal izquierda** desciende a buscar la vena renal izquierda.

Venas renales

(véase Fig. 8-41)

Cada riñón drena su sangre por una vena renal. Es un vaso muy grueso, generalmente de trayecto horizontal, que se dirige desde el hilio renal al flanco respectivo de la vena cava inferior. Situada en el retroperitoneo, se dispone por delante de la arteria renal. La vena izquierda es más larga que la derecha debido a la posición de la vena cava inferior. Las venas renales contraen importantes relaciones con otros vasos y con el complejo duodenopancreático. Así, la vena renal izquierda pasa por la «pinza aortomesentérica» (véase Cap. 10, Fig. 10-1), formada entre la aorta por detrás y la arteria mesentérica superior por delante, y se sitúa por detrás del cuerpo del páncreas. La vena renal derecha pasa por detrás de la segunda porción del duodeno.

Venas gonadales

(véase Fig. 8-41)

Las venas gonadales son las venas testiculares u ováricas.

Las **venas testiculares** recogen la sangre del testículo y del epidídimo. Forman un plexo venoso (*plexo pampiniforme*) que acompaña al conducto deferente y a la arteria testicular constituyendo una parte voluminosa del cordón espermático. Progresivamente, las venas del plexo van confluyendo de modo que, a nivel del anillo inguinal profundo, hay dos venas testiculares acompañando a la arteria. A la altura del retroperitoneo hay una sola vena. La vena testicular derecha termina en la cava inferior por debajo de la vena renal; la vena testicular izquierda acaba, en ángulo recto, en la vena renal izquierda. Estas venas tienen válvulas. A la salida del conducto inguinal, algunas venas del plexo pampiniforme drenan en las venas epigástricas inferiores.

Las **venas ováricas** recogen sangre del ovario y de las trompas uterinas. Se forman en el espesor del ligamento ancho anastomosándose en un plexo pampiniforme alrededor de la arteria ovárica. El plexo asciende con esta arteria y progresivamente confluye en dos venas y, finalmente, en una que termina, igual que la testicular, la derecha en

la cava inferior y la izquierda en la renal izquierda. Pueden tener válvulas.

Venas hepáticas (véase Fig. 8-41)

Las venas hepáticas recogen toda la sangre del hígado y la conducen a la vena cava inferior cuando esta vena pasa adosada por detrás del hígado. Son muy cortas y su trayecto es prácticamente intrahepático. Hay un **grupo superior** de venas gruesas, formado por las **venas hepáticas derecha, izquierda y media** (esta última procede del lóbulo caudado y puede no existir). El **grupo inferior** está formado por un número muy variable (hasta 20) de pequeñas **venas hepáticas menores**.

Vena porta (Figs. 8-83 y 8-84)

El sistema venoso porta es el conjunto de venas que recogen la sangre de las vísceras impares del abdomen: intestino delgado y grueso (con excepción de la parte inferior del conducto anal), estómago, páncreas, bazo y vesícula biliar, y la transporta al hígado (70 % del volumen de sangre que llega al hígado). Por esta vía llegan al hígado todos los productos absorbidos en la pared intestinal, las células sanguíneas e inmunitarias del bazo y del aparato del digestivo, así como las diferentes hormonas segregadas en el tubo digestivo.

Como todo sistema porta, se caracteriza por comenzar y terminar en una red capilar (véase *Circulación de la*

sangre). **Comienza en los capilares del aparato digestivo y del bazo, y termina en los capilares hepáticos (sinusoides), donde éstos se unen con la sangre de la arteria y abocan a las venas hepáticas y, a su través, a la vena cava inferior.** De este modo, la sangre del sistema porta va a la circulación general tras pasar el «filtro hepático».

El sistema se organiza constituyendo la **vena porta**, en la que se distinguen **ramas de origen, tronco venoso porta, ramas de terminación y colaterales**. La porta carece de válvulas y la sangre circula por el hígado porque la presión en los sinusoides es de 9 mm Hg y en las venas hepáticas de salida de 0 mm Hg.

Tronco venoso porta

La vena porta se forma por la confluencia de la **vena mesentérica superior y el tronco venoso esplenomesaraico**, resultado de la unión de la **venas esplénica y mesentérica inferior** (véase Fig. 8-72). A veces, el tronco esplenomesaraico no existe, pues la vena mesentérica inferior termina independientemente en la porta o en la mesentérica superior. La unión de estas dos venas se hace casi en ángulo recto, a nivel de L2 e inmediatamente por detrás del cuello del páncreas.

La porta asciende oblicuamente hacia la derecha en dirección al hilio hepático. Tiene una longitud de 8-10 cm y un calibre de 1,5 cm. En su trayecto se distinguen dos segmentos: retroperitoneal e intraomental:

- **Segmento retroperitoneal** (véase Cap. 7, Figs. 7-45 y 7-77). La porta sube por detrás de la cabeza del páncreas, donde deja una huella, y de la primera porción

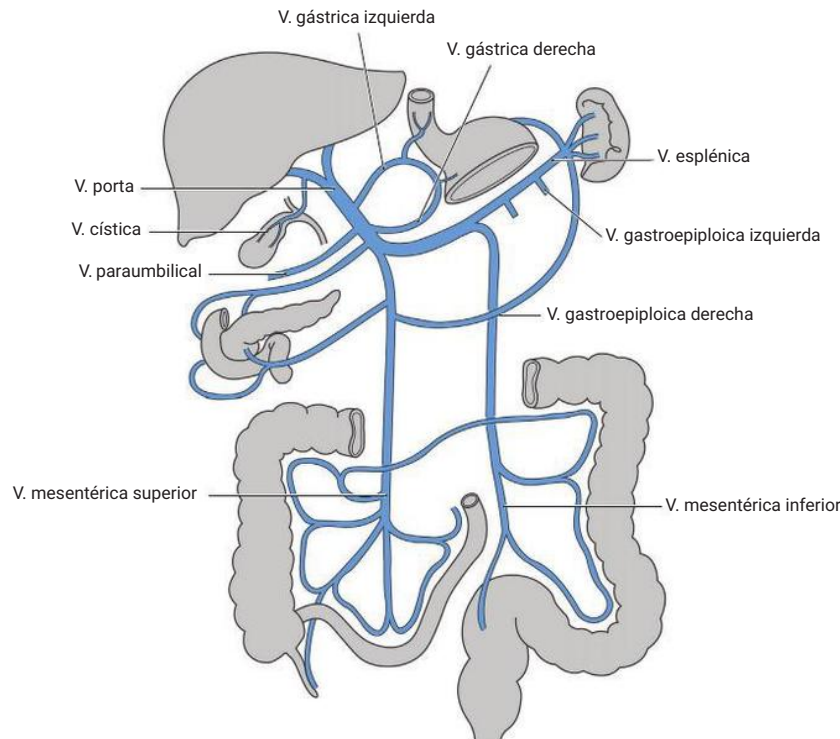


Figura 8-83. Esquema de la vena porta.

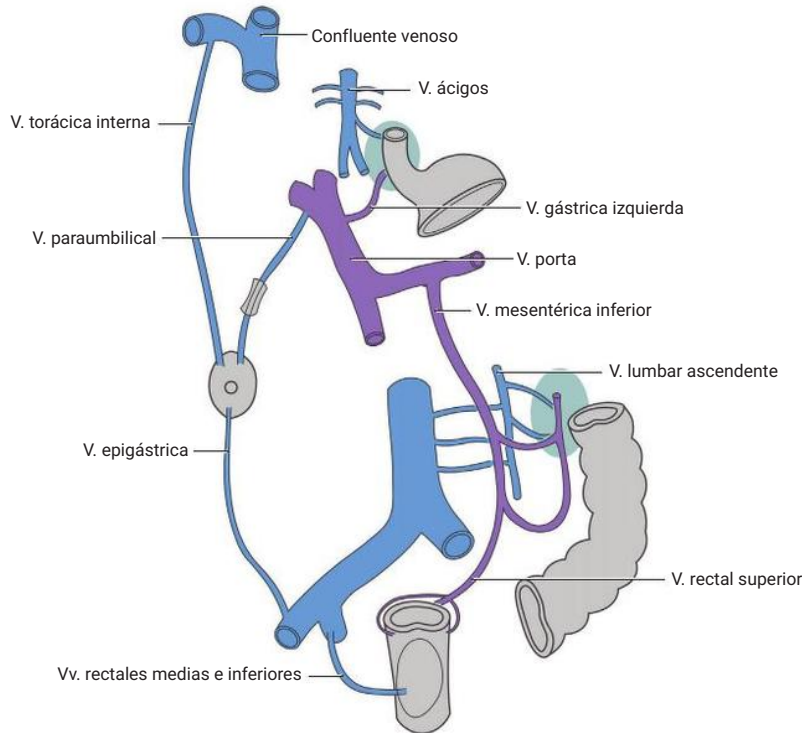


Figura 8-84. Esquema de las anastomosis portocavas.

del duodeno, y por delante de la vena cava inferior. El colédoco se dispone a la derecha dibujando con dicho segmento el **triángulo interportocolédoco**.

- **Segmento intraomental** (véase Cap. 7, Figs. 7-45 y 7-77). Tras pasar el duodeno penetra en el borde libre del omento menor y forma parte del pedículo hepático, el cual limita por delante el **orificio omental (hiato de Winslow)**. Es el elemento más posterior del pedículo y tiene por delante el colédoco y la arteria hepática; está acompañado de los ganglios linfáticos hepáticos. Al llegar al hilio del hígado se divide en dos **ramas terminales, derecha e izquierda**, las cuales penetran tapizadas por la cápsula de Glisson en el parénquima hepático y se distribuyen de forma segmentaria (véase *Hígado*). La rama derecha entra en el lóbulo derecho del hígado y la rama izquierda penetra en los lóbulos izquierdo, cuadrado y caudado.

Ramas de origen

Vena mesentérica superior

La vena mesentérica superior tiene una disposición análoga a la de la arteria. Asciende por la raíz del mesenterio, pasa por delante de la porción horizontal del duodeno y, bajo la incisura pancreática, se coloca por detrás del páncreas para formar la vena porta. Se sitúa a la derecha de la arteria (véase Fig. 8-71).

Las **venas tributarias de la mesentérica superior** siguen el trayecto de las arterias homónimas: **venas yeyunales, ilea-**

les, ileocólica, cólica derecha y cólica media, que recogen la sangre del yeyuno, el íleon, el ciego, el apéndice y la mitad derecha del colon; además recibe las **venas pancreaticoduodenales** y la **vena gastroepiploica derecha**, que recogen sangre del complejo duodenopancreático y del estómago.

Vena mesentérica inferior

La vena mesentérica inferior tiene, en gran parte de su recorrido, una disposición análoga a la de la arteria. Se coloca a su izquierda y se separa progresivamente de la arteria a medida que asciende. A nivel del ángulo duodenoyeyunal pasa por debajo del páncreas y se une, generalmente, a la vena esplénica para formar el tronco esplenomesaraico.

Las **tributarias** de la vena mesentérica inferior siguen el trayecto de sus arterias homónimas: **venas rectales superiores, sigmoideas y cólica izquierda**, las cuales recogen sangre de la porción superior del recto y el colon sigmoide, descendente y la mitad izquierda del transversal.

Vena esplénica

La vena esplénica es un vaso grueso y rectilíneo que se forma en el hilio esplénico por la confluencia de venas intraesplénicas (véase *Bazo*). Se sitúa por debajo de la arteria esplénica y por detrás del páncreas. Cruza por delante del riñón izquierdo, el pedículo renal y la pinza arterial aortomesentérica. A un nivel variable recibe a la mesentérica inferior y forma el mencionado tronco esplenomesaraico, que continúa hacia la derecha el trayecto de la vena.

Las *tributarias* son las **venas pancreáticas, gástricas cortas y gastroepiploica izquierda**. De este modo, la esplénica recibe sangre del bazo, el estómago y el páncreas.

Venas colaterales del tronco porta

La **vena gástrica izquierda** sigue el trayecto de la arteria hasta el tronco celíaco, pasa por delante de él en posición retroperitoneal y alcanza la porta cuando ésta penetra en el omento menor.

La **vena gástrica derecha** sigue por la curvatura menor y se une a la porta en el interior del omento menor. Recibe la **vena prepilórica, que asciende por delante del esfínter pilórico**. La vena prepilórica es una referencia interesante para el cirujano en el curso de intervenciones del estómago o el duodeno, pues indica la posición subyacente del esfínter que delimita ambos órganos.

Las **venas císticas (son las únicas que son dobles)**, muy variables, drenan generalmente en la rama derecha de la porta. Algunas atraviesan el parénquima hepático y se dirigen a las venas portales intrahepáticas.

Las **venas paraumbilicales** se describen más adelante.

Anastomosis portocavas

La vena porta se anastomosa con la circulación venosa sistémica en algunos puntos (véase Fig. 8-84). Estas uniones tienen gran interés, pues permiten establecer una circulación colateral en casos de obstrucción del sistema porta (véase más adelante Recuadro 8-15).

Puntos de anastomosis

En el **esófago abdominal**: la vena gástrica izquierda se une con las venas esofágicas tributarias del sistema ácigos.

En el **recto**: la vena rectal superior se une mediante los plexos rectales externo y submucoso con las venas rectales media e inferior dependientes de la vena ilíaca interna.

En la **zona periumbilical de la pared abdominal**: las **venas paraumbilicales son dos o tres pequeñas venas que acompañan al ligamento redondo** (resto de la vena umbilical del feto) en el espesor del ligamento falciforme; se dirigen desde el ombligo a la rama izquierda de la porta. Estas venas se conectan alrededor del ombligo con venas de la pared abdominal.

En el **retroperitoneo**: entre las venas cólicas y las venas lumbares dependientes de la cava inferior. Y entre la vena esplénica y la vena renal izquierda mediante pequeños afluentes venosos.

En la **cara posterior del hígado**: las venas del área desnuda del hígado se conectan con venas frénicas y con ramas de la torácica interna derecha tributarias de la cava superior.

DRENAJE LINFÁTICO DE LAS CAVIDADES TORÁCICA, ABDOMINAL Y PÉLVICA

La linfa del tórax es recogida a través de ganglios linfáticos torácicos cuyos vasos eferentes acaban formando, general-

mente, los troncos linfáticos broncomediastínicos derecho e izquierdo, que desembocan en los confluentes venosos respectivos de la base del cuello, bien directamente, bien mediante los conductos linfático derecho o torácico.

La linfa de la pelvis y del abdomen circula por numerosos grupos ganglionares ubicados en el trayecto de las arterias y las venas. Los vasos eferentes terminales confluyen en los troncos intestinales y los troncos lumbares que, bajo el orificio aórtico del diafragma, forman la cisterna del quilo, origen del conducto torácico.

En este apartado describiremos los grupos ganglionares de estas regiones y los grandes territorios de drenaje linfático que reciben. El estudio detallado del drenaje linfático de los órganos se efectúa en los capítulos correspondientes.

Ganglios linfáticos del tórax

La linfa de la cavidad torácica es recogida mediante ganglios linfáticos parietales y viscerales. Reciben la linfa de las paredes torácicas, de parte de la pared abdominal, de los órganos contenidos en el tórax y de parte del hígado.

Ganglios linfáticos parietales

Los ganglios linfáticos parietales son los paraesternales, frénicos superiores, prepericárdicos, intercostales y prevertebrales.

Los **ganglios linfáticos paraesternales (véase Cap. 12, Fig. 12-15)** son cinco o seis ganglios escalonados en cadena alrededor de los vasos torácicos internos, junto al esternón. Recogen linfa de la parte anterior de la pared torácica, la mitad medial de la mama, parte del hígado y la zona supraumbilical de la pared abdominal.

Los **ganglios linfáticos frénicos superiores** se sitúan en la cara superior del diafragma, por detrás del apéndice xifoides y junto a la entrada de los nervios frénicos. Recogen linfa del diafragma y de parte del hígado.

Los **ganglios linfáticos intercostales** se sitúan en el extremo posterior de estos espacios, a los lados de las vértebras. Reciben linfa de la pleura parietal y de las paredes torácicas.

Los **ganglios linfáticos prevertebrales** son pequeños nódulos escalonados por delante de la columna torácica y en comunicación con los ganglios linfáticos mediastínicos posteriores (véase más adelante).

Los **ganglios linfáticos prepericárdicos** se disponen entre el esternón y el pericardio, en el mediastino anterior.

Ganglios linfáticos viscerales

Los ganglios linfáticos viscerales son los mediastínicos, anteriores, mediastínicos posteriores y traqueobronquiales.

Los **ganglios linfáticos mediastínicos anteriores (ganglios braquiocefálicos)** se disponen en el mediastino superior y anterior, por delante del cayado de la aorta y de los troncos venosos braquiocefálicos.

Los **ganglios linfáticos mediastínicos posteriores** se encuentran junto al esófago y la aorta torácica (véase Fig. 8-47).

Los **ganglios linfáticos traqueobronquiales** constituyen el conjunto ganglionar más importante del tórax, ya que recogen principalmente la linfa de los pulmones, los bronquios, la tráquea y el corazón. Están constituidos por grupos de ganglios que se disponen junto a la tráquea y los bronquios: paratraqueales, traqueobronquiales superiores, traqueobronquiales inferiores y broncopulmonares.

Los **ganglios linfáticos paratraqueales** se sitúan a los lados de la tráquea, en continuidad con los ganglios paratraqueales cervicales que rodean los nervios laríngeos recurrentes (véase Cap. 9, Fig. 9-42).

Los **ganglios linfáticos traqueobronquiales superiores** se sitúan por encima de los bronquios y a los lados de la tráquea. Junto a la desembocadura del cayado de la vena ácigos en la cava superior hay un ganglio voluminoso (**ganglio del arco de la vena ácigos**).

Los **ganglios linfáticos traqueobronquiales inferiores** se encuentran por debajo de la bifurcación de la tráquea.

Los **ganglios broncopulmonares (ganglios pediculares o de la raíz pulmonar)** rodean los bronquios principales desde su origen hasta el hilio pulmonar formando parte de los pedículos pulmonares.

Colectores terminales: troncos broncomediastínicos (véase Fig. 8-47)

Gran parte de la linfa del tórax es finalmente recogida por los **troncos linfáticos broncomediastínicos**, los cuales desembocan en los confluentes venosos derecho e izquierdo de la base del cuello, bien independientemente, bien mediante el conducto torácico en el lado izquierdo o el conducto linfático derecho en el lado derecho. Los troncos broncomediastínicos se forman por fusión de colectores linfáticos procedentes de los ganglios traqueobronquiales, mediastínicos anteriores y paraesternales. En estos ganglios drenan los restantes grupos ganglionares, con excepción de algunos ganglios mediastínicos posteriores, prevertebrales e intercostales, que lo hacen directamente en el conducto torácico.

Ganglios linfáticos de la pelvis

Los ganglios linfáticos de la pelvis se disponen junto a los vasos ilíacos y recogen la linfa de la extremidad inferior, las vísceras y paredes de la pelvis y la porción infraumbilical de la pared abdominal. Se distinguen ganglios linfáticos ilíacos externos, internos y comunes (Fig. 8-85).

Los **ganglios linfáticos ilíacos externos** rodean la arteria y vena ilíaca externa. Los más distales se sitúan por detrás de la laguna vascular (**ganglios lagunares**) y junto a los vasos epigástricos inferiores (**ganglios epigástricos inferiores**). Reciben la linfa de la extremidad inferior a través de los ganglios inguinales; recogen, también, linfa de la porción infraumbilical de la pared abdominal anterolateral y de partes de algunos órganos pélvicos.

Los **ganglios linfáticos ilíacos internos** rodean el origen de la arteria ilíaca interna. Se prolongan por pequeños ganglios situados en el trayecto de las arterias sacras (**ganglios sacros**) y glúteas (**ganglios glúteos superiores**

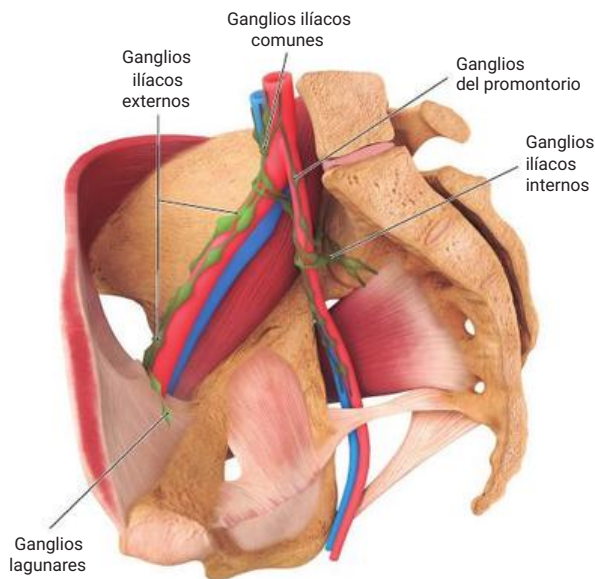


Figura 8-85. Ganglios linfáticos de la pelvis.

e inferiores). Este grupo recoge la linfa procedente de los ganglios ilíacos externos, de gran parte de las vísceras pélvicas, incluida la parte del recto situada por encima de la línea pectínea, de las paredes de la pelvis, de la región glútea y del compartimento posterior del muslo.

Los **ganglios linfáticos ilíacos comunes** se disponen alrededor de los vasos ilíacos comunes; llegan hasta la bifurcación de la aorta (**ganglios linfáticos subaórticos**) y el promontorio (**ganglios del promontorio**). Este grupo drena la linfa de los ganglios ilíacos externos e internos; también recibe linfa directamente de algunas vísceras pélvicas.

De los ganglios ilíacos comunes parten **vasos eferentes** que terminan en los **ganglios linfáticos lumbares**, que rodean la aorta abdominal y la cava inferior.

Ganglios linfáticos del abdomen

La cavidad abdominal es la parte del organismo que tiene mayor cantidad de ganglios linfáticos. Hay ganglios linfáticos parietales y viscerales.

Ganglios linfáticos parietales (Fig. 8-86)

Rodeando los grandes vasos del abdomen, la aorta y la vena cava inferior, se dispone un numeroso conjunto de ganglios denominados **ganglios linfáticos lumbares**. Según la posición que adoptan con respecto a estos vasos, se clasifican en varios grupos. Junto a la aorta abdominal están los **ganglios linfáticos lumbares izquierdos**; rodeando la vena cava inferior se disponen los **ganglios linfáticos lumbares derechos**; entre ambos vasos se encuentran los **ganglios linfáticos lumbares intermedios**.

En estos ganglios drenan los ganglios linfáticos ilíacos comunes y, por tanto, recogen toda la linfa de la pelvis y